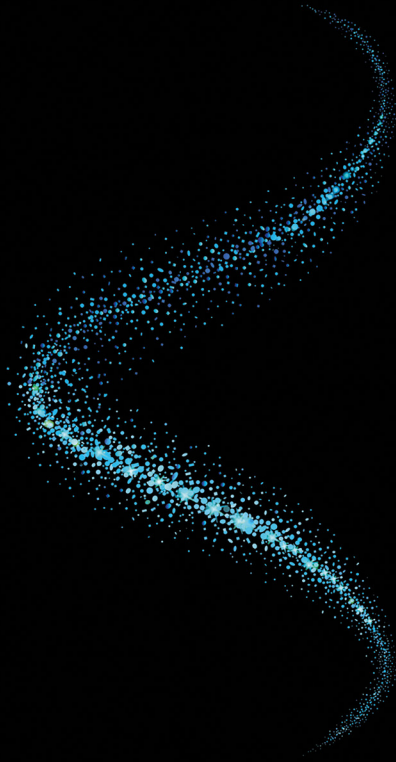


จักรวาล ควอนตัม



ความรู้ขั้นสุดเกี่ยวกับฟิสิกส์ควอนตัม
อภิปรัชญา และพุทธศาสน์ สำหรับอารยชน
สิริวิชัย รัตน์จินดา



มีอะไรในจักรวาล ?

- 1 ฟิสิกส์ควอนตัม อภิปรายา พุทธศาสน์ 8
- 2 ประวัติฟิสิกส์ควอนตัม 18
- 3 จากกรีกโบราณถึงยุคใหม่ 24
- 4 การตีความแบบโคเปนเฮเกน 40
- 5 แมวของชเรอดิงเงอร์ 49
- 6 ข้อโต้แย้งของไอน์สไตน์ 52
- 7 พระเจ้าของไอน์สไตน์ 61
- 8 ความพัวพันทางควอนตัม 79
- 9 คอมพิวเตอร์ควอนตัม 88
- 10 ดาวเทียมควอนตัม 109



11	ข้อโต้แย้งในศตวรรษที่ 21	115
12	กลศาสตร์ควอนตัมในสิ่งมีชีวิต	124
13	กระแสไฟฟ้าในสมอง	139
14	บทเพลงควอนตัมสร้างจิตสำนึก	149
15	สสารสร้างจิต หรือ จิตสร้างสสาร ?	163
16	จิตสำนึกแห่งจักรวาล	169
17	นามขันธ์ในสมอง	181
18	กฎแห่งกรรมคือความฟุ้งฝันทางควอนตัม	196
19	สนามข้อมูลของกรรม (Morphic fields)	208
20	บทสรุป พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์	227



คุยกับผู้เขียน

นับตั้งแต่ที่ผู้เขียนจำความได้ มีคำถามมากมายเกิดขึ้นในความคิด เริ่มตั้งแต่คำถามที่ว่า จิตอยู่ตรงไหน ? พยายามค้นหาคำตอบแต่ก็พบเพียงภาพที่มองเห็น แล้วจึงสรุปว่าจิตอยู่ที่ดวงตาด้วยความไร้เดียงสา

คำถามอีกมากมายเกิดขึ้นพร้อมกับวันเวลาที่ล่วงผ่าน สสารคืออะไร ? อะตอมคืออะไร ? จักรวาลคืออะไร ? คำตอบที่ได้ในตอนนั้นคือ จักรวาลเป็นดังจักรกลไหลวน เหมือนกับลานในของเล่นที่ผู้เขียนมักจะแกะออกมาดูด้วยความสงสัยในกลไกการทำงานของมัน ซึ่งก็จะพบเพียงเหล็กแบนที่ม้วนไว้เมื่อไขเข้าให้แน่นก็จะเกิดกำลังดันให้เฟืองจักรหมุน

ความเชื่อเรื่องจักรวาลเป็นดังจักรกลไหลวนฝังอยู่ในหัวเป็นเวลานาน พร้อมกับความสงสัยว่า กฎแห่งกรรมทำงานอย่างไร รวมถึงความคลุมเครือเกี่ยวกับจิตและสสาร แม้กระทั่งได้เรียนจบในสาขาปรัชญาแล้ว คำตอบที่ได้ก็ยังคงเป็นความมืดดำ



ความสงสัยใคร่รู้ไม่เคยปราณีและยังคงเป็นแรงขับให้ชีวิตก้าวเดินต่อไป ความรู้ที่ค่อย ๆ สั่งสมเพิ่มพูนขึ้น ประกอบกับการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ จนถึงวันนี้ วันที่ความคิดตกผลึก เกิดขึ้นเป็นความรู้ใหม่ ๆ เป็นการค้นพบในสิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีผู้ใดเคยบอกเล่ามาก่อน และแน่นอนว่าสิ่งที่ค้นพบคือ จักรวาลไม่ใช่จักรกลไหลวน

ในขณะที่ถลำลึกเข้าไปในโลกแห่งควอนตัม ความขัดแย้งบางอย่างได้ปรากฏขึ้น **กฎแห่งกรรมคือ ความพัวพันทางควอนตัม !** ความรู้สึกที่ผุดขึ้นในใจทำให้รู้สึกขนลุก

และครั้งแรกที่ได้อ่านเรื่องราวเกี่ยวกับปรากฏการณ์ซิงโครไนซ์ในคลื่นความถี่ของสมอง จากบทความของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแอนเจลิส ซึ่งเป็นการค้นพบทางวิทยาศาสตร์เมื่อไม่นานมานี้

สมองของผู้เขียนทำงานอย่างหนัก รู้สึกสับสนในความคิดเกี่ยวกับสิ่งนี้ แล้วความสว่างกระจ่างแจ้งในใจก็เกิดขึ้น ดวงจิตที่เกิดดับต่อเนื่องเป็นสายตามคำสอนในพุทธศาสนา คือสิ่งเดียวกันนี้ มันคือการซิงโครไนซ์ของคลื่นความถี่ทางควอนตัมในสมอง มันทำให้ผู้เขียนรู้สึกขนลุกชู่ยิ่งกว่าครั้งแรก



แต่บทสรุปเกี่ยวกับเรื่องดวงจิต กฎแห่งกรรม และ
จักรวาลที่แท้จริงนั้นเกิดจากการอ่านงานของ
โรเจอร์ เพนโรส และ รูเพิร์ต เซลเดรก ซึ่งเป็นราย
ละเอียดเกี่ยวกับความถี่ทางควอนตัมในสมอง การ
ชิงโครโนซ์ และสนามข้อมูลที่เก็บบันทึกความถี่ทาง
ควอนตัมของจิต ครอบคลุมในทุกบริบทเกี่ยวกับ
จิต สสาร และจักรวาล

ผู้เขียนรู้สึกขอบคุณครั้งแล้วครั้งเล่าระหว่างที่รับรู้การ
ค้นพบใหม่ ๆ ทางวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับคำ
สอนในพุทธศาสนาที่ผู้เขียนมีความรู้เป็นพื้นเดิมอยู่
แล้ว ความสงสัยใคร่รู้ที่ดำรงอยู่มาเนิ่นนานค่อย ๆ
ปลาสนาการไป พร้อมกับความชัดเจนบางอย่างที่
เกิดขึ้นในใจ อีกทั้งยังมีความรู้สึกที่เราได้ทำสิ่งที่
สำคัญที่สุดในชีวิตนี้แล้ว สำหรับการที่เผยแพร่ความ
รู้ทั้งหมดนี้ออกไป

แต่ความรู้ขั้นสูงนั้นจะต้องเริ่มจากพื้นฐาน ดังนั้น
หนังสือเล่มนี้จะเริ่มด้วยความรู้ในฟิสิกส์ควอนตัม
เบื้องต้นทั้งหมด รวมไปถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
กับควอนตัมด้วย นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับ
ความจริงแท้ของจักรวาล ที่บอกว่าจักรวาลทั้งปวง
มีจิตรู้สำนึกในระดับที่ต่างกันไป ซึ่งเป็นการค้นพบ
ทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ที่เกี่ยวข้อง



อย่างไรก็ตาม งานเขียนชิ้นนี้ไม่ใช่เป็นเพียงการเรียบเรียงข้อมูลของผู้เขียน แต่เป็นการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลจนเกิดเป็นความรู้ใหม่ ๆ โดยอาศัยพื้นฐานความรู้จากศาสตร์หลายแขนง

เช่น ที่กล่าวว่าการศึกษาของกลศาสตร์ควอนตัมที่มีต่อวัสดุสารนั้น มีอิทธิพลของ จอร์จ เบิร์กเลย์ อยู่เบื้องหลัง มันไม่ได้มีข้อมูลสำเร็จรูปที่จะสามารถนำมาใช้ได้เลย แต่ต้องอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเข้มข้น ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินไปนักในเมื่อผู้เขียนมีความรู้ทางปรัชญาเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว

และในส่วนที่เป็นทฤษฎีของผู้เขียนโดยตรงนั้น จะอยู่ในส่วนท้ายเล่ม นั่นคือเรื่องของกฎแห่งกรรมที่เป็นความพัวพันทางควอนตัมของคลื่นความถี่ทางจิต

มันเป็นเรื่องแปลกที่งานเขียนเล่มนี้เป็นแนว Non-Fiction แต่ผู้เขียนกลับปรารถนาให้ผู้อ่านรู้สึกตื่นเต้นและขนลุกไปกับมัน



1 ฟิสิกส์ควอนตัม อภิปราย พุทธศาสน์

ความรู้ของมนุษยชาติมาถึงจุดที่ศาสตร์หลักทั้ง 3
มาบรรจบกัน นั่นคือ ฟิสิกส์ควอนตัม อภิปราย
และพุทธศาสน์

พัฒนามาจนถึงจุดที่เรียกว่าสอดคล้องรับกัน มี
ความเห็นไปในทางเดียวกัน อันเกี่ยวกับเรื่องของ
ชีวิต โลก จักรวาล หรือความจริงแท้ของสรรพสิ่ง
ในธรรมชาติ

พุทธศาสนาคือศาสตร์เดียวที่ค้นพบและได้กล่าว
ถึงความไม่เที่ยง ความไม่เป็นตัวตนของสรรพสิ่งมา
ก่อนเป็นเวลาหลายพันปีแล้ว ในขณะที่วิทยาศาสตร์
ผู้อ้อยอิ่งก็มาถึงทางตันและพบว่าตัวเองกำลังถูก
หลอมรวมเข้ากับพุทธศาสนา ส่วนมารดานามว่า
ปรัชญาผู้ทำหน้าที่กรุยทางให้วิทยาศาสตร์ก็พบว่า



ลูกรักได้หวนคืนสู่รัง เพราะวิทยาศาสตร์ก็คือสาขา
หนึ่งของปรัชญาที่เริ่มแตกแขนงออกมาตั้งแต่สมัย
ฟื้นฟูศิลปวิทยาในยุโรป และการค้นพบของฟิสิกส์
ควอนตัมในปัจจุบันเป็นการยืนยันความรู้ทาง
ปรัชญาที่ได้ถูกคิดขึ้นตั้งแต่ครั้งอดีตในสมัยกรีก
โบราณ เช่น เรื่องของอะตอม หรือเรื่องจิตวิญญาณ
ของจักรวาล

และแท้ที่จริงแล้วสิ่งที่พุทธศาสนาพูดถึงก็เป็นเรื่อง
ราวของปรัชญาในสาขาที่เรียกว่า **อภิปรัชญา** ซึ่ง
เป็นการศึกษาเกี่ยวกับความจริงแท้ของธรรมชาติ
สำหรับความหมายในเชิงลึกของอภิปรัชญา เราจะ
ได้เรียนรู้กันให้มากขึ้นในบทต่อ ๆ ไป

ประเด็นสำคัญคือ องค์ความรู้ของทั้ง 3 ศาสตร์ใน
ปัจจุบัน สามารถสรุปออกมาได้ในทิศทางเดียวกัน
มีเนื้อหาที่สอดคล้องกลมกลืนกัน เป็นเหตุเป็นผล
ให้กันและกัน อธิบายซึ่งกันและกัน เต็มเต็มความ
สมบูรณ์ให้แก่กัน ซึ่งจะช่วยให้องค์ความรู้ที่เป็น
เรื่องยาก ถูกอธิบายออกมาให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น

ดังนั้นการที่บอกว่าฟิสิกส์ควอนตัม อภิปรัชญา และ
พุทธศาสนาได้ก้าวมาถึงจุดที่บรรจบกันก็ไม่ใช่สิ่งที่
เกินจริงแต่อย่างใด สำหรับรายละเอียดเราจะได้



เรียนรู้กันไปตามลำดับ

นอกจากนี้ปรัชญาได้แบ่งแนวคิดเกี่ยวกับความ
แท้จริงของธรรมชาติออกเป็นสองแนวคิดหลักคือ
ฝ่ายสสารนิยมและจิตนิยม สสารนิยมถือว่าสิ่ง
แท้จริงของธรรมชาติคือสสาร ส่วนจิตนิยมบอกว่า
จิตต่างหากที่คือเนื้อแท้ของสรรพสิ่ง

แต่ในปัจจุบันฟิสิกส์ควอนตัมได้โยนแนวคิด
สสารนิยมของฟิสิกส์ยุคเก่าที่มีกลไกการทำงาน
แบบจักรกลลงถังขยะไปแล้ว ฟิสิกส์ควอนตัมพบ
ว่าตัวเองกำลังยืนอยู่ในอาณาจักรของจิตนิยมโดย
มี **นีลส์ บอร์** (Niels Bohr) เป็นแม่ทัพนำรบ

สำหรับพุทธศาสนานั้นมีความลึกซึ้งยิ่งกว่า
พระพุทธองค์ทรงสอนไว้ว่า สิ่งทั้งหลายทั้งปวงล้วน
หาความเป็นตัวตนไม่ได้ สิ่งทั้งหลายอาศัยกันเกิด
ขึ้นมาเพียงชั่วคราว เกิดขึ้น ตั้งอยู่ แล้วดับไป เนื้อ
แท้ของสิ่งต่าง ๆ ไม่มีอะไรที่เป็นจริงด้วยตัวมันเอง

แม้แต่สิ่งที่เรียกว่าจิตก็เป็นสิ่งที่เกิดแล้วดับลงเช่น
กัน โดยเกิดดับเป็นดวงต่อเนื่องกันไปเป็นสาย ซึ่ง
ไม่ได้เป็นตัวตนอันเที่ยงแท้



ฟิสิกส์ควอนตัมบอกว่าอนุภาคสสารไม่มีความ
แน่นอน คาดเดาอะไรไม่ได้ บางครั้งวัตถุสสารก็
ปรากฏเป็นอนุภาค บางครั้งมันก็ปรากฏเป็นคลื่น
ขึ้นอยู่กับวิธีการที่ใช้ศึกษา มันมีอยู่เพราะเราไปรับ
รู้มันหรือไปสังเกตมัน ถ้าไม่ไปรับรู้มันก็ไม่มีอยู่

จะเห็นได้ว่าฟิสิกส์ควอนตัมถือว่าสิ่งต่าง ๆ ใน
จักรวาลเป็นสิ่งที่ไม่มีความเป็นตัวตนอันเที่ยงแท้
แน่นอนเช่นเดียวกับพุทธศาสนา แต่ยังเห็นว่าจิต
เป็นสิ่งที่ดำรงอยู่อย่างแน่นอน จิตคือผู้รู้ เป็นตัว
รับรู้ ตามแบบฉบับปรัชญาสายจิตนิยมตะวันตกที่
มีความเห็นว่าจิตมีตัวตนอันเที่ยงแท้

ศาสตร์ทั้ง 3 ศาสตร์ดังกล่าวคือความรู้ชั้นสูงของ
มนุษยชาติ แม้ว่าในความเห็นเกี่ยวกับธรรมชาติจะ
มีความสอดคล้องกัน แต่ก็ยังมีความแตกต่างกันอยู่
บ้างในแง่ของที่มาของความรู้และการนำความรู้ไป
ประยุกต์ใช้

ที่มาของความรู้ในทางปรัชญาเรียกว่า **ญาณวิทยา**
ส่วนในด้านของการนำไปใช้ในทางปรัชญาจะเรียก
ว่า **จริยศาสตร์** ซึ่งหมายความว่าอภิปรัชญาและ
ญาณวิทยาจะนำไปสู่แนวทางการปฏิบัติตนที่
สอดคล้องกัน



สำหรับการนำความรู้ไปใช้ในส่วนของวิทยาศาสตร์
จะเป็นไปในรูปแบบของการนำมาประยุกต์สร้าง
เทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ รวม
ถึงการแก้ปัญหาทางสังคมและช่วยปรับปรุงให้ชีวิต
ดีขึ้น ถึงแม้ว่าฟิสิกส์ควอนตัมได้ก้าวข้ามลัทธิ
สสารนิยมไปแล้ว แต่ก็ยังคงต้องทำหน้าที่ของตัว
เองในฐานะวิทยาศาสตร์ที่ยังคงต้องคอยตอบสนอง
ความต้องการของมนุษย์อันไม่มีที่สิ้นสุด

องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์โดยแท้จริงแล้วจึงยัง
เป็นไปเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ คือ
นำมาสร้างสิ่งประดิษฐ์หรือสิ่งของเครื่องใช้อำนวยความสะดวกต่าง ๆ แต่ในส่วนของการแก้ปัญหา
สังคมและช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตผู้คนให้ดีขึ้น
นั่นถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่า

ในขณะที่ปรัชญามีจุดมุ่งหมายคือ รู้เพื่อรู้ รู้เพื่อ
ปัญญา รู้เพื่อส่งเสริมความสูงส่งในความเป็นมนุษย์
ความรู้มีคุณค่าในตัวเอง และยังนำไปสู่การปฏิบัติ
ตนเพื่อความสุขของตนเองและสังคมส่วนรวม แต่
จะศึกษาแยกไปอีกหัวข้อหนึ่งนั่นคือ จริยศาสตร์
ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว



สำหรับในพุทธศาสนา องค์ความรู้ที่เป็นไปเพื่อความ
พ้นทุกข์เท่านั้นจึงจะเป็นความรู้ที่เหมาะสม
หมายความว่าเป้าหมายสำคัญของพุทธศาสนาก็
คือการฝึกฝนปฏิบัติตนเพื่อความพ้นทุกข์ หรือหยุด
การเวียนว่ายตายเกิดนั่นเอง

สำหรับในเรื่องที่มาของความรู้หรือญาณวิทยา ทั้ง
3 ศาสตร์ก็มีความแตกต่างกันออกไป วิทยาศาสตร์
ใช้วิธีการทดลองที่ต้องทำซ้ำแล้วซ้ำอีกเพื่อผลลัพธ์
ที่แน่นอน และยังใช้การคำนวณทางคณิตศาสตร์
เพื่อยืนยันความถูกต้องและเป็นแกนหลักให้กับ
ทฤษฎี

ยกตัวอย่างเช่น เมื่ออัลเบิร์ต ไอน์สไตน์จินตนาการ
ถึงความสัมพันธ์ของแรงโน้มถ่วง สสาร เวลาและ
อวกาศ เขาตั้งคำถามว่า สสารทำให้สนามแรงโน้ม
ถ่วงโค้งงอได้หรือไม่ ? ถ้าเป็นเช่นนั้นมันจะทำให้
กาลอวกาศโค้งงอไปด้วย และแสงจะต้องเดินทาง
เป็นเส้นโค้งเมื่อเคลื่อนที่ผ่านกาลอวกาศที่โค้งงอ

ไอน์สไตน์เริ่มจากจินตนาการ สงสัย ตั้งสมมุติฐาน
แล้วจึงพยายามคิดสมการขึ้นมา กฎของธรรมชาติ
ถ้าเป็นจริงจะต้องถูกพิสูจน์ออกมาให้เห็นได้ด้วย
สมการตัวเลขอันซับซ้อน และในที่สุดโลกก็รับรู้จัก



กับทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป

สำหรับการทดลองพิสูจน์ทฤษฎีนี้เกิดขึ้นในภายหลัง เมื่อได้มีการทดลองใช้กล้องโทรทรรศน์ส่องดูดาวฤกษ์ที่มีการคำนวณแล้วว่ามันจะต้องถูกบดบังจากดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ที่ขวางอยู่ในแนวเดียวกัน ในลักษณะของการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงหรือปรากฏการณ์ที่ดวงจันทร์บดบังดวงอาทิตย์แบบเต็มดวง

ปรากฏว่าผู้สังเกตบนโลกสามารถมองเห็นแสงจากดาวฤกษ์ดังกล่าวได้ หมายความว่าดาวฤกษ์ดวงดังกล่าวมีตำแหน่งเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเล็กน้อยเนื่องจากเมื่อแสงเดินทางผ่านดวงอาทิตย์แล้วเกิดการเลี้ยวเบนไปตามสนามความโน้มถ่วงของดวงอาทิตย์ เป็นการพิสูจน์ว่าทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปนั้นถูกต้อง

หรือสรุปให้เข้าใจได้ง่าย ๆ ว่า แสงจากดาวฤกษ์ที่อยู่หลังดวงอาทิตย์ เดินทางอ้อมดวงอาทิตย์ไปตามสนามความโน้มถ่วงของดวงอาทิตย์ แทนที่จะเดินทางเป็นเส้นตรง แล้วมาปรากฏให้สังเกตเห็นได้บนโลก โดยมีดวงจันทร์ช่วยบดบังแสงรบกวนจากดวงอาทิตย์ไว้ สิ่งที่เราเห็นคือดาวฤกษ์ดวงดังกล่าวจะ



ปรากฏอยู่ข้าง ๆ ดวงจันทร์ ทั้งที่ความจริงแล้วไม่ควรจะเห็น เพราะถูกดวงอาทิตย์บังอยู่ นอกจากนี้ยังมีการทดลองเพื่อพิสูจน์ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปอีกหลายกรณี

ส่วนที่มาของความรู้ในปรัชญานั้นส่วนใหญ่จะอาศัยการคิดเชิงเหตุผล รวมถึงการหยั่งรู้ภายในจิตใจที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน จึงเป็นสาเหตุให้เนื้อหาของปรัชญาส่วนใหญ่ขาดความน่าเชื่อถือ

แต่กาลเวลาก็ได้พิสูจน์แล้วว่าปรัชญาบางส่วนนั้นถูกต้อง ในอีกแง่หนึ่ง การคิดค้นทางปรัชญาคือส่วนสำคัญของศาสตร์แขนงต่าง ๆ ในปัจจุบัน ซึ่งแตกแขนงออกไปในภายหลัง จึงกล่าวได้ว่า ปรัชญาคือศาสตร์แม่ของทุกศาสตร์สมัยใหม่ที่มีอยู่ในปัจจุบัน

แน่นอนว่าที่มาของความรู้ในพุทธศาสนาคือการตรัสรู้ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า คล้ายกับการหยั่งรู้ในปรัชญาทั่วไป ที่น่าสนใจก็คือ องค์ความรู้ของพระพุทธองค์เข้ากันได้และมีความสอดคล้องกับวิทยาศาสตร์สมัยใหม่อย่างพิลึกพิลั่นจนดั่งที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ประมาณว่า ธรรมะของพระองค์ไม่ขัดแย้งกับบัณฑิตทั้งหลาย



นอกจากนี้ยังมีประเด็นที่ควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่า พุทธศาสนาและพุทธปรัชญา คำว่า พุทธศาสนา เป็นคำที่ใช้เรียกศาสนาพุทธซึ่งเกิดขึ้นหลังสมัยพุทธกาล แน่แน่นอนว่าถ้ามีคำว่า “ศาสนา” อยู่ จะมีเรื่องของความนับถือศรัทธาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

ส่วนคำว่า พุทธปรัชญา จะหมายถึงการศึกษาเกี่ยวกับคำสอนในศาสนาพุทธที่เป็นไปในแง่ของเนื้อหาวิชาการเพียงอย่างเดียว ไม่มีเรื่องของความเชื่อ ความศรัทธาเข้ามาเกี่ยวข้อง เป็นไปตามอุดมคติในเชิงปรัชญาคือ รู้เพื่อรู้ รู้เพื่อคุณค่าความเป็นมนุษย์ ส่วนใหญ่จะไม่เน้นในการนำไปปฏิบัติตาม

ด้วยเหตุนี้ผู้ที่ศึกษาศาสนาพุทธในเชิงปรัชญาจะไม่สามารถเข้าถึงแก่นธรรมคำสอนได้ เนื่องจากศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งการปฏิบัติ เมื่อศึกษาเฉพาะเนื้อหาคำสอน โดยไม่มีความศรัทธาที่เป็นประตูด่านแรกในการเข้าถึงแก่นธรรม ย่อมไม่ส่งผลไปถึงการปฏิบัติตนตามคำสอน

ในทางตรงกันข้าม การฝึกฝนปฏิบัติตนตามคำสอนของพระพุทธองค์ จะช่วยให้เกิดปัญญารู้แจ้งในคำสอนมากยิ่งขึ้น เช่น การรักษาศีลจะช่วยให้เกิด



สมาธิตามมา อันจะนำไปสู่ปัญญา

ดังนั้นผู้ที่ศึกษาพุทธศาสนาให้เข้าใจถึงแก่นธรรม
คำสอน ย่อมต้องประกอบไปด้วยความเชื่อถือ
ศรัทธา ศึกษาเนื้อหาหลักธรรม และต้องลงมือฝึกฝน
ปฏิบัติตาม

ในส่วนถัดไป ผู้เขียนจะพาไปทำความเข้าใจเกี่ยว
กับประวัติความเป็นมาของกลศาสตร์ควอนตัม ซึ่ง
ย้อนไปได้ถึงยุคกรีกโบราณ เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับ
การเรียนรู้ในขั้นสูงต่อไป



2 ประวัติฟิสิกส์ควอนตัม

ช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปรากฏการณ์ของอะตอมและอนุภาคย่อยในอะตอม บังคับให้ต้องมีการแก้ไขแนวคิดพื้นฐานของฟิสิกส์คลาสสิก (ฟิสิกส์นิวตัน) เนื่องจากไม่สามารถนำมาอธิบายการค้นพบใหม่ ๆ ได้

เวลาผ่านไปประมาณหนึ่งในสี่ของศตวรรษ หรือราว ๆ ไม่เกิน ค.ศ.1925 การพัฒนายังไปไหนได้ไม่ไกล เป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่การพัฒนาควอนตัมยุคใหม่ และทั้งฟิสิกส์คลาสสิกไว้ข้างหลัง เรียกการพัฒนาควอนตัมในช่วงเวลานี้ว่า “ทฤษฎีควอนตัมแบบเก่า”

ผลงานที่สำคัญในช่วงเวลานี้ได้แก่ การคำนวณสเปกตรัมของรังสีวัตถุดำของแมกซ์ พลังค์, คำอธิบายของอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์เกี่ยวกับเอฟเฟกต์โฟโตอิเล็กทริก, งานของไอน์สไตน์และปีเตอร์ เดอบาย เกี่ยวกับความร้อนจำเพาะของของแข็ง, นีลส์ บอร์



และแวน ลีอูเวน ได้พิสูจน์ว่าฟิสิกส์คลาสสิกไม่สามารถอธิบายถึงมิติแม่เหล็ก, แบบจำลองอะตอมไฮโดรเจนของบอร์ และส่วนขยายแบบจำลองของบอร์ โดยอาร์โนลด์ ซอมเมอร์เฟลด์ เพื่อรวมเอฟเฟกต์เชิงสัมพัทธ์

จากปี ค.ศ.1922-1925 พบปัญหาเพิ่มมากขึ้น ตัวอย่างเช่น แบบจำลองบอร์-ซอมเมอร์เฟลด์ ไม่สามารถนำไปใช้กับกรณีที่ยากที่สุดถัดไปได้ นั่นคือกรณีของฮีเลียมที่มีจำนวนโปรตอนและอิเล็กตรอนมากกว่า

การเปลี่ยนจากทฤษฎีควอนตัมแบบเก่าไปสู่ฟิสิกส์ควอนตัมแบบเต็มขั้นเริ่มต้นในปี ค.ศ.1925 เมื่อ **เวอร์เนอร์ ไฮเซนเบิร์ก** (Werner Heisenberg) นำเสนอแนวทางการพิจารณาพฤติกรรมของอิเล็กตรอนเฉพาะปริมาณที่ “สังเกตได้” เท่านั้น

หลักการศึกษาหรือการวัดปริมาณเฉพาะจุดที่สังเกตได้ในขณะทดลอง คือหลักสำคัญของควอนตัมยุคใหม่ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการซ้อนทับทางควอนตัม นั่นก็คือ หลักการตีความโคเปนเฮเกนนั่นเอง เราจะได้เรียนรู้แบบเจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องนี้ในภายหลัง



“ในการตรวจวัดการควอนตัมจะพิจารณาเฉพาะจุดใน
แต่ละครั้ง ซึ่งไม่มีความต่อเนื่องและเป็นแบบสุ่ม อีกทั้งยัง
ไม่สามารถตรวจสอบแบบย้อนกลับได้”

จากนั้น **แม็ก บอร์น** (Max Born) ก็ตระหนักว่า
ในทฤษฎีของไฮเซนเบิร์ก ตัวแปรคลาสสิกของ
ตำแหน่งและโมเมนตัมควรจะแทนด้วยเมทริกซ์

ต่อมา **เออร์วิน ชเรอดิงเงอร์** (Erwin Schrödinger)
นำเสนอสมการที่ถือว่าอิเล็กตรอนเป็นคลื่น และ
บอร์นค้นพบวิธีตีความฟังก์ชันคลื่นที่ปรากฏใน
สมการชเรอดิงเงอร์ได้สำเร็จ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการ
คำนวณ “ความน่าจะเป็น” สำหรับการระบุตำแหน่ง
ของอิเล็กตรอน

“อิเล็กตรอนและอนุภาคอื่น ๆ ไม่ใช่สิ่งแท้จริง แต่ดำรงอยู่
ในฐานะที่เป็นเพียงความคิดหรือแนวความคิดของเรา
เท่านั้น ทั้งหลายเหล่านี้จะกลายเป็นสิ่งจริงแท้ (ในความ
เข้าใจของเรา) เมื่อมีคนถามคำถามเกี่ยวกับธรรมชาติ
และขึ้นอยู่กับคำถามที่คุณถาม แล้วธรรมชาติก็ให้คำตอบ
อย่างเต็มอกเต็มใจ”

เวอร์เนอร์ ไฮเซนเบิร์ก



“electrons and other particles are not real but exist only as ideas or concepts. They become real when someone asks questions about Nature, and depending on which question you ask, Nature obligingly supplies an answer.”

Werner Heisenberg

ท่านที่เคยได้ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับควอนตัมมาบ้างแล้ว หรือได้มีโอกาสอ่านหนังสือเล่มก่อน ๆ ของผู้เขียน อาจเคยได้ทราบมาบ้างแล้วว่า วัตถุประสงค์สามารถเป็นได้ทั้งอนุภาคและคลื่นในเวลาเดียวกัน ขึ้นอยู่กับว่าเราจะศึกษาหรือสังเกตมันในรูปแบบใด

รวมถึงเรื่องการเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวกันของจักรวาล ทั้งหมดนี้ไม่ใช่สิ่งที่นักฟิสิกส์ควอนตัมจะคิดขึ้นมาลอย ๆ มันเป็นสิ่งที่ต้องสามารถอธิบายได้ด้วยสมการทางคณิตศาสตร์ ต่างจากมุมมองทางอภิปรัชญา ที่ไม่เกี่ยวข้องกับสมการตัวเลขใด ๆ

แต่มุมมองทางอภิปรัชญาก็มีความสำคัญในฐานะที่เป็นพื้นฐานความคิดอยู่เบื้องหลัง พื้นฐานความคิดทางอภิปรัชญาเหล่านี้เองที่ทำให้ไอน์สไตน์มีความเห็นขัดแย้งกับบอร์เรื่องเสียงของต้นไม้ที่ล้ม



ในป่า และยังเป็นสาเหตุที่ทำให้ไอน์สไตน์บอกกับ
บอร์ว่า “พระเจ้าไม่เล่นเกมทอดลูกเต๋าหรอก”

เรื่องราวจะเป็นอย่างไร เส้นแบ่งระหว่างฟิสิกส์
กายภาพที่จับต้องได้ กับสิ่งที่อยู่เบื้องหลังฟิสิกส์
กายภาพ (อภิปรัชญา) อยู่ตรงไหน และทำไม
ไอน์สไตน์ถึงล้มเหลวในการพยายามเชื่อมสองโลกนี้
เข้าด้วยกันด้วยสมการคณิตศาสตร์ โปรดติดตาม
ตอนต่อไป !

ฟิสิกส์ควอนตัมไม่สามารถปรับให้เข้ากับภาษาปกติ
ทั่วไปและการสังเกตในชีวิตประจำวันได้โดยง่าย
มันเป็นเรื่องลึกซึ้งและขัดกับสามัญสำนึกเช่นเดียว
กับเรื่องราวของอภิปรัชญาและพุทธศาสนา ที่เรา
อาจต้องใช้ความพากเพียรทางความคิดมากกว่า
ระดับปกติเพื่อทำความเข้าใจ แต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่เกิน
ความสามารถของคนทั่วไปที่จะทำความเข้าใจ

ทั้งหมดนี้คือช่วงเวลาของการพัฒนาควอนตัมใน
ช่วงเริ่มต้น ในปัจจุบันมีการศึกษาวิจัยเพื่อพิสูจน์
ทฤษฎีทางควอนตัมต่าง ๆ เหล่านี้ออกมาอย่างต่อเนื่อง

และมีการนำมาประยุกต์สร้างเป็นเทคโนโลยีสมัย



ใหม่ ที่อาจนำเราไปพบกับประสบการณ์อันแสน
วิเศษในเวลาอันใกล้นี้ เช่น คอมพิวเตอร์ควอนตัม
และดาวเทียมควอนตัม เราจะได้เรียนรู้กันอย่าง
เต็มอิมอย่างแน่นอนจากเนื้อหาภายในเล่มนี้



3 จากกรีกโบราณถึงยุคใหม่

ก่อนที่จะหลงใหลเพราะต้องมนต์สะกดแห่ง
ควอนตัมไปมากกว่านี้ ผู้เขียนจะพาย้อนกลับไป
สมัยฟิสิกส์คลาสสิก จนถึงยุคกรีกโบราณ เพื่อ
ประวัติความเป็นมาของแนวคิดเกี่ยวกับอะตอมกัน
สักหน่อย เพื่อที่เราจะได้เข้าใจว่า ประวัติศาสตร์
ความคิดของมนุษยชาติเริ่มต้นมาอย่างไร และกำลัง
จะก้าวไปสู่จุดไหนในปัจจุบัน

เพราะแท้ที่จริงแล้วทฤษฎีควอนตัมในปัจจุบัน มี
รากฐานมาจากปรัชญาในยุคกรีกโบราณ ที่มีการ
พัฒนาแนวคิดต่อยอดจากยุคสู่ยุคมาจนถึงปัจจุบัน

อย่างที่กล่าวไปแล้วว่าปรัชญาคือศาสตร์แม่ของ
ศาสตร์ทุกศาสตร์ เมื่อมนุษย์เริ่มคิดก็เริ่มเกิดเป็น
ปรัชญาขึ้นมา แล้วพัฒนาแตกแขนงเป็นศาสตร์
สาขาต่าง ๆ ตามกาลเวลาที่ล่วงเลยผ่านไป

ด้วยความสงสัยใคร่รู้ มนุษย์ยุคโบราณเริ่มสำรวจ



ตัวเองสำรวจสิ่งแวดล้อมรอบตัว ตั้งคำถามต่อสิ่งต่าง ๆ ถามหาถึงที่มาของตัวเองและโลกภายนอก สอดส่องความคิดออกไปสำรวจจักรวาล

เมื่อยังด้อยความรู้จึงนับถือภูตผีปีศาจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย กราบไหว้บูชาธรรมชาติด้วยความหวาดกลัวต่อความผันผวนของดินฟ้าอากาศ พัฒนาการความรู้จนเข้าสู่ยุคที่เรียกได้ว่ามีความเจริญรุ่งเรืองขีดสุดอย่างในยุคปัจจุบัน

ยุคกรีกโบราณเป็นยุคแรกเริ่มที่มีการคิดค้นปรัชญาอย่างเป็นระบบและมีการจดบันทึกเอาไว้ มีสถานที่ตั้งอยู่ที่ประเทศกรีซในปัจจุบัน และกินบริเวณไปทั่วยุโรปได้ ไปจนถึงเอเชียไมเนอร์ (เอเชียตะวันตกเฉียงใต้ คือประเทศปาเลสไตน์ ตุรกี และซีเรียในปัจจุบัน) ปรัชญากรีกมีอิทธิพลต่อความคิดทางปรัชญาในยุคต่อ ๆ มาของตะวันตก

แนวคิดเรื่องอนุภาคมูลฐานของสสารถูกนำเสนอครั้งแรกในสมัยกรีกเมื่อประมาณ 600 ปีก่อนคริสตกาล อยู่ในช่วงใกล้เคียงกับสมัยพุทธกาล บ้างก็ว่าสิ่งที่เป็นมูลฐานของสิ่งต่าง ๆ คือ น้ำ บ้างก็ว่าคือ ลม บ้างก็ว่าคือ ไฟ บ้างก็ว่า ดิน บ้างก็บอกว่าทั้ง น้ำ ลม ไฟ ดิน ที่ประกอบกันเกิดเป็นสิ่งต่าง ๆ



ในธรรมชาติ

แนวคิดเรื่องอนุภาคมูลฐานที่เป็นพื้นฐานของ
วิทยาศาสตร์ในยุคปัจจุบันก็เกิดในสมัยกรีกนี้ นั่น
ก็คือ ปรัชญาอะตอมิสต์ นักปรัชญากลุ่มนี้บอกว่า
ปฐมธาตุมีอยู่ชนิดเดียว เป็นหน่วยย่อยของสสาร
แบ่งแยกไม่ได้ เรียกว่า อะตอม ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวน
มาก

สิ่งต่าง ๆ เมื่อแบ่งย่อยลงไปเรื่อย ๆ จะถึงจุด ๆ หนึ่ง
ที่แบ่งแยกต่อไปไม่ได้อีก จุดนี้คือหน่วยย่อยที่เรียก
ว่าอะตอม มันมีขนาดเล็กมากจนมองด้วยตาเปล่า
ไม่เห็น และระหว่างอะตอมแต่ละอันจะมีช่องว่าง
อยู่ ทำให้อะตอมเคลื่อนไหวได้

แนวคิดเรื่องอะตอมในปรัชญากรีกนี้เป็นพื้นฐานที่
วิทยาศาสตร์นำมาต่อยอดศึกษาค้นคว้าจนได้ข้อ
สรุปในปัจจุบันนี้ว่า อนุภาคมูลฐานสำคัญที่ประกอบ
กันเป็นสิ่งต่าง ๆ นั่นก็คือ ควาร์กและอิเล็กตรอน
แต่ยังมีอนุภาคมูลฐานอีกหลายชนิด ที่ถูกจัดอยู่ใน
หมวดหมู่ของเฟอร์มิออน (Fermions) เช่นเดียวกับ
กับควาร์กและอิเล็กตรอน

จะเห็นได้ว่าปรัชญานั้นล้ำหน้ากว่าวิทยาศาสตร์



เสมอ แต่ก็เชื่อว่าแนวคิดทางปรัชญาจะถูกต้องไปเสียทั้งหมด วิธีการของปรัชญาคือการใช้เหตุผลอนุมานเข้าถึงความจริง บางครั้งก็ใช้การหยั่งรู้ภายในเหมือนวิธีการของพุทธศาสนา

ซึ่งแตกต่างจากวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ต้องอาศัยการคำนวณทางคณิตศาสตร์และการทดลองแบบซ้ำแล้วซ้ำอีกจนแน่ใจว่าถูกต้องแล้วจึงตั้งเป็นกฎทางวิทยาศาสตร์ขึ้นมา

ต่อจากยุคกรีกคือยุคจักรวรรดิโรมัน ตอนต้นของยุคนี้มีตำราทางปรัชญาที่สำคัญมากมายถูกเผาทำลายจากภัยสงคราม เช่น หนังสือของเพลโตและอริสโตเติล นักปรัชญาคนสำคัญสมัยกรีก

ภูมิปัญญาโบราณมักถูกทำลายลงด้วยภัยสงครามการเมือง ไม่เว้นแม้แต่พระไตรปิฎกในประเทศไทยที่เคยถูกเผาทำลายครั้งเมื่อเสียกรุงศรีอยุธยา แต่ในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 ทรงรวบรวมพระไตรปิฎกจากประเทศเมืองพุทธต่าง ๆ นำมาจารึกสร้างเป็นพระไตรปิฎกฉบับใหม่ของประเทศไทย ที่มีการปรับปรุงในยุคต่อมาและตกทอดมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้พวกเราคนรุ่นใหม่ได้ศึกษากัน ถึงแม้จะเน้นไปในทางตั้งประดิษฐาน



ไว้วางใจมากไปสักหน่อยก็ตาม

เรากลับมาที่เรื่องประวัติศาสตร์ปรัชญากันต่อ หลังจากนั้นก็เข้าสู่ยุคกลางที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของคริสตจักร พวกที่มีความเห็นต่างจากคริสตจักรคือพวกนอกรีต จึงได้รับการขนานนามว่าเป็น**ยุคมืด** ไม่มีการพัฒนาความคิดทางปรัชญาใหม่ ๆ แต่อย่างใด

ยุคต่อมาผู้คนเริ่มหลุดออกจากการครอบงำทางความคิดของคริสตจักร ที่นับถือพระเจ้าเป็นใหญ่ ที่ความรู้ทั้งหมดทั้งมวลได้มาจากพระคัมภีร์จากพระผู้เป็นเจ้า

เริ่มมีการแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ ในการหาความรู้ แนวทางที่พบก็คือ เชื้อถือในศักยภาพของมนุษย์เล็กพี่น้องพระเจ้า โดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 และมันสมองในการแสวงหาความรู้ เรียกว่า ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการ อันเป็นจุดเริ่มต้นเข้าสู่ยุคใหม่ และเป็นจุดเริ่มต้นของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่

เริ่มทำความเข้าใจในธรรมชาติอย่างเป็นระบบ ทำให้สามารถทำนาย ควบคุม และป้องกันภัยอันตรายจากธรรมชาติได้พอสมควร รวมถึงมีการสร้าง



เทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายมา
จนถึงในปัจจุบัน

หลังจากนั้นก็ก้าวเข้าสู่สมัยใหม่ในช่วงปี ค.ศ.1803
จอห์น ดอลตัน นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ ได้เสนอ
ทฤษฎีอะตอมที่บอกว่าอะตอมมีลักษณะทรงกลม
ทึบตัน แยกแยกไม่ได้และทำให้สูญหายไปไม่ได้

ต่อมาในปี ค.ศ.1904 เซอร์ โจเซฟ จอห์น ทอมสัน
นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษเช่นกัน ได้ศึกษาทดลอง
เกี่ยวกับการนำไฟฟ้าของก๊าซโดยใช้หลอดรังสี
แคโทด ได้ข้อสรุปออกมาว่า เนื้ออะตอมส่วนใหญ่
เป็นประจุบวก และมีประจุลบกระจายอยู่อย่าง
สม่ำเสมอ

แบบจำลองรัทเทอร์ฟอร์ด หรือแบบจำลองอะตอม
แบบดาวเคราะห์ คือแบบจำลองรูปแบบใหม่ที่ถูก
พัฒนาขึ้นโดย เออร์เนสต์ รัทเทอร์ฟอร์ด ในปี
ค.ศ.1911 จากการทดลองยิงอนุภาคแอลฟาไปยัง
แผ่นทองคำ เพื่อดูผลการสะท้อนในลักษณะต่าง ๆ
ทำให้ทราบว่าอะตอมมีส่วนของนิวเคลียสที่รวมตัว
กันเป็นก้อนอยู่ตรงกลาง เพราะอนุภาคแอลฟาไม่
สามารถทะลุผ่านไปได้



ได้ข้อสรุปออกมาว่า อะตอมประกอบด้วยนิวเคลียส ที่มีโปรตอนรวมกันอยู่ตรงกลาง นิวเคลียสมีขนาดเล็กแต่มีมวลมากและมีประจุเป็นบวก ส่วนอิเล็กตรอนซึ่งมีประจุเป็นลบและมีมวลน้อยมาก จะวิ่งวนอยู่รอบนิวเคลียสเป็นบริเวณกว้าง

หลังจากนั้นจึงเข้าสู่ยุคแบบจำลองอะตอมไฮโดรเจนของนีลส์ บอร์ ที่เป็นช่วงเวลาของทฤษฎีควอนตัมแบบเก่า แบบจำลองของบอร์เป็นการปรับแต่งเชิงควอนตัมจากแบบจำลองของรัทเทอร์ฟอร์ด

โดยมีการแบ่งระดับพลังงานหรือวงโคจรของอิเล็กตรอนเป็นชั้นในแนวระนาบแบนสองมิติ ดังนั้นแหล่งข้อมูลหลายแห่งอาจเรียกแบบจำลองทั้งสองนี้รวมกันว่าแบบจำลองรัทเทอร์ฟอร์ด-บอร์

ต่างจากแบบจำลองอะตอมเวอร์ชันล่าสุด ที่ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันและดูหรูหราโดยไฮเซนเบิร์กและชเรอดิงเงอร์ ซึ่งอะตอมได้รับเกียรติให้ถูกพิจารณาเฉพาะปริมาณที่สังเกตได้ในแต่ละครั้งที่ทำการวัด เพราะว่าอิเล็กตรอนที่วิ่งวนอยู่โดยรอบนิวเคลียสนั้นเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงอยู่ตลอดเวลา ตามหลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์ก ถ้าวัดตำแหน่งของอิเล็กตรอนได้



อย่างแม่นยำมากเท่าไร ก็จะมีความเลือนกลางของ
โมเมนตัม (ขนาดและทิศทาง) มากเท่านั้น และใน
ทางกลับกันด้วย มักมีการกล่าวถึงหลักความไม่แน่นอน
บนทางควอนตัมว่า โลกทางควอนตัมล้วนมีความ
ไม่แน่นอนเช่นเดียวกับคำสอนในพุทธศาสนาเรื่อง
กฎไตรลักษณ์

ซึ่งแท้ที่จริงแล้วหลักความไม่แน่นอนทางควอนตัม
คือความไม่แน่นอนของการวัดคู่ของระบบดังที่
กล่าวไป และยังรวมไปถึงคู่ระบบอื่น ๆ เช่น เวลา
กับพลังงาน เป็นต้น ไม่เกี่ยวกับความไม่แน่นอน
ตามคำสอนในพุทธศาสนาที่เป็นเรื่องของความไม่
เที่ยง ความคงทนอยู่ไม่ได้ และความไม่เป็นตัวตน

อะตอมถูกพิจารณาเป็นโครงสร้างทรงกลมสามมิติ
โดยในทางคณิตศาสตร์ถูกกำหนดให้แนวระนาบ
เป็นแกน x ตัดกับแกน y และมีแกน z แทะทะลุ
จากด้านล่างตัดจุดตัดแกน x กับแกน y ขึ้นไปด้าน
บน ได้เป็นระบบสามมิติออกมา คือด้านแนวระนาบ
แบนคือแกน x กับแกน y และด้านสูงคือแกน z
ภายในบริเวณแกนสามแกนดังกล่าวที่ตัดกันเป็น
แฉก ๆ มีอะตอมวิ่งวนอยู่อย่างสับสนและบ้าคลั่ง
นักฟิสิกส์ควอนตัมได้ทดลองและคิดสูตรสมการ
ออกมาจนเป็นที่แน่ใจว่าบริเวณใดมีโอกาที่จะ



ตรวจพบอิเล็กตรอนได้มากกว่า และบริเวณใดมี
โอกาสที่จะตรวจพบอิเล็กตรอนได้น้อย หรือไม่พบ
เลย

เรียกบริเวณที่มีโอกาสพบอิเล็กตรอนว่า **ออร์บิทัล**
(Orbital) มีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างกันออกไป แต่
หลัก ๆ แล้วมีรูปร่างเป็นทรงกลมกับที่มีรูปร่างคล้าย
ดัมเบล รูปร่างของออร์บิทัลเหล่านี้ก็คือบริเวณที่มี
โอกาสพบอิเล็กตรอนที่โคจรรอบอยู่

อะตอมยังคงถูกแบ่งระดับพลังงานหรือชั้นของวง
โคจรเช่นเดียวกับแบบอะตอมของบอร์ และในแต่ละ
ระดับพลังงานหลักยังแบ่งออกเป็นระดับพลังงาน
ย่อยด้วย ซึ่งก็คือออร์บิทัล โดยถูกกำหนดเป็นตัว
อักษร s p d f ตามลำดับ

s p d f ออร์บิทัล จะอยู่ในสถานะที่ซ้อนทับกันอยู่
ในบริบทโครงสร้างสามมิติ ตามจำนวนของ
อิเล็กตรอนที่มี

“อิเล็กตรอนที่วิ่งวนอยู่รอบนิวเคลียสของอะตอมถูก
เปรียบเปรยว่าเป็นกลุ่มหมอกซึ่งตามนัยความหมายแล้ว
ก็หมายถึงการโคจรของอิเล็กตรอนนั้นมันไม่ชัดเจน ไม่
แน่นอน มีความคลุมเครือด้วยหมอก”



นอกจากนี้ ความรู้ของฟิสิกส์ควอนตัมในปัจจุบัน
ยังค้นพบไปถึงหน่วยแยกย่อยของโปรตอนและ
นิวตรอนที่ประกอบเป็นนิวเคลียสของอะตอม โดย
โปรตอนและนิวตรอนจะประกอบไปด้วยอนุภาค
มูลฐานในหน่วยที่เล็กลงไปอีก นั่นคือ **ควาร์ก**
(Quark)

ควาร์กนั้นถูกค้นพบจากการทดลองยิงโปรตอนชน
โปรตอนแล้วได้อนุภาคควาร์กออกมา มันเป็น
อนุภาคที่ต้องอยู่ด้วยกันสองหรือสามตัวเสมอ เรียก
ว่า ฮาดรอน (Hadrons) เราจะไม่พบควาร์กแยก
จากกันเป็นอิสระ เนื่องจากมีแรงนิวเคลียร์อย่าง
เข้มคอยเชื่อมควาร์กเข้าไว้ด้วยกัน โดยมีอนุภาคกลู
ออน (Gluon) ทำหน้าที่เหมือนกาวและคอยไถ่
เกลี่ยแรงให้สมดุล จึงทำให้อะตอมมีความเสถียร
และอยู่ตัว ไม่แตกสลายไปง่าย ๆ

ควาร์กมีทั้งหมด 6 ตัว คือ up quark, down
quark, strange quark, charmed quark, bot-
tom quark และ top quark
โปรตอนและนิวตรอนที่เป็นนิวเคลียสตรงกลางของ
อะตอมจะประกอบด้วยควาร์กที่แตกต่างกันดังนี้

โปรตอนประกอบด้วย up quark 2 ตัว และ down



quark 1 ตัว

ส่วนนิวตรอนประกอบด้วย up quark 1 ตัว และ
down quark 2 ตัว

สำหรับอิเล็กตรอนนั้นไม่ได้ประกอบจากควาร์ก
เหมือนกับโปรตอนและนิวตรอน อิเล็กตรอนเป็น
อนุภาคที่มีขนาดเล็กกว่าโปรตอนและนิวตรอนมาก
ถูกจัดให้เป็นประเภtlepton (Lepton) เป็น
อนุภาคที่ไม่จำเป็นต้องอยู่รวมกันแบบควาร์ก

ฟิสิกส์ควอนตัมกำหนดให้ทั้งควาร์กและอิเล็กตรอน
มีคุณสมบัติพื้นฐานเหมือนกันคือหมุนรอบตัวเอง
ในองศาอิสระ เรียกว่า สปิน (Spin) ทั้งควาร์กและ
อิเล็กตรอนจะมีเลขควอนตัมสปินเท่ากับ $1/2$ ดัง
นั้นในการจัดกลุ่มที่กว้างขึ้นจึงถูกจัดให้เป็นอนุภาค
ประเภทเดียวกันคือ เฟอร์มิออน (Fermions)

ในอะตอม อิเล็กตรอนที่เป็นดังหมอกวิงวนอยู่
รอบ ๆ นิวเคลียสที่ประกอบไปด้วยโปรตอนและ
นิวตรอน (มีควาร์กเป็นส่วนประกอบย่อย) อะตอม
เชื่อมโยงกันเป็นโมเลกุลเกิดเป็นสิ่งที่ต่าง ๆ ที่มีรูป
แบบหลากหลายและสลับซับซ้อนมากมาย โดยแรง
ที่ยึดเหนี่ยวอะตอมเข้าไว้ด้วยกันเป็นโมเลกุลเรียก



ว่า พันธะเคมี

ถ้ามีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลสูง จะทำให้โมเลกุลแต่ละโมเลกุลอยู่ชิดกันมาก และเรียงตัวกันเป็นระเบียบมีรูปร่างคงที่แน่นอน ได้แก่ ของแข็ง เช่น เพชร เหล็ก ทองคำ เป็นต้น

ถ้ามีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลปานกลางหรือน้อยกว่าของแข็ง จะทำให้โมเลกุลอยู่ห่างกันมากขึ้น และเรียงตัวกันไม่เป็นระเบียบ โมเลกุลสามารถเคลื่อนที่ได้ ได้แก่ ของเหลว เช่น น้ำ ปรอท เป็นต้น

แต่ถ้ามีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลน้อยมาก จะทำให้โมเลกุลเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ เกิดการฟุ้งกระจายขึ้นได้ ได้แก่ ก๊าซ เช่น ก๊าซออกซิเจน ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซหุงต้ม เป็นต้น

มีอีกหนึ่งสถานะที่มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลน้อยมากเช่นเดียวกับก๊าซ สถานะพลาสมา ซึ่งก็คือ ก๊าซที่มีสภาพเป็นไอออน การมีสภาพเป็นไอออนหมายความว่า จะมีอิเล็กตรอนอย่างน้อย 1 ตัว ถูกดึงออกจากโมเลกุล เกิดเป็นประจุไฟฟ้าอิสระที่ทำให้พลาสมามีสภาพการนำไฟฟ้าเกิดขึ้น สถานะพลาสมา เช่น ดวงอาทิตย์ เป็นต้น



โปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอนนั้นมีคุณสมบัติทางไฟฟ้าที่แตกต่างกัน โปรตอนมีประจุบวก นิวตรอนมีประจุเป็นกลาง และอิเล็กตรอนมีประจุลบ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างโปรตอนและนิวตรอนที่เป็นนิวเคลียสของอะตอม กับอิเล็กตรอนที่วิ่งวนอยู่รอบ ๆ นิวเคลียสเกิดจากประจุไฟฟ้าที่แตกต่างกันของอนุภาคเหล่านี้

ประจุไฟฟ้าที่ต่างกันจะดึงดูดกัน แต่ถ้ามีประจุไฟฟ้าเหมือนกันจะผลักรัน นี่คือเหตุผลที่ทำให้อิเล็กตรอนถูกยึดไว้ด้วยโปรตอนและนิวตรอนที่เป็นนิวเคลียสอยู่กลางอะตอม และผลรวมที่ได้ออกมาจะทำให้อะตอมทั้งอะตอมมีประจุเป็นกลาง หมายถึงในอะตอมที่เสถียรจะมีจำนวนโปรตอนและอิเล็กตรอนเท่ากันนั่นเอง

ในตอนกำเนิดจักรวาล อิเล็กตรอนอยู่อย่างอิสระ แต่เมื่อเวลาผ่านไป มันถูกจับไว้ด้วยประจุบวกของโปรตอนในนิวเคลียสของไฮโดรเจน ฮีเลียมและธาตุเบาอื่น ๆ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของรูปแบบอะตอมในปัจจุบัน

ความสัมพันธ์ทางประจุไฟฟ้าในอะตอมเหล่านี้เหนี่ยวนำให้เกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้ารอบ ๆ อะตอม



แต่ละตัว ทฤษฎีสนามควอนตัม เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ทางประจุไฟฟ้าที่เหนี่ยวนำให้เกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นมา และเป็นความสัมพันธ์ของอิเล็กตรอนกับสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

“ในเซลล์ประสาทสมองของเรามีความสัมพันธ์ทางประจุไฟฟ้าเกิดขึ้น มีสภาวะประจุเป็นบวกและลบเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงเหนี่ยวนำให้เกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นมาแล้วเพื่อออกมาออกสมองได้ ซึ่งเป็นการอธิบายในมุมมองของฟิสิกส์คลาสสิก”

ทฤษฎีที่นำมาใช้อธิบายอันตรกิริยาระหว่างอิเล็กตรอนกับสนามแม่เหล็กไฟฟ้าของอะตอมคือ **ทฤษฎีสนามควอนตัม (Quantum Field Theory)** อะตอมแต่ละตัวเชื่อมต่อกันเป็นโมเลกุลเกิดเป็นสิ่งที่ต่าง ๆ ก็ด้วยแรงแม่เหล็กไฟฟ้าของอะตอมเหล่านี้ที่เราเรียกว่าพันธะเคมีนั่นเอง

ทฤษฎีสนามควอนตัม เป็นการอธิบายถึงคุณสมบัติของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งคุณสมบัติของวัตถุสสารที่มีปฏิกิริยาต่อสนามที่มันอยู่ มีชื่อเรียกที่เฉพาะว่า **พลศาสตร์แม่เหล็กไฟฟ้าเชิงควอนตัม (Quantum Electrodynamics - QED)**



ต่อมาได้เกิดการพัฒนาทฤษฎีพลศาสตร์ไฟฟ้าควอนตัมขึ้นอีกทฤษฎีหนึ่ง เพื่อใช้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงแม่เหล็กไฟฟ้ากับแรงนิวเคลียร์อย่างอ่อน คือ **ทฤษฎีอิเล็กโทรวีก** (Electroweak Theory)

“แรงนิวเคลียร์อย่างอ่อนนั้นรับผิดชอบต่อการสลายตัวให้กับมันตรังสีวออนูกาอนุภาคมูลฐาน เช่น การสลายตัวของควาร์ก”

นอกจากนั้นยังมีการพัฒนา **ทฤษฎีควอนตัมโครโมไดนามิก** (Quantum Chromodynamics - QCD) ซึ่งแตกแขนงออกจากทฤษฎีสนามควอนตัม เพื่ออธิบายแรงนิวเคลียร์อย่างเข้มที่ยึดเหนี่ยวควาร์กเข้าไว้ด้วยกันเป็นโปรตอนและนิวตรอน

ปัจจุบันยังเหลือแรงพื้นฐานในธรรมชาติอีกหนึ่งแรงที่ยังไม่สามารถรวมกับแรงทางควอนตัมได้ นั่นคือแรงโน้มถ่วง ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปเป็นทฤษฎีความโน้มถ่วง จึงหมายความว่าในปัจจุบันนักฟิสิกส์ยังไม่สามารถรวมทฤษฎีควอนตัมเข้ากับทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปได้ แม้ว่าไอน์สไตน์จะพยายามอยู่ตลอดช่วงชีวิตของเขาก็ตาม



การรวมแรงทั้งหมดก็เพื่อสร้างเป็น ทฤษฎีความโน้มถ่วงเชิงควอนตัม (Quantum Gravity - QG) ที่สมบูรณ์ เพื่อให้ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปสามารถอธิบายธรรมชาติในระดับพลังงานที่สูงได้ เช่น ในหลุมดำ และเพื่อให้ทฤษฎีควอนตัมสามารถอธิบายธรรมชาติในระดับสเกลใหญ่ของจักรวาล ภายใต้กฎหนึ่งเดียวที่เป็นทฤษฎีแห่งสรรพสิ่ง



4 การตีความแบบโคเปนเฮเกน

เรามาดูกันที่อีกหนึ่งหลักการสำคัญทางควอนตัม เรียกได้ว่าเป็นหัวใจของกลศาสตร์ควอนตัมเลยก็ว่าได้ นั่นคือเรื่อง **การตีความแบบโคเปนเฮเกน**

ในบทนี้ผู้เขียนจะใช้คำว่า “กลศาสตร์ควอนตัม” แทนคำว่า “ฟิสิกส์ควอนตัม” เพราะว่าเมื่อพูดถึงหลักการตีความแบบโคเปนเฮเกน จะนิยมใช้คำว่า กลศาสตร์ควอนตัมมากกว่า คำว่าฟิสิกส์ควอนตัม นั้นจะพูดถึงภาพรวมที่เป็นวิชาฟิสิกส์ซึ่งโดยทั่วไปจะสื่อถึงการที่จะต้องมีคณิตศาสตร์เป็นพื้นฐาน และในส่วนต่อ ๆ ไป ผู้เขียนจะใช้สองคำนี้สลับกันไป ตามความเหมาะสม

เรื่องราวเริ่มขึ้นในขณะทีนิลส์ บอร์ทำงานอยู่ที่สถาบันฟิสิกส์เชิงทฤษฎีของมหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก โดยมีไฮเซนเบิร์ก เป็นผู้ช่วย และในวันครบรอบวันเกิด 80 ปีของบอร์ สถาบันนี้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันนิลส์ บอร์ (Niels Bohr Institute)



กลศาสตร์ควอนตัมถือกำเนิดขึ้นที่สถาบันแห่งนี้
โดยความร่วมมือกันของบอร์และไฮเซนเบิร์กในปี
ค.ศ.1929 หลักการตีความทางควอนตัมถูกเรียก
กันต่อ ๆ มาว่าการตีความแบบโคเปนเฮเกน แต่
หลักการตีความดังกล่าวจะเป็นอย่างไร เรามา
ทำความเข้าใจกัน

การตีความแบบโคเปนเฮเกนนั้นมีพื้นฐานความคิด
ทางอภิปรัชญาอยู่เบื้องหลัง โดยมีแนวคิดว่า สิ่ง
ต่าง ๆ มีอยู่เพราะการรับรู้ของจิต ถ้าจิตไม่รับรู้มัน
ก็ไม่มีอยู่ เป็นการแยกสิ่งที่รับรู้ได้ด้วยประสาทรับ
สัมผัส ออกจากสิ่งที่ไม่สามารถรับรู้ได้ด้วยประสาท
รับสัมผัส

ซึ่งก็คือหลักปรัชญาของ **จอร์จ เบิร์กเลย์** นั่นเอง
และปรัชญาของเบิร์กเลย์ก็ตรงกับหลักคำสอนใน
พุทธศาสนา ที่กล่าวโดยสรุปได้ว่า โลกคือ
ประสบการณ์ทางจิต

และที่สำคัญ แนวคิดพื้นฐานทางอภิปรัชญาของ
ไอน์สไตน์ก็ไม่ใช่แบบนี้ แต่เป็นการมองสิ่งต่าง ๆ
ภายนอกว่ามันเป็นแบบที่จิตรับรู้ หมายความว่าสิ่ง
ต่าง ๆ มีอยู่แม้จะไม่ถูกรับรู้ก็ตาม ซึ่งมีหลัก
อภิปรัชญาของ **สปีโนซา** เป็นพื้นฐาน



ทำให้บอร์กับไอน์สไตน์มีความคิดทางฟิสิกส์ที่ไม่
เคยลงรอยกัน ไอน์สไตน์คอยทำตัวเป็นนักวิจารณ์
โรงเรียนโคเปนเฮเกนเสมอมา เราจะขยายความ
เรื่องราวเหล่านี้ทั้งหมดกันภายหลัง

กลับมาที่การตีความแบบโคเปนเฮเกน เมื่อแนวคิด
พื้นฐานของการตีความแบบโคเปนเฮเกนคือการ
ระบุว่าสิ่งต่าง ๆ มีอยู่เพราะจิตไปรับรู้ มันมีอยู่
เฉพาะในจิต วัตถุสสารภายนอกไม่ใช่สิ่งจริงแท้โลก
ที่เราคิดว่าเป็นโลกทางกายภาพมันไม่ได้เป็นอย่าง
ที่เราเคยเข้าใจ สิ่งที่มีอยู่จริงแท้คือประสบการณ์
ทางจิตของเราเท่านั้น

ส่งผลให้การศึกษาเรื่องอะตอมของบอร์และไฮเซน
เบิร์ก มุ่งสนใจเฉพาะปรากฏการณ์ที่จิตรับรู้ได้ และ
มีการแบ่งแยกโลกของฟิสิกส์กายภาพหรือฟิสิกส์
คลาสสิก ออกจากโลกของฟิสิกส์ควอนตัมที่ไม่มี
ความแน่นอน

รวมถึงยังมีการแยกการรับรู้ของจิตของผู้สังเกต
ทดลองออกจากระบบที่ศึกษาด้วย เพื่อหลีกเลี่ยง
การตีความโดยจิต แต่อย่าลืมว่าสิ่งที่บอร์และ
ไฮเซนเบิร์กกำลังทำ มันจะต้องมีสมการทาง
คณิตศาสตร์ที่พิสูจน์ได้ด้วย



การตีความแบบโคเปนเฮเกนเกี่ยวข้องกับ **การซ้อนทับของสถานะทางควอนตัม** (Quantum Superposition) ซึ่งหมายความว่าในโลกของควอนตัม ก่อนที่เราจะทำการวัดหรือสังเกต ระบบจะมีหลายสถานะที่เป็นไปได้ซ้อนทับกันอยู่ (เช่น อิเล็กตรอนอาจอยู่ได้ในหลายตำแหน่งพร้อมกันหรือมีความถี่หลายค่าที่ซ้อนทับกันอยู่)

นอกจากนี้ กลศาสตร์ควอนตัมยังมีคุณสมบัติ **ทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค** (Wave-Particle Duality) พฤติกรรมที่แน่ชัดของควอนตัมจะปรากฏออกมาเมื่อเราทำการวัดหรือสังเกต ซึ่งขึ้นอยู่กับวิธีการและเครื่องมือที่ใช้ หากใช้เครื่องมือเพื่อตรวจวัดความเป็นอนุภาค มันก็จะแสดงพฤติกรรมแบบอนุภาค แต่หากออกแบบการทดลองเพื่อตรวจวัดความเป็นคลื่น มันก็จะแสดงพฤติกรรมแบบคลื่น

ก่อนการวัด สถานะของควอนตัมจะถูกอธิบายด้วย ฟังก์ชันคลื่น (Wave function) ซึ่งเป็นกลุ่มของความน่าจะเป็นในการพบสถานะต่างๆ แต่ทันทีที่เราทำการสังเกต ฟังก์ชันคลื่นนี้จะเกิด **การยุบตัว** (Wave function collapse) เปลี่ยนจากความน่าจะเป็นที่ซ้อนทับกันอยู่ ให้กลายเป็นสถานะใดสถานะหนึ่งที่แน่นอนเพียงสถานะเดียว โดยควอนตัมจะแสดงคุณสมบัติเชิงคลื่นหรือเชิงอนุภาคให้เรา



ศึกษาได้นั้น ท้ายที่สุดก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกใช้
เครื่องมือหรือออกแบบการสังเกตการณ์อย่างไร

อย่างที่ได้อธิบายไปแล้ว ในแง่อภิปราย การตีความ
แบบโคเปนเฮเกนมองว่ากลศาสตร์ควอนตัมเป็นการ
ให้ความรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางจิต แต่ไม่ได้ชี้
ไปที่สิ่งที่มีอยู่จริง ๆ ซึ่งถือว่าเป็นส่วนที่อยู่เหนือจาก
ประสาทสัมผัส หรือเป็นเรื่องของสัญชาตญาณ
หยั่งรู้ทางอภิปราย

สิ่งนี้ทำให้การตีความแบบโคเปนเฮเกนเป็นทฤษฎี
ญาณวิทยาด้วย เป็นเรื่องของแหล่งที่มาของความรู้
และวิธีในการได้มาซึ่งความรู้

ตรงข้ามกับมุมมองของไอน์สไตน์ที่ว่า ฟิสิกส์ควร
มองหาวัตถุที่มีอยู่จริง ที่ทำให้ตัวมันเองเป็นทฤษฎี
ออนติก (ทฤษฎีที่พูดถึงสิ่งที่มีอยู่จริงที่รับรู้ได้)

มีการถามคำถามเชิงอภิปรายว่า กลศาสตร์ควอนตัม
สามารถขยายหรือทำให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นโดยการเพิ่ม
“ตัวแปรที่ซ่อนอยู่” เข้าไปในวิธีการทาง
คณิตศาสตร์ เพื่อแปลงจากญาณวิทยาเป็นทฤษฎี
ออนติกได้หรือไม่ ?

หรืออาจถามให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นว่า กลศาสตร์ควอน
ตัมสามารถที่จะเพิ่มตัวแปรทางคณิตศาสตร์ที่อยู่



ในโลกของอภิปรัชญา หรือโลกควอนตัมที่อยู่เบื้อง
หลังประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสเข้าไปใน
สมการ เพื่อทำให้เป็นเรื่องของฟิสิกส์แบบดั้งเดิม
ล้วน ๆ ได้หรือไม่ ?

การตีความแบบโคเปนเฮเกนตอบว่า
“ไม่สามารถทำได้”

ไอน์สไตน์สำรวจความเป็นไปได้ของทฤษฎีตัวแปร
ที่ซ่อนอยู่ และเขียนบทความอธิบายการสำรวจของ
เขา แต่ถอนออกจากการตีพิมพ์เพราะเขารู้สึกว่า
มันผิดพลาด

สำหรับคำสอนในพุทธศาสนาเกี่ยวกับเรื่องนี้ ท่าน
ที่มีโอกาสได้อ่านหนังสือไตรลักษณ์ในควอนตัมน่าจะ
จะพอมีความเข้าใจเป็นพื้นฐานอยู่บ้าง พระพุทธ
องค์ทรงเน้นย้ำว่าสรรพสิ่งล้วนเป็นอนัตตา คือไม่มี
ความเป็นตัวเป็นตน สรรพสิ่งล้วนเกิดขึ้น ตั้งอยู่
แล้วดับไป เป็นคำสอนเรื่องกฎไตรลักษณ์

คำจำกัดความในพุทธศาสนาอันเกี่ยวกับสภาพที่
จริงแท้ของสรรพสิ่ง คือคำว่า **สังขาร** หมายถึง
ความปรุงแต่ง สิ่งทั้งหลายทั้งปวงตั้งแต่อะตอมไป
จนถึงทั้งจักรวาลล้วนถูกปรุงแต่งขึ้น รวมถึงจิตที่
เป็นนามธรรมด้วย ล้วนเกิดแต่เหตุปัจจัยมาประชุม



ปรุงแต่งกันจึงเกิดขึ้น

เราอาจมองเห็นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งเดียว แต่โดยแท้จริงแล้วประกอบไปด้วยเหตุหรือสิ่งต่าง ๆ หลาย ๆ อย่างมาประชุมเป็นปัจจัยปรุงแต่งกันขึ้นมา ด้วยเหตุนี้จึงไม่มีความเป็นตัวตนอย่างแท้จริง และล้วนมีความไม่สมบูรณ์แอบแฝงซ่อนเร้นอยู่ในตัวของมันเอง

อะตอมธาตุเกาะเกี่ยวกันเป็นโครงสร้างโมเลกุลเกิดเป็นสิ่ง ๆ หนึ่ง หรือ**อัตภาพ**รูปแบบหนึ่ง ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ซึ่งย่อมจะต้องแตกสลายไปในที่สุด

สิ่งทั้งหลายจึงล้วนเกิดขึ้นมาพร้อมด้วยสภาพที่มี**ความไม่เที่ยง** กล่าวคือ มีอาการแปรปรวนไปต่าง ๆ นานา เป็น**ทุกข์** กล่าวคือ เพราะแปรปรวนจึงคงทนอยู่ไม่ได้ เป็นทุกขลักษณะ ต้องเปลี่ยนแปลงไปเป็นที่สุด เป็น**อนัตตา** กล่าวคือ ไม่เป็นตัวตน หรือไม่มีตัวตนที่เป็นแก่นแกนอย่างแท้จริง จึงสร้างความทุกข์ให้กับผู้ที่ไปอยากได้อะไรก็มีด้วยด้นหา หรือผู้ที่ไปยึดไว้ด้วยอุปาทานว่าเป็นตัวตน หรือว่าเป็นของของตน

สรุปได้ว่า อภิปรัชญาเกี่ยวกับธรรมชาติภายนอก



ในพุทธศาสนาก็คือ ธรรมชาติทั้งหลายคือสิ่งผสม
ปรุงแต่ง ความแท้จริงของสรรพสิ่งที่อยู่เบื้องหลัง
ประสาทรับสัมผัสของเราล้วนไม่เป็นตัวตน และ
ไม่มีความเที่ยงแท้แน่นอน

นอกจากนี้ตามคำสอนในพุทธศาสนา ยังมีสภาพ
ธรรมที่ตรงข้ามกับสังขารด้วย นั่นคือ **วิสังขาร**
หมายถึงสภาพของธรรมชาติที่ไม่มีการปรุงแต่ง เช่น
สภาวะนิพพาน แต่ในทางวิทยาศาสตร์ สภาพที่ไร้
การผสมปรุงแต่งควรจะเป็นอนุภาคมูลฐานต่าง ๆ
เช่น ควาร์ก อิเล็กตรอน นิวทริโน โฟตอน เป็นต้น

พระพุทธองค์ทรงบอกว่า ทั้งสังขารธรรม และ
วิสังขารธรรม ล้วนเป็นอนัตตา คือไม่เป็นตัวตน
หมายความว่าทุกอย่างในจักรวาลไม่เป็นตัวตน แต่
สำหรับฟิสิกส์คลาสสิกดูเหมือนว่าจะกำหนดให้
อนุภาคมูลฐานเป็นตัวตนและมีมวล แต่ถ้าจะถาม
กลศาสตร์ควอนตัมก็จะได้คำตอบว่าอนุภาคมูลฐาน
ไม่เป็นตัวตนหรือไม่ใช่สิ่งแท้จริงเช่นเดียวกับ
พระพุทธองค์ ดังที่ไฮเซนเบิร์กได้บอกไว้

นอกจากนี้ผู้เขียนคิดว่าหลุมดำก็น่าจะอยู่ใน
คุณสมบัตินี้ สภาวะของหลุมดำกับสภาวะของ
นิพพานนั้นมีอะไรบางอย่างที่มีความคล้ายคลึงกัน



จะเห็นได้ว่าความรู้ในกลศาสตร์ควอนตัมนั้น
สอดคล้องกับคำสอนในพุทธศาสนา นั่นคือ สรรพ
สิ่งล้วนไม่เป็นตัวตน มีเพียงความคิดของเราเท่านั้น
ที่กำหนดให้สิ่งต่าง ๆ มีตัวตน

อะตอมมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน เกิดเป็นสารประกอบ
เกิดเป็นโครงสร้างโมเลกุลขนาดใหญ่ที่มีความ
แปรปรวนสูง เกิดเป็นโลก เกิดเป็นชีวิต จิตใจ เกิด
เป็นสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติ ที่ดูเหมือนมีความเป็น
ตัวตนอันเที่ยงแท้ แต่สิ่งเหล่านี้ล้วนมีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

หลอกล่อให้เหล่าสรรพชีวิตไปยึดมั่นถือมั่นในความ
เป็นตัวตน ด้วยประสบการณ์ทางประสาทสัมผัส
อันชวนหลงใหล เกิดตัณหา ยึดมั่นในตัณหา เกิด
ความทุกข์ สร้างกรรมที่ส่งผลต่อเนื่องให้ต้องเวียน
ว่ายตายเกิดไม่จบสิ้น



5 แนวของชเรอดิงเงอร์

ในบทนี้เรากลับมาที่เรื่องการตีความแบบโคเปนเฮเกนกันต่ออีกสักหน่อย ยังมีตัวอย่างที่น่าสนใจ และเราไม่ควรที่จะพลาดมันไป

ชเรอดิงเงอร์พยายามอธิบายให้ไอน์สไตน์เห็นว่า โลกควอนตัมระดับเล็กจิ๋วอันคาดเดาไม่ได้ จะส่งผลกระทบต่อโลกในระดับมหภาคได้อย่างไร

ชเรอดิงเงอร์ได้อธิบายว่า โดยหลักการแล้วเราสามารถสร้าง “การซ้อนทับ” ในระบบขนาดใหญ่ได้ โดยทำให้มันขึ้นอยู่กับอนุภาคควอนตัมที่อยู่ใน การซ้อนทับ เขาเสนอสถานการณ์สมมุติกับแมวที่ถูกขังอยู่ในห้องเหล็ก ซึ่งชีวิตหรือความตายของแมวขึ้นอยู่กับสถานะของอะตอมกัมมันตภาพรังสีว่า มันจะสลายตัวและปล่อยรังสีหรือไม่

แมว ขวดยาพิษ และแหล่งกัมมันตภาพรังสีถูกวางไว้ในห้องเหล็กที่ล็อกไว้ หากเคาน์เตอร์ไกเกอร์ตรวจ



พบกัมมันตภาพรังสี (อะตอมเดี่ยวที่สลายตัว) กลไก
ที่ตั้งไว้จะทำให้ขวดแก้วแตกเป็นเสี่ยง ๆ ปล่อยกรด
ฟิซไฮโดรไซยานิกออกมาซึ่งจะฆ่าแมว

การตีความแบบโคเปนเฮเกนบอกว่าแมวจะมี
สถานะทั้งมีชีวิตอยู่และตายในเวลาเดียวกัน (ซ้อน
ทับกันอยู่) จนกว่าจะมีการสังเกตคือเปิดดูแมวใน
ห้อง จึงจะรู้ว่าแมวอยู่ในสถานะเป็นหรือตาย
สถานะจะยุบตัวเหลือเพียงสถานะเดียวซึ่งเป็นแบบ
สุ่ม เมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับโลกภายนอกหรือถูกสังเกต

ในทางควอนตัมแล้ว โอกาสที่อะตอมจะสลายตัว
ให้กัมมันตภาพรังสีนั้น มีเท่ากับที่มันจะไม่สลายตัว
มันเป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้ อะตอมตัวหนึ่งอาจจะ
สลายตัว แต่ด้วยความน่าจะเป็นเท่ากันอาจไม่มี
เลย

ดังนั้นจึงไม่สามารถคาดเดาได้ว่าแมวจะยังมีชีวิต
อยู่หรือตายแล้ว จนกว่าจะเปิดห้องดู นี่คือหลักการ
ของการตีความแบบโคเปนเฮเกนอย่างที่ได้อธิบาย
ไปก่อนหน้านี้

ชเรอดิงเงอร์ไม่ต้องการที่จะส่งเสริมแนวคิดเรื่อง
แมวที่มีชีวิตอยู่และตายในเวลาเดียวกันให้เป็นไป



ได้อย่างจริงจัง เขาเพียงตั้งใจให้ตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นถึงมุมมองของกลศาสตร์ควอนตัมที่มีอยู่

อย่างไรก็ตามการทดลองทางความคิดเรื่องแมวของชเรอดิงเงอร์นี้ ยังคงเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการตีความกลศาสตร์ควอนตัมสมัยใหม่

และนอกจากนี้ เรื่องการซ้อนทับทางควอนตัมยังเป็นหัวใจสำคัญสำหรับการสร้างคอมพิวเตอร์ควอนตัมอีกด้วย ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องสถานะซ้อนทับของการประมวลผลแบบคิวบิต แล้วเราจะได้เรียนรู้กันในลำดับต่อ ๆ ไป



6 ข้อโต้แย้งของไอน์สไตน์ (EPR paradox)

นอกจากนี้ ชเรอดิงเงอร์ต้องการให้การทดลองทางความคิดเรื่องแมวของเขาเป็นการอภิปรายเกี่ยวกับบทความ EPR ซึ่งเป็นการทดลองทางความคิดที่เสนอโดยนักฟิสิกส์ 3 คน คือ ไอน์สไตน์, โพด็อลสกี และโรเซน (ตั้งชื่อตามผู้เขียน Einstein, Podolsky และ Rosen)

บทความ EPR มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณสมบัติทางกายภาพ เช่น ตำแหน่งและโมเมนตัม มีค่าที่แน่นอน แม้ว่าจะยังไม่ถูกวัดก็ตาม

โดยได้เน้นย้ำถึงลักษณะของการต่อต้านการซ้อนทับทางควอนตัม ที่ระบบควอนตัมเช่นอะตอมหรือโฟตอน สามารถดำรงอยู่ได้จากการรวมกันของหลายสถานะ และมีผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ที่แตกต่างกัน



โดยทั่วไปแล้วการโต้แย้งของ EPR ไม่สามารถโน้มน้าวใจนักฟิสิกส์คนอื่น ๆ ได้ กลศาสตร์ควอนตัมยังคงถูกพิสูจน์และพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

บทความนี้เผยแพร่ในปี ค.ศ.1935 ใช้ชื่อบทความว่า “คำอธิบายเชิงกล-เชิงควอนตัมของความเป็นจริงทางกายภาพสามารถที่จะพิจารณาว่าสมบูรณ์ได้หรือไม่?”

พวกเขาโต้แย้งว่าคำอธิบายของความเป็นจริงทางกายภาพที่เสนอโดยกลศาสตร์ควอนตัมนั้นไม่สมบูรณ์โดยกล่าวว่ยังมี “องค์ประกอบของความเป็นจริง” ที่มีอยู่ ซึ่งไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทฤษฎีควอนตัม

และคาดว่าจะเป็นไปได้ที่จะสร้างทฤษฎีโดยใส่องค์ประกอบเหล่านี้เข้าไปด้วย องค์ประกอบที่ว่านี้ก็คือเรื่องทฤษฎีตัวแปรที่ซ่อนอยู่ที่คุณเขียนได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ นั่นเอง ข้อขัดแย้งดังกล่าวนี้ว่ามีผลกระทบต่อการศึกษาของกลศาสตร์ควอนตัมเป็นอย่างมาก

เนื้อหาการทดลองทางความคิดดังกล่าวมีอยู่ว่า



อนุภาคคู่หนึ่งที่เกิดขึ้นในสถานะพัวพันกัน
ในสถานะนี้หากวัดตำแหน่งและโมเมนตัมของ
อนุภาคแรก ตามกฎการอนุรักษ์จะทำให้แน่ใจได้
ว่า ตำแหน่งและโมเมนตัมที่วัดได้จากอนุภาคที่สอง
จะต้องตรงข้ามกับอนุภาคแรก

ดังนั้นหากมีการวัดตำแหน่งและโมเมนตัมของ
อนุภาคที่หนึ่ง ตำแหน่งและโมเมนตัมของอนุภาค
ที่สองจะถูกทราบโดยทันที

พวกเขาโต้แย้งว่าไม่มีการกระทำใด ๆ กับอนุภาค
แรกที่สามารถส่งผลกระทบต่ออีกอนุภาคในทันที
เนื่องจากสิ่งนี้จะเกี่ยวข้องกับการส่งข้อมูลที่เร็วกว่า
แสง ซึ่งขัดกับทฤษฎีสัมพัทธภาพ

พวกเขาสรุปว่าอนุภาคที่สองต้องมีค่าตำแหน่งและ
โมเมนตัมที่แน่นอนก่อนที่จะทำการวัด สิ่งนี้ขัดแย้ง
กับมุมมองของกลศาสตร์ควอนตัม ที่บอกว่าอนุภาค
ควอนตัมไม่มีค่าหรือคุณสมบัติที่แน่นอนจนกว่า
การวัดจะเกิดขึ้น คุณสมบัติทั้งหมดอยู่ในสถานะที่
ซ้อนทับ ซึ่งจะปรากฏขึ้นเมื่อถูกสังเกตหรือถูกวัด
เท่านั้น

ทางด้านกลศาสตร์ควอนตัม บอร์ได้โต้กลับเรื่องนี้



ว่า EPR มีเหตุผลที่ผิดพลาด เนื่องจากการวัดตำแหน่งและโมเมนตัมเป็นปัจจัยเสริม การเลือกวัดค่าหนึ่งจึงไม่รวมความเป็นไปได้ในการวัดอีกด้านหนึ่ง

ด้วยเหตุนี้จึงไม่สามารถอนุมานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจัดเตรียมของอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการหนึ่งกับข้อเท็จจริงที่อนุมานได้ด้วยวิธีการอื่น ดังนั้นการอนุมานของตำแหน่งและค่าโมเมนตัมที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับอนุภาคที่สองจึงไม่ถูกต้อง

บอร์สรุปว่า ข้อโต้แย้งของ EPR ไม่ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงข้อสรุปของพวกเขาที่ว่า คำอธิบายของควอนตัมนั้นไม่สมบูรณ์

นอกจากนี้ ตามหลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์ก ซึ่งระบุว่ายังมีการกำหนดตำแหน่งของอนุภาคอย่างแม่นยำมากขึ้นเท่าใด โมเมนตัมของมันก็จะยิ่งทำนายได้แม่นยำน้อยลงเท่านั้น ดังนั้นจึงเป็นไปได้ที่จะวัดทั้งตำแหน่งและโมเมนตัมของอนุภาคที่สองอย่างแน่นอน

จะเห็นได้ว่าโลกที่ไอน์สไตน์มองเห็น เป็นโลกทางกายภาพที่ไอน์สไตน์เชื่อว่ามันมีอยู่แบบนั้นจริง ๆ



แม้ว่าจะปราศจากการรับรู้มันก็จะมิอยู่แบบนั้น
เป็นคนละอย่างกับโลกของกลศาสตร์ควอนตัม ที่
มองว่าสิ่งภายนอกมิอยู่เพราะจิตไปรับรู้มัน มัน
ปรากฏอยู่ที่จิตอย่างชัดเจน ถ้าจิตไม่ไปรับรู้โลก
ภายนอกก็ไม่มีอยู่ สิ่งที่อยู่เบื้องหลังของโลก
ภายนอกนี้เป็นสิ่งที่คลุมเครือ เป็นโลกแห่งควอน
ตัมที่เราไม่มีทางรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสส่วนนี้
คืออะไร

เมื่อโลกของไอน์สไตน์เป็นโลกแห่งกายภาพ การ
วัดตำแหน่งและโมเมนตัมของวัตถุก็อยู่ภายใต้
เงื่อนไขทางกายภาพเหล่านี้ และทฤษฎีสัมพัทธ
ภาพพิเศษของไอน์สไตน์ก็อยู่ภายใต้เงื่อนไขทาง
กายภาพเหล่านี้ด้วย

แน่นอนว่าการวัดตำแหน่งและโมเมนตัมของ
อนุภาคสองตัวก็ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของระยะ
ทางทางกายภาพ การส่งข้อมูลระหว่างอนุภาคสอง
ตัวย่อมต้องส่งผ่านพื้นที่ทางกายภาพ ซึ่งตามทฤษฎี
สัมพัทธภาพพิเศษแล้วจะต้องไม่เร็วกว่าแสง

แต่โลกของฟิสิกส์ควอนตัมนั้นแตกต่างออกไป
อนุภาคสองตัวที่อยู่ห่างกันสามารถมีอิทธิพลถึงกัน
ได้ในทันที ไม่ว่าจะมียะยะทางห่างกันแค่ไหนก็ตาม



มันเป็นเรื่องที่ผ่านมาการพิสูจน์ทดลองจนแน่ชัดแล้ว

โดยมีการกำหนดให้ระยะห่างของอนุภาคสองตัว เมื่อคำนวณแล้วถ้าข้อมูลต้องเดินทางภายในพื้นที่ทางกายภาพ จะต้องใช้เวลาในการเดินทางมากกว่าความเร็วแสงเป็นหมื่นเท่าจึงจะเดินทางไปถึง แต่ข้อมูลกลับมีอิทธิพลต่ออีกอนุภาคในทันที นั่นแสดงว่าข้อมูลไม่ได้ถูกส่งผ่านพื้นที่ทางกายภาพ

ในตอนแรกไอน์สไตน์ยับยั้งการคาดการณ์ทางกลศาสตร์ควอนตัมเหล่านี้ว่า “การกระทำอันน่าสะพรึงกลัวในระยะไกล” (“spooky action at a distance”)

แต่ภายหลังการคาดการณ์ทางควอนตัมเหล่านี้ได้ถูกพิสูจน์แล้วว่าถูกต้อง ไอน์สไตน์พ่ายแพ้ และทฤษฎีสัมพัทธภาพกำลังถูกสั่นคลอน

โลกทางกายภาพแบบของไอน์สไตน์ที่มองเห็นได้ในทางฟิสิกส์เรียกว่า **Locality** มีลักษณะเหมือนกับโลกของฟิสิกส์คลาสสิกในยุคเก่า

เป็นโลกที่มีสาเหตุอันก่อให้เกิดผลตามเงื่อนไข มีกาลเวลา มีที่ว่าง มีอดีต มีปัจจุบัน มีอนาคต ตรรก



สอบย้อนกลับได้ เป็นโลกแบบ 4 มิติ คือ กว้าง ยาว สูง และมีมิติของเวลาร่วมด้วย ซึ่งทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์ก็อยู่ภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ด้วย

ส่วนโลกของควอนตัมที่หลุดพ้นออกจากสิ่งทางกายภาพเรียกว่า **Non-Locality** เป็นโลกที่แปลกประหลาดลึกลับ แม้ในปัจจุบันก็ยังมีความคลุมเครืออยู่ ในช่วงแรกที่มีการโต้แย้งกันเกี่ยวกับประเด็น EPR ไม่มีใครคาดคิดไปถึงว่ามี Non-Locality อยู่จริง

ในเมื่อโลกของไอน์สไตน์กับโลกของกลศาสตร์ควอนตัมเป็นคนละโลกกัน จึงไม่มีทางที่จะประนีประนอมให้เข้ากันได้ ไอน์สไตน์ใช้เวลาจนวินาทีสุดท้ายของชีวิตเพื่อค้นหาสมการที่จะเชื่อมสองโลกนี้เข้าด้วยกันแต่ไม่สำเร็จ **นี่เป็นที่มาที่ว่า ไอน์สไตน์พยายามจะรวมแรงทั้ง 4 เข้าด้วยกันแต่ไม่สำเร็จ**

แรงทั้ง 4 ในจักรวาลที่ค้นพบในปัจจุบันได้แก่ แรงโน้มถ่วง แรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงนิวเคลียร์อย่างอ่อน และแรงนิวเคลียร์อย่างเข้ม



ซึ่งต่อมาฝ่ายกลศาสตร์ควอนตัมสามารถรวมแรง
ทั้ง 3 เข้าด้วยกันสำเร็จ นั่นคือแรงแม่เหล็กไฟฟ้า
แรงนิวเคลียร์อย่างอ่อน และแรงนิวเคลียร์อย่างเข้ม
ตามที่ได้กล่าวไปแล้วในส่วนของทฤษฎีสถานควอน
ตัม

จึงเป็นโจทย์ของความพยายามต่อมาในการรวม
ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปเข้ากับทฤษฎีควอนตัม
หมายความว่ายังเหลือแรงโน้มถ่วงที่เป็นแกนหลัก
ของทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปที่ยังไม่สามารถรวม
เข้ากับอีก 3 แรงของทฤษฎีควอนตัมได้

ที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่นี้หมายถึงการคิดสมการ
คณิตศาสตร์ที่สามารถอธิบายและเชื่อมโยงแรงทั้ง
4 เข้าด้วยกัน

อย่างที่ได้อ้างไว้แล้วว่า เรื่องราวการรับรู้เกี่ยวกับ
ธรรมชาติและโลกมีเนื้อหาทางอภิปรัชญารองรับ
อยู่เบื้องหลัง ดังนั้นเบื้องลึกของฟิสิกส์จึงเป็นเรื่อง
ของอภิปรัชญา



ลี สโมลิน (Lee Smolin) หนึ่งในนักฟิสิกส์ผู้มีชื่อเสียง
กล่าวไว้ว่า

“ครั้งหนึ่งเขา (ไอน์สไตน์) เดินทางจากสถาบันเพื่อการ
ศึกษาขั้นสูงพรินซ์ตันพร้อมกับอับราฮัม ไพส์ (Abra-
ham Pais) ดววจินทรีได้มีดล ไอน์สไตน์หยุดเดินอย่าง
กระทันหันและหันมาถามไพส์ ว่า ‘คุณเชื่อจริง ๆ หรือว่า
ดววจินทรีไม่ได้อยู่ที่นั่น เมื่อคุณไม่ได้มองดูมัน’ ”



7 พระเจ้าของไอน์สไตน์

ไอน์สไตน์มีอภิปรัชญาของสปีโนซาเป็นพื้นฐานทางความคิดและการมองโลก ซึ่งเป็นสายเอกเทวนิยม ส่วนฝ่ายกลศาสตร์ควอนตัม มองธรรมชาติและโลกผ่านอภิปรัชญาของเบิร์กเลย์ ซึ่งเป็นสายจิตนิยม ที่ถือว่ามีแค่จิตเท่านั้นที่แท้จริง สิ่งต่าง ๆ เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นที่จิต มีการรับรู้ที่จิต ถ้าจิตไม่รับรู้ สิ่งต่าง ๆ ก็ไม่มีอยู่จริง

ถ้ามองด้วยมุมมองของกลศาสตร์ควอนตัมดวงจันทร์จะไม่มีอยู่ถ้าไม่ถูกรับรู้ แต่ดวงจันทร์ของไอน์สไตน์จะยังคงมีอยู่อย่างนั้นแม้ว่าจะไม่ถูกรับรู้ก็ตาม เพราะโลกของไอน์สไตน์คือโลกทางกายภาพที่เนื้อแท้แล้วมันก็มีอยู่อย่างนั้น การรับรู้ของเราเพียงแค่จำลองสิ่งภายนอกเข้ามาไว้ในจิต

เรื่องการมองธรรมชาติด้วยมุมมองทางอภิปรัชญาเหล่านี้อาจยังเป็นเรื่องยากสำหรับคุณผู้อ่านบางท่าน แต่ท่านจะมีความความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้



เพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอน เมื่อถึงหัวข้ออภิปราย
ของสปีโนซาและอภิปรายของเบิร์กเลย์

การมองโลกของพุทธศาสนานั้นมีความใกล้เคียง
กับกลศาสตร์ควอนตัม แต่มีความลึกซึ้งยิ่งกว่า กล
ศาสตร์ควอนตัมในช่วงเริ่มแรกนั้นยังคงยึดถือว่าจิต
นั้นมีความเป็นตัวตนอันเที่ยงแท้ แต่พุทธศาสนา
บอกว่าไม่มีสิ่งใดที่เป็นตัวตน รวมถึงจิตด้วย จิตนั้น
เกิดดับเป็นดวง ๆ ต่อเนื่องกันไปเป็นสาย เกิดดับ
เร็วมากจนสังเกตไม่เห็น

แต่่างงานวิจัยเกี่ยวกับฟิสิกส์ควอนตัมในศตวรรษ
ที่ 21 ในสาขาเกิดใหม่ที่เพิ่งแตกแขนงออกมาอย่าง
ชีวควอนตัม มีคำตอบที่เข้ากันได้กับเรื่องจิตเกิดดับ
ในพุทธศาสนา เราจะมาขยายความเรื่องนี้กันภาย
หลัง

เราจะมาดูเรื่องอภิปรายของสปีโนซากับ
อภิปรายของเบิร์กเลย์กันก่อนว่าเป็นอย่างไร
ทำไมมันจึงมีอิทธิพลต่อวิทยาศาสตร์ที่เรียกสาขา
ของตัวเองว่าฟิสิกส์ได้ขนาดนี้ เริ่มด้วยอภิปราย
ของสปีโนซา

สาร (Substance) ของสรรพสิ่งมีลักษณะที่ชัดแจ้ง



และเป็นจริงเสมอ เป็นสิ่งที่มีอยู่โดยตัวของมันเอง เราคิดและเข้าใจมันได้จากตัวมันเองโดยไม่ต้องผ่านสิ่งอื่นใด (By substance, I mean that which is in itself, and is conceived through itself.)

ถ้าคุณเข้าใจประโยชน์ของสปีโนซา คุณก็จะเข้าใจอภิปรัชญาของเขา และเข้าใจความคิดของไอน์สไตน์ อันเกี่ยวกับสิ่งกายภาพ แต่ถ้ายังไม่ค่อยเข้าใจก็ไม่เป็นไร เรามาดูกันต่อ

เบเนดิกต์ สปีโนซา (Benedict Spinoza) มีชีวิตอยู่ในช่วงปี ค.ศ.1632 - ค.ศ.1677 เกิดที่เมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ มีเชื้อสายยิว เช่นเดียวกับไอน์สไตน์ ได้รับการศึกษาแบบจารีตดั้งเดิมตามระบบของพวกฮีบรูซึ่งเขาไม่ค่อยชอบมากนัก ต่อมาได้ศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ ปรัชญา วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และภาษายุโรปอีกหลายภาษา

สปีโนซาก้าวข้ามความเชื่อทางศาสนาแบบดั้งเดิมของชาวยิว ที่ถือว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลก อยู่เหนือโลก และมีอิทธิพลต่อทุกชีวิตบนโลกใบนี้ จนกระทั่งเขาถูกคว่ำบาตรคือถูกขับออกเป็นคณนอกศาสนา



ในงานเขียนของเขากล่าวถึง สาร (Substance) ซึ่งเป็นสิ่งไร้ขอบเขต เป็นสิ่งที่จะต้องมีมาก่อนสิ่งที่มีขอบเขต และเป็นสาเหตุของตัวเอง คืออยู่ได้โดยไม่ต้องอาศัยสาเหตุอื่น จึงมีเสรีภาพ สารมีอยู่หนึ่งเดียวเท่านั้น นั่นคือ **พระเจ้า** อันเป็นนิรันดร์

พระเจ้าของสปีโนซานั้นไม่ได้เป็นผู้สร้างโลก แต่เป็นหนึ่งเดียวกับโลก พระเจ้าไม่ได้สร้างสิ่งที่อยู่นอกตัวพระองค์ พระองค์อยู่ในโลก เป็นสารัตถะของทุกสิ่งในโลก พระเจ้าคือธรรมชาติและธรรมชาติคือพระเจ้า คำสอนลักษณะนี้ถือว่าเป็นการหมิ่นศาสนาอย่างรุนแรง

ไอน์สไตน์มักพูดเพื่อลดผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับตัวเองอยู่เสมอว่า เขาไม่ใช่คนนอกศาสนา เขาเองก็นับถือพระเจ้า เพียงแต่พระเจ้าของเขานั้นเหมือนกับพระเจ้าของสปีโนซา

ดังปรากฏเป็นหลักฐานในหนังสือชีวประวัติของเขาที่ตีพิมพ์เมื่อปี ค.ศ.1996 ที่บอกว่าเมื่อครั้งเขายังเด็กเขาอุทิศตนให้กับความเชื่อทางศาสนาอย่างสุดใจ แต่เมื่อมีอายุได้ 13 ปี ไอน์สไตน์ได้เริ่มละทิ้งความศรัทธาที่ปราศจากการตั้งคำถาม หลังรู้สึกว่ามันเองถูกหลอกให้เชื่อในเรื่องเหลวไหล



นอกจากนี้ในหนังสือเล่มดังกล่าวยังระบุไว้ว่า
ไอน์สไตน์หันมาเชื่อใน “พระเจ้าของสปีโนซา” โดย
มองว่าพระเจ้าเปิดเผยแสดงตนออกมาในรูปของ
ธรรมชาติที่มีความสอดคล้องกลมกลืนกัน และมี
กฎเกณฑ์ที่แน่นอนตายตัว ไม่ใช่พระเจ้าที่มีอำนาจ
อยู่เหนือโลกและมนุษย์ตามคำสอนของศาสนายิว
ดั้งเดิม

แน่นอนว่าความคิดของไอน์สไตน์นั้นตรงกับ
อภิปรัชญาของสปีโนซา ที่ระบุว่า สารหรือพระเจ้านั้น
เป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็น จับต้องไม่ได้ ใช้ปัญญา
คิดถึงก็ไม่สามารถจะเข้าใจได้ สิ่งที่เรารับรู้เกี่ยวกับ
พระเจ้าได้ก็คือ **คุณลักษณะ** (Attributes) ของ
พระเจ้า ซึ่งเป็นสิ่งที่ปัญญาของเราสามารถจะรู้ได้
ว่า มันประกอบกันขึ้นเป็นสารัตถะของสาร (By
attribute, I mean that which the intellect
perceives as constituting the essence of
substance)

พระเจ้านั้นเป็นสารที่มีขอบเขตไม่จำกัด ย่อมจะ
ต้องมีคุณลักษณะมากมาย ในบรรดาคุณลักษณะ
ต่าง ๆ มากมายเหล่านี้ จิตมนุษย์รับรู้ได้เพียง 2
คุณลักษณะเท่านั้น คือ **ความคิด** (Thought) และ
การกินที่ (Extension) เพราะมนุษย์มีเพียงร่างกาย



และจิตใจ จึงรู้จักได้เพียงความคิดที่เป็นคุณสมบัติ
ของจิต และการกินที่ซึ่งเป็นคุณสมบัติของสสาร
หรือร่างกาย

โดยที่ความคิดและการกินที่นี้ต่างก็เป็นอิสระต่อกัน จิตและร่างกายเป็นเพียงการปรากฏของสิ่งที่เป็นเอกภาพ นั่นคือพระเจ้า ซึ่งมองในแง่หนึ่งเป็น
รูปธรรม และอีกแง่หนึ่งเป็นนามธรรม

จิตของมนุษย์อยู่ภายใต้คุณสมบัติของความคิด
ร่างกายอยู่ภายใต้คุณสมบัติการกินที่ จิตและ
ร่างกายจึงเป็นการปรากฏออกมาในสองด้านของ
คุณสมบัติของพระเจ้า จึงไม่มีอิทธิพลต่อกัน แต่ก็
จะทำงานอย่างประสานสอดคล้องกัน เป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน ดังนั้นเวลาที่จิตรับรู้สสารหรือสิ่ง
กายภาพ จึงรับรู้ได้ในแบบที่มันเป็นโดยตรง ภายใต้
คุณสมบัติของการกินที่ เราคิดและเข้าใจมันได้
จากตัวสสารเองโดยไม่ต้องผ่านสิ่งอื่นใด

ดังนั้นไอน์สไตน์จึงบอกว่า “ดวงจันทร์ยังคงมีอยู่
แม้ว่าเราจะไม่ได้มองเห็น”

ทั้งหมดทั้งมวลนี้ ทำให้ผู้เขียนเชื่อว่าไอน์สไตน์ได้
อ่านงานของสปีโนซาอย่างละเอียด ผู้เขียนจึงคิด



ว่าไอน์สไตน์ไม่ได้ตีรั้นหัวชนฝาอย่างที่มีคนกล่าวหาแบบเข้าใจผิด แต่เป็นเพราะมุมมองทางอภิปรัชญาต่อธรรมชาติ ที่เกี่ยวโยงไปถึงความเชื่อเรื่องพระเจ้า จึงไม่สามารถเปลี่ยนความคิดกันได้ง่ายๆ และทำให้เขาไม่สามารถที่จะก้าวข้ามไปสู่โลกของควอนตัมหรือ Non-Locality ได้

เขาจึงพูดว่า “พระเจ้าไม่เล่นเกมทอดลูกเต๋าหรอก” “God does not play at dice.” เพราะเขาเชื่อว่าธรรมชาติทางกายภาพคือสิ่งจริงแท้ และมีกฎเกณฑ์ที่แน่นอนตายตัว ซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ของพระเจ้า การค้นพบกฎทางฟิสิกส์คือการเปิดเผยกฎของพระเจ้า

โดยที่บอร์ตอบกลับเรื่องนี้ไปว่า “แต่ถึงกระนั้น เราก็ไม่สามารถที่จะบอกพระเจ้าได้ว่า เขาควรจะขับเคลื่อนโลกโดยวิธีใด”

“But still, it cannot be for us to tell God,
how he is to run the world.”

ไอน์สไตน์พยายามที่จะคิดสมการทางคณิตศาสตร์ โดยการพยายามค้นหาตัวแปรที่ซ่อนอยู่ให้เจอ เพื่อเชื่อมโลกของฟิสิกส์กายภาพเข้ากับโลกของฟิสิกส์



ควอนตัม หรือเป็นการทำให้โลกของฟิสิกส์ควอนตัมสามารถอธิบายได้ในขอบเขตของฟิสิกส์กายภาพ ซึ่งเป็นเรื่องของการรวมแรงทั้ง 4 เข้าด้วยกัน อันจะนำไปสู่จอกศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเหมือนกุญแจไขความลับของจักรวาล

ในช่วงท้ายของชีวิต เขาได้กล่าวไว้ว่า “มันเป็นวิธีของคนแก่ ที่จะขอติดดินหน้าต่อไปในวิถีทางที่อาจจะผิด”

ผู้เขียนรู้สึกเห็นใจไอน์สไตน์เป็นอย่างยิ่ง ในความรู้สึกขัดแย้งและความคับข้องใจของเขาที่มีต่อกลศาสตร์ควอนตัม โดยที่เขาารู้อยู่เต็มอกกว่าคณิตศาสตร์และวิธีการทางวิทยาศาสตร์ของกลศาสตร์ควอนตัมนั้นถูกต้องแบบปฏิเสธไม่ได้ ในขณะเดียวกันเขาก็ไม่สามารถทำใจยอมรับกลศาสตร์ควอนตัมได้ เพราะว่ามันขัดแย้งกับสิ่งที่เขาเชื่อมาตลอดชีวิต

นอกจากนี้มันยังเข้ากันไม่ได้กับทฤษฎีสัมพัทธภาพของเขาที่มีพื้นฐานอยู่บนโลกทางกายภาพ เพราะการส่งข้อมูลถึงกันในพื้นที่ระหว่างสองอนุภาคแบบกลศาสตร์ควอนตัม ข้อมูลจะต้องถูกส่งถึงกันด้วยความเร็วที่เร็วกว่าแสง ซึ่งเป็นการละเมิดทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ



เขาจึงกล่าวว่า “ฉันไม่สามารถเชื่ออย่างจริงจังใน
ทฤษฎีควอนตัม เพราะมันไม่สามารถปรับให้เข้า
กันได้กับความคิดที่ว่า ฟิสิกส์ควรเป็นตัวแทนของ
ความเป็นจริงในกาลและอวกาศ โดยปราศจาก
การกระทำอันน่าสะพรึงกลัวในระยะไกล”

“I cannot seriously believe in the quantum
theory because it cannot be reconciled
with the idea that physics should represent
a reality in time and space, free from spooky
actions at a distance.”

ความเป็นจริงแล้วแนวคิดเรื่องความมีอยู่ของสสาร
หรือวัตถุทางกายภาพมีมานานแล้ว เป็นพื้นฐาน
ทางความคิดให้กับฟิสิกส์คลาสสิก ที่ส่วนใหญ่มอง
ว่าโลกของสสารหรือจักรวาลเป็นกลไกแบบจักรกล
จิตเกิดมาจากสมองหรือสสาร และบางส่วนปฏิเสธ
การมีอยู่ของพระเจ้า

เนื่องจากในสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการเริ่มหลุดพ้น
จากการครอบงำของคริสตจักร ที่ไม่ได้ให้ความสำคัญ
กับโลกที่อยู่ตรงหน้า แต่สนใจเฉพาะโลกหน้า
ในอาณาจักรแห่งพระเจ้า



ในสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการนี้ วิทยาศาสตร์ยังมีลักษณะ
ของไสยศาสตร์และโหราศาสตร์อยู่ เป็นยุคที่เปลี่ยน
ผ่านจากการเล่นแร่แปรธาตุไปสู่วิทยาศาสตร์สมัย
ใหม่ ที่หันหลังให้กับพระเจ้า มุ่งสนใจธรรมชาติที่
อยู่ตรงหน้า แสวงหาวิธีการใหม่ ๆ ใช้วิธีการพิสูจน์
ทดลองตามแบบฉบับของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่
อย่างปัจจุบัน

ฝ่ายที่ยังมีความศรัทธาในพระเจ้าได้พยายาม
ปรับปรุงแนวคิดเกี่ยวกับพระเจ้าให้สอดคล้องกับ
แนวความคิดสมัยใหม่ หนึ่งในนั้นคือสปีโนซา ซึ่ง
เป็นการเชื่อมรวมพระเจ้าเข้ากับโลกของสสาร

อันดับต่อไปเราจะมาดูอภิปรายที่ต่างกันสุดขีด
ของเบิร์กเลย์กันบ้าง ว่ามันมีรายละเอียดเป็น
อย่างไร ทำไมทางฝ่ายกลศาสตร์ควอนตัมถึงได้เชื่อ
ถือและยึดเป็นแนวทางพื้นฐานทางความคิดความ
เข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติ และความแตกต่างนี้เอง
ที่เป็นสาเหตุให้ไอน์สไตน์ไม่ชอบทฤษฎีควอนตัม
แบบสุด ๆ

จอร์จ เบิร์กเลย์ (George Berkeley) มีชีวิตอยู่ใน
ระหว่างปี ค.ศ.1685 - ค.ศ.1753 เกิดที่ไอร์แลนด์
จบการศึกษาที่ Trinity College และได้สอน



หนังสืออยู่ที่นั่น เขาสนใจปรัชญาและวิทยาศาสตร์
เป็นพิเศษ

เบิร์กเลย์เป็นผู้ที่มีความศรัทธาในศาสนา เขาจึงใช้
ปรัชญาอธิบายเรื่องของศาสนา โดยมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อลบล้างลัทธิวัตถุนิยมหรือสสารนิยมที่ถือว่าขัด
แย้งกับศาสนา

อภิปรัชญาของเขามีอยู่ว่า การมีอยู่ของสิ่งต่าง ๆ
คือการถูกรับรู้ (To be is to be perceived) เมื่อ
ประสาทสัมผัสรับของเรารับรู้สิ่งใดก็จะเกิดเป็น
ความคิด (Idea) ขึ้นในจิต ความคิด อารมณ์และ
จินตนาการต่าง ๆ ไม่ใช่สิ่งที่อยู่นอกจิต แต่เป็นสิ่งที่
ที่มีอยู่ในจิต เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายในจิต
ถ้าไม่มีจิต ความคิด อารมณ์ความรู้สึกต่าง ๆ ก็จะมี
ไม่มี

เช่น เมื่อเรามองเห็นโต๊ะ วัตถุสสาร (Material
Substance) ที่เป็นสารของโต๊ะไม่ได้มีอยู่จริง สิ่ง
ที่มีอยู่คือข้อมูลทางผัสสะที่เราสัมผัส ไม่ว่าจะเป็น
ผัสสะของสี เหลี่ยม สีสน้ำตาล หรือความแข็ง

ในเรื่องนี้ถ้าเราลองวิเคราะห์ด้วยกลศาสตร์ควอน
ตัมก็จะได้ว่า โต๊ะเป็นเนื้อไม้ เป็นอินทรีย์วัตถุ



ประกอบไปด้วยโมเลกุลของธาตุคาร์บอนเป็นส่วน
ใหญ่ เล็กลงไปอีกเป็นอิเล็กตรอน และโปรตอน
กับนิวตรอนที่มีส่วนประกอบย่อยเป็นควาร์ก

สุดท้ายแล้วกลศาสตร์ควอนตัมจะบอกว่า อะตอม
ของเนื้อไม้เป็นดังกลุ่มหมอกที่มีความน่าจะเป็นที่
จะปรากฏตรงไหนสักแห่งบนแกน x, y, z โดยจะ
วัดได้แบบสุ่มเท่านั้น และจะไม่สามารถสืบสาวย้อน
กลับได้ ค่าหนึ่ง ๆ ของอะตอมจะมีอยู่เมื่อทำการ
วัดเป็นครั้ง ๆ ไปเท่านั้น อีกทั้งค่าของตำแหน่งและ
โมเมนตัม (ขนาดและความเร็ว) ก็ไม่มีความแน่นอน
เมื่อวัดตำแหน่งได้แม่นยำเท่าไร ค่าความแม่นยำ
ของโมเมนตัมก็จะน้อยลงเท่านั้น

สถานะซ้อนทับต่าง ๆ ทั้งหมดจะปรากฏเมื่อ
ทำการวัดด้วยเครื่องมือแบบเฉพาะเจาะจง เนื้อ
ไม้เป็นทั้งคลื่นและอนุภาคในเวลาเดียวกัน โดย
สถานะจะซ้อนทับกันอยู่ จะปรากฏสถานะเป็นคลื่น
ด้วยเครื่องมือแบบหนึ่ง และจะปรากฏสถานะเป็น
อนุภาคก็ด้วยการตั้งค่าเครื่องมืออีกแบบหนึ่ง เมื่อ
สถานะหนึ่งปรากฏขึ้น สถานะอื่น ๆ ก็จะยุบตัวลง
ไม่ปรากฏ

สุดท้ายแล้วกลศาสตร์ควอนตัมจะบอกว่า เราไม่



สามารถรู้ได้ว่าแท้จริงแล้วสิ่งที่อยู่เบื้องหลังเนื้อไม้
มันคืออะไรกันแน่ แต่ที่แน่ ๆ มันไม่มีความเที่ยงแท้
แน่นอนที่คาดเดาได้ เมื่อเราวัดครั้งที่สอง ตำแหน่ง
และโมเมนตัมของอะตอมเนื้อไม้ก็ไม่ได้เป็นค่าเดิม
ครั้งถ้าเราจะจับให้อะตอมมันหยุดอยู่กับที่ จับให้
อิเล็กตรอนหยุดเคลื่อนไหว สิ่งที่เราวัดได้มันก็ไม่ใช่
ธรรมชาติอันแท้จริงของสิ่งที่เรากำลังศึกษา

“การสังเกตไม่เพียงแต่รบกวนสิ่งที่ต้องวัดเท่านั้น แต่ยัง
สร้างมันขึ้นมาด้วย เราบังคับอิเล็กตรอนเพื่อให้ดำรง
ตำแหน่งที่แน่นอน ตัวเราเองสร้างผลลัพธ์ของการวัด”

ปาสคาล จอร์แดน

“Observations not only disturb what has to be
measured, they produce it.... We compel the
electron to assume a definite position.... We
ourselves produce the results of measurements.”

Pascual Jordan

เบิร์กเลย์บอกว่าการมีอยู่ของสิ่งต่าง ๆ คือการถูก
รับรู้ด้วยจิต บอร์, ไฮเซนเบิร์ก, ชเรอดิงเงอร์ก็ใช้
หลักการเดียวกันนี้ แต่ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์
และสมการคณิตศาสตร์ โดยมองลึกลงไปในระดับ



ซับอะตอมหรือส่วนประกอบย่อยของอะตอม นักฟิสิกส์จึงมักจะมุ่งมาหาด้วยการลูบ ๆ คลำ ๆ ไปที่อะตอมแล้วเลือกที่จะเชื่อเฉพาะสิ่งที่ปรากฏและรับรู้ได้ด้วยระบบประสาทสัมผัสอันจำกัด แล้วก็ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่

ดังนั้นการที่ฟิสิกส์ควอนตัมสรุปว่าโต๊ะหรือดวงจันทร์ไม่มีอยู่เมื่อไม่ถูกรับรู้ดูจะเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลและเชื่อถือได้ในขณะนี้

แต่ถ้าถามไอน์สไตน์เรื่องนี้เขาก็จะต้องตอบว่า โต๊ะหรือดวงจันทร์มันก็มีอยู่ของมันอย่างนั้น แม้ว่าเราจะไม่ได้มองดูก็ตาม เพราะไอน์สไตน์เชื่อว่าสิ่งทางกายภาพมีความจริงแท้ในตัวเอง เป็นคุณสมบัติของพระเจ้าที่ปรากฏออกมา

แล้วมุมมองของพุทธศาสนาเกี่ยวกับเรื่องนี้ล่ะแน่นอนว่าต้องมีคำตอบสำหรับเรื่องนี้ ซึ่งใกล้เคียงกับฟิสิกส์ควอนตัมแต่มีความลึกซึ้งยิ่งกว่า แล้วคุณจะพบว่าองค์ความรู้ของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่จะช่วยให้คุณเข้าใจธรรมชาติของพระพุทธรูปได้อย่างไรโปรดติดตามในบท “นามขันธในสมอง”



มาดูกันอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจ ถ้าต้นไม้โค่นลง
ในป่าและไม่มีใครได้ยิน จะมีเสียงหรือไม่ ? คำถาม
ยอดเยี่ยมและกระตุ้นความสนใจคำถามนี้ เป็นปรัชญา
ทดลองทางความคิดที่ก่อให้เกิดการตั้งคำถามต่อ
การสังเกตและการรับรู้ของเรา

มีการเข้าใจผิดว่าต้นตอของคำถามมาจากเบิร์กเลย์
แต่จากหลักฐานในงานเขียนของเขาก็ไม่มีข้อความ
ใดที่พูดถึงคำถามเหล่านี้ ข้อความที่ใกล้เคียงที่สุด
ปรากฏอยู่สองตอนในหนังสือของเขา A Treatise
Concerning the Principles of Human Knowl-
edge (1710) ดังนี้

ไม่มีอะไรง่ายไปกว่าการที่ฉันจะจินตนาการถึง
ต้นไม้ในสวนสาธารณะ หรือหนังสือที่วางอยู่ใน
ตู้และไม่มีใครรับรู้ได้...

วัตถุแห่งความรู้สึกมีอยู่ก็ต่อเมื่อมีการรับรู้ ต้นไม้
จึงอยู่ในสวนไม่นานไปกว่าในขณะที่มีใครรับรู้...

แม้ข้อความเหล่านี้จะมีความคล้ายคลึงกับคำถาม
ดังกล่าว แต่เบิร์กเลย์ก็ไม่เคยเสนอคำถามด้วยตัว
เอง อย่างไรก็ตามงานของเขาได้ให้คำตอบไว้แล้ว
สำหรับคำถามที่ว่า วัตถุสามารถดำรงอยู่ต่อไปได้



อย่างไรเมื่อไม่มีใครรับรู้ ?

แท้จริงแล้วคำถามที่ใกล้เคียงที่สุดมาจากหนังสือ
“Physics” by Charles Riborg Mann and
George Ransom Twiss (1910) โดยถามไว้ว่า
“เมื่อต้นไม้ล้มในป่าที่เงียบเหงา และไม่มีสัตว์อยู่
ใกล้เคียง เราจะได้ยินมันส่งเสียงหรือไม่ เพราะเหตุ
ใด ?” ซึ่งถูกตั้งไว้พร้อมกับคำถามอื่นๆ อีกมากมาย

คำตอบสำหรับคำถามนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะตีความ
คำว่า “เสียง” อย่างไร ถ้าตีความว่าเสียงคือ
ปรากฏการณ์ทางกายภาพ คือคลื่นความถี่ชนิดหนึ่ง
ที่เกิดจากการบีบอัดของอากาศโดยการรบกวนทาง
กายภาพอันเกิดจากการโค่นลงของต้นไม้ เสียงก็
จะมีอยู่ในฐานะที่เป็นสิ่งทางกายภาพสิ่งหนึ่งหรือ
พลังงานรูปแบบหนึ่ง

แต่ถ้าตีความว่าเสียงคือปรากฏการณ์การรับรู้ของ
จิต ถ้าไม่มีคนอยู่แถวนั้น ไม่มีใครรับรู้ ไม่เกิด
กระบวนการที่คลื่นเสียงจะเข้ามกระทบหูแล้วส่ง
สัญญาณประสาทไปยังสมอง เกิดการรับรู้ขึ้นเป็น
ปรากฏการณ์ของจิตใจ เสียงก็ไม่มีอยู่

คำถามจุดประกายความคิดเหล่านี้่อธิบายถึงการ



ตีความการสังเกตและการรับรู้ที่แตกต่างกัน ซึ่งทำให้ไอน์สไตน์กับบอร์ตักกันอย่างไม่รู้จักหยุดหย่อนดังตัวอย่างที่ผ่านมา ในตอนนี้ผู้เขียนคิดว่า คุณผู้อ่านน่าจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับฟิสิกส์ควอนตัมมากขึ้น แต่ความลึกกลับและน่าพิศวงของโลกควอนตัมยังไม่หมดเพียงเท่านี้

สำหรับคำอธิบายของเบิร์กเลย์เกี่ยวกับการดำรงอยู่ของสิ่งต่าง ๆ ในขณะที่ปราศจากการรับรู้ของผู้ใดมีอยู่ว่า ข้อมูลทางผัสสะเมื่อไม่ได้ถูกรับรู้โดยจิตของผู้ใด มันจะถูกรับรู้โดยจิตของพระเจ้าอยู่โดยตลอด นั่นทำให้ดวงจันทร์ โต๊ะ หนังสือ ต้นไม้ จะยังคงมีอยู่เรื่อย ๆ

เมื่อเรามองไปที่สิ่งเหล่านี้ มันปรากฏขึ้นที่จิตของเราเมื่อมองดูมัน แต่เมื่อเราไม่ได้มอง มันก็จะอยู่ในจิตของพระเจ้าตลอดเวลา โดยนัยนี้หมายความว่า สิ่งที่เรารับรู้หรือความคิดที่เกิดขึ้นที่จิต เป็นสิ่งที่ถูกถ่ายทอดออกมาจากจิตของพระเจ้านั่นเอง

และสำหรับมุมมองเกี่ยวกับเรื่องนี้ของฟิสิกส์ควอนตัมสมัยใหม่ จะบอกว่า เมื่อเราไม่ได้มองดูพระจันทร์ โต๊ะ หนังสือ ต้นไม้ มันก็ไม่มีอยู่ เพราะในขณะที่ไม่ได้มองดู เราจะตรวจสอบหรือพิสูจน์อะไรไม่ได้



และเนื่องจากมีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับอยู่
จึงไม่ได้โยงเข้าไปเกี่ยวข้องกับพระเจ้า

บอร์เคยกล่าวเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อในสิ่งกายภาพ
ของไอน์สไตน์ไว้ว่า “ถึงแม้ว่าเขา (ไอน์สไตน์) จะ
พยายามอย่างหนักเพียงใด เขาก็ไม่สามารถพิสูจน์
ได้ว่าเป็นเช่นนั้น จึงทำให้ปริศนาทั้งหมดอยู่ใน
สถานะของการคาดเดาที่ผิดพลาด ซึ่งไม่สามารถ
พิสูจน์ได้หรือพิสูจน์ไม่ได้”

ฟิสิกส์หรือเรื่องตลก ?

“สมองของไอน์สไตน์นั้นมีเซลล์ประสาทอัดแน่นอยู่
จำนวนมากกว่าคนทั่วไป กระแสประสาทหรือกระแส
ไฟฟ้าจึงมีอยู่มาก และแม้เป็นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าอย่าง
เข้มข้นออกมา จนทำให้ไม่ว่าไอน์สไตน์จะพยายามหวิ
งมอย่างไร เส้นผมของเขาก็จะยืงควักขี้พู่อยู่อย่างนั้น”



8 ความพัวพันทางควอนตัม

อันดับต่อไป ผู้เขียนจะพาไปทำความรู้จักกับความพัวพันทางควอนตัม หรือ **ควอนตัมเอนแทงเกิลเมนต์** (Quantum entanglement)

ความพัวพันทางควอนตัมตามนัยของฟิสิกส์ควอนตัมสมัยใหม่ เป็นปรากฏการณ์ทางกายภาพที่เกิดขึ้นเมื่อคู่หรือกลุ่มของอนุภาคถูกสร้างขึ้น โดยที่อนุภาคถูกคั่นด้วยระยะทางที่ห่างกัน มีการโต้ตอบหรือแบ่งปันความใกล้ชิดเชิงพื้นที่ ในลักษณะที่ไม่สามารถอธิบายสถานะควอนตัมของแต่ละอนุภาคของคู่หรือกลุ่มได้ โดยไม่ขึ้นอยู่กับสถานะของอนุภาคที่พัวพันกัน

หัวข้อของการพัวพันทางควอนตัมเป็นหัวใจสำคัญที่แบ่งแยกฟิสิกส์คลาสสิกและฟิสิกส์ควอนตัมออกจากกัน ความพัวพันเป็นคุณสมบัติหลักของกลศาสตร์ควอนตัมที่ไม่มีในกลศาสตร์คลาสสิก



การวัดคุณสมบัติทางกายภาพ เช่น ตำแหน่ง โมเมนตัม สปิน และโพลาไรซ์ ที่ทำกับอนุภาคที่พันกันพบว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างสมบูรณ์ ตัวอย่างเช่น ถ้าอนุภาคที่พันกันคู่หนึ่งถูกสร้างขึ้นจนทราบว่าสปินรวมเป็นศูนย์ และพบว่าอนุภาคหนึ่งหมุนตามเข็มนาฬิกาบนแกนแรก การหมุนของอนุภาคอีกตัวที่วัดบนแกนเดียวกันจะพบว่าทวนเข็มนาฬิกา

การพัฒนาเรื่องความพัวพันทางควอนตัมเหล่านี้เป็นผลมาจากข้อโต้แย้ง EPR ที่มีไอน์สไตน์เป็นตัวละคร รวมถึงเอกสารอีกหลายฉบับของชเรอดิงเงอร์ ซึ่งอธิบายถึง EPR paradox

อย่างที่ได้อธิบายไปแล้วว่า ไอน์สไตน์มองว่าพฤติกรรมดังกล่าวเป็นไปไม่ได้ เนื่องจากมันละเมิดมุมมองความเป็นจริงใน locality ของความเป็นเหตุเป็นผลและมองว่าทฤษฎีควอนตัมนั้นยังไม่สมบูรณ์

อย่างไรก็ตามในปี ค.ศ.1964 จอห์น เบลล์ (John Bell) ได้ตีพิมพ์บทความสำคัญที่แสดงให้เห็นว่ากลศาสตร์ควอนตัมนั้นถูกต้อง นั่นคือ **ทฤษฎีบทของเบลล์** เบลล์พยายามหาวิธีแยกแยะระหว่างทฤษฎี



ควอนตัมที่เป็นเรื่องของ Non-Localiry กับทฤษฎี
ตัวแปรที่ซ่อนอยู่ที่เป็นเรื่องของ Locality เขา
อนุมานถึงความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ซึ่งทฤษฎี
ตัวแปรที่ซ่อนอยู่ทำนายผลลัพธ์ที่ขัดแย้งอย่าง
ชัดเจนกับการคาดการณ์ของทฤษฎีควอนตัม

เขาได้อนุมานว่าหากการวัดดำเนินการอย่างอิสระ
ในสองส่วนที่แยกจากกันของอนุภาคพัวพันคู่หนึ่ง
โดยมีข้อสันนิษฐานว่าผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับตัวแปรที่
ซ่อนอยู่ ภายในแต่ละครั้งของสมการแสดงถึงข้อ
จำกัดของวิธีที่ผลลัพธ์ของทั้งสองซีกมีความสัมพันธ์
กัน ข้อจำกัดนี้ถูกตั้งชื่อว่า “อสมการของเบลล์”
ในเวลาต่อมา

จากนั้นเบลล์แสดงให้เห็นว่าฟิสิกส์ควอนตัมทำนาย
ความสัมพันธ์ที่ละเมิดอสมการนี้ ซึ่งหมายความว่า
ฟิสิกส์ควอนตัมได้ละเมิดหลักการของ Locality
ดังนั้นวิธีเดียวที่ตัวแปรที่ซ่อนอยู่สามารถอธิบาย
การคาดเดาของฟิสิกส์ควอนตัมคือ ถ้าพวกมันเป็น
“non-locality” ซึ่งเกี่ยวข้องกับทั้งสองซีกของคู่
อนุภาค และสามารถส่งอิทธิพลระหว่างทั้งสองซีก
นี้ได้ทันที ไม่ว่าทั้งสองซีกจะแยกออกจากกันอย่าง
กว้างไกลเพียงใด



ดังที่เบลล์กล่าวไว้ว่า “ถ้าทฤษฎีตัวแปรที่ซ่อนอยู่
เป็น Locality มันจะไม่เห็นด้วยกับกลศาสตร์
ควอนตัม และถ้ามันเห็นด้วยกับกลศาสตร์ควอน
ตัมมันจะไม่เป็น Locality”

หลังจากบทความของเบลล์ถูกตีพิมพ์ ได้มีการคิดค้น
การทดลองต่าง ๆ เพื่อทดสอบความถูกต้อง การ
ทดลองในระยะหลังระบุว่า คุณสมบัติของสอง
อนุภาคที่ทำการวัดจะสะท้อนหรือเป็นตัวแทน
คุณสมบัติของอนุภาคตามที่เป็นจริงสำหรับการวัด
แต่ละครั้ง คุณสมบัติเหล่านี้สัมพันธ์กับอุปกรณ์ที่
ใช้ในการวัด กล่าวคือเราสามารถอธิบายให้เข้าใจ
ได้เฉพาะความจริงเชิงประจักษ์ ความจริงที่ขึ้นอยู่กับ
กับวิธีการตั้งคำถามและการตั้งค่าเครื่องมือของเรา

โดยที่การทดลองนั้นจะต้องกำหนดสถานที่ต่าง ๆ
ให้ถูกแยกออกอย่างเพียงพอ เพื่อว่าการส่งข้อมูล
ด้วยความเร็วแสงจะต้องใช้เวลานานกว่าในกรณีที่
ทดลอง คือกำหนดให้นานกว่าช่วงเวลาระหว่างการ
วัด 10,000 เท่า เพราะว่าการพัวพันทางควอน
ตัมนั้นเป็นเรื่องของการมีผลกระทบที่ส่งถึงกัน
ทันที ซึ่งเป็นการพิสูจน์ว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องทาง
กายภาพ



ในขณะที่หลักการของ EPR นั้นบอกว่า ถ้าอนุภาค
สองอนุภาคถูกทำให้พัวพันกัน ผลที่ได้จากการวัด
อนุภาคที่หนึ่ง สามารถนำมาใช้ทำนายค่าของ
อนุภาคที่สองได้ และการพยายามนำตัวแปรที่ซ่อน
อยู่มาใช้เพื่อประนีประนอมกลศาสตร์ควอนตัมให้
เข้ากับความเป็นจริงทางกายภาพในแบบไอน์สไตน์
นั้นไม่เป็นผล

จะเห็นได้ว่า คณิตศาสตร์ไม่สามารถเชื่อมโลก
Locality ให้เข้ากับโลก non-locality ได้ หรือ
กล่าวได้ว่า โลกทางกายภาพกับโลกควอนตัมนั้น
ไม่สามารถประสานกันได้ด้วยคณิตศาสตร์ แม้ว่า
นักฟิสิกส์จะพยายามอย่างหนักมาตั้งแต่ครั้ง
ไอน์สไตน์แล้วก็ตาม ดังนั้นทฤษฎีใหม่ ๆ ทางควอน
ตัม จึงกำหนดให้โลกกายภาพไม่มีอยู่จริง แรงโน้ม
ถ่วง กาล-อวกาศไม่มีอยู่จริง เช่น ทฤษฎีสตริง

การทดลองทั้งหมดที่ดำเนินการมาจนถึงปัจจุบัน
ล้วนพิสูจน์ว่ากลศาสตร์ควอนตัมนั้นถูกต้อง โลก
ของ Locality ยังคงถูกแยกออกจากโลก Non-Lo-
cality หนทางในการรวมแรงทั้ง 4 เข้าด้วยกันยัง
คงมีดมน

ในทางตรงกันข้าม เมื่อฟิสิกส์ควอนตัมได้รวมแรง



ทั้ง 3 เข้าด้วยกันได้แล้ว คือแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงนิวเคลียร์แบบอ่อน และแรงนิวเคลียร์แบบเข้ม และกำลังแยกตัวเองออกจากโลกทางกายภาพมากขึ้นไปอีก โดยได้ตัดแรงโน้มถ่วงออกไปแล้วบอกว่าเป็นสิ่งมายา เมื่อ**ทฤษฎีสตริง** (String theory) ได้กล่าวว่า ความจริงแท้ของจักรวาลคือ การกวัดแกว่งของเส้นเชือกแห่งพลังงานในระนาบ 2 มิติ ที่สร้างสิ่งทางกายภาพ 4 มิติ อันเป็นมายาขึ้นมา และแรงโน้มถ่วงก็ไม่มีอยู่จริง ซึ่งทั้งหมดนี้ยังคงเป็นเพียงโมเดลทางคณิตศาสตร์

ความพัวพันทางควอนตัมนั้นถูกทดสอบให้เห็นอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ทั้งโฟตอน นิวตริโน อิเล็กตรอน โมเลกุลที่ใหญ่เท่าบัคกิ้งบอล (สารประกอบคาร์บอนรูปร่างคล้ายลูกบอล) และแม้แต่เพชรขนาดเล็ก

ในปัจจุบันการพัฒนาของฟิสิกส์ควอนตัมก้าวหน้าไปถึงขั้นที่นำไปประยุกต์สร้างเครื่องมืออันทันสมัยต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ควอนตัม ดาวเทียมควอนตัม เรดาร์ควอนตัม เซ็นเซอร์ควอนตัม เป็นต้น คาดว่าเราจะได้ใช้กันอีกไม่นาน

ทั้งหมดนี้อาศัยหลักการทางควอนตัมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซ้อนทับทางควอนตัม หรือความพัว



พันทางควอนตัม แล้วเราจะมาเรียนรู้รายละเอียด
ของอุปกรณ์ไฮเทคพวกนี้กันภายหลัง โดยเฉพาะ
คอมพิวเตอร์ควอนตัมและดาวเทียมควอนตัม

ตอนนี้เรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติของ
“การกระทำทันทีในระยะไกล” กันอีกสักนิด
เป็นการมองย้อนกลับไปในอดีตเพื่อให้เข้าใจปัจจุบัน
มากขึ้น

เริ่มด้วยกฎแรงโน้มถ่วงของนิวตัน มันถูกกำหนด
ขึ้นในแง่ของ “การกระทำทันทีในระยะไกล” เป็น
แรงลึกลับที่มีอิทธิพลต่อวัตถุในทันที ซึ่งเป็นการ
ละเมิดหลักการของ Locality จะเห็นได้ว่ากฎแรง
โน้มถ่วงของนิวตันนั้นอยู่ในหลักการของ Non-Lo-
cality เช่นเดียวกับฟิสิกส์ควอนตัมในปัจจุบัน ต่าง
จากแรงโน้มถ่วงในแบบฉบับของไอน์สไตน์

กฎแรงทางไฟฟ้าของคูลอมบ์ถูกกำหนดให้เป็น
“การกระทำทันทีในระยะไกล” เช่นกัน แต่ต่อมา
ถูกแทนที่ด้วยสมการแม่เหล็กไฟฟ้าของแมกซ์เวลล์
ซึ่งเป็นไปตามหลักการ Locality

ในปี ค.ศ.1905 ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษของ
ไอน์สไตน์ตั้งสมมุติฐานว่า ไม่มีวัตถุหรือพลังงานใด



ที่สามารถเดินทางได้เร็วกว่าความเร็วแสง และ
ไอน์สไตน์ได้จัดรูปแบบกฎทางกายภาพให้เป็นไป
ตามหลักการของ Locality ต่อมาเขาประสบความสำเร็จ
ในการสร้างทฤษฎีทางเลือกของความโน้ม
ถ่วง นั่นคือ ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป ซึ่งเป็นไปตาม
หลักการของ Locality เช่นกัน

ในส่วนท้ายของบทนี้เราจะมาคุยกันว่า ความพัวพัน
ทางควอนตัมเกิดขึ้นได้อย่างไร ความพัวพันทาง
ควอนตัมสร้างขึ้นโดยปฏิสัมพันธ์โดยตรงระหว่าง
อนุภาคย่อยของอะตอม วิธีสร้างอาจมีหลายรูป
แบบ วิธีหนึ่งที่ใช้กันมากที่สุดคือ Spontaneous
parametric down-conversion เพื่อสร้างโฟตอน
คู่หนึ่งให้พัวพันกันอยู่ในโพลาริซ ประเทศจีนใช้วิธี
นี้เพื่อสร้างคอมพิวเตอร์ควอนตัมต้นแบบ

การทดสอบทฤษฎีบทของเบลล์ อนุภาคที่พันกัน
ถูกสร้างขึ้นโดยใช้วิธี atomic cascades

การใช้แสงเลเซอร์เพื่อจำกัดขอบเขตของอะตอม
และผสมอะตอมให้พัวพันกันด้วยคลื่นแม่เหล็ก
ไฟฟ้า

สำหรับการสร้างคอมพิวเตอร์ควอนตัมในชาติตะวันออก



ตก อะตอมจะถูกทำให้พัวพันกันโดยจับมันมา
กักขังไว้ในที่ที่อุณหภูมิต่ำ แล้วใช้สนามแม่เหล็ก
ไฟฟ้าพลังงานสูงเพื่อทำให้เกิดความพัวพัน

การจับอะตอมมาซึ่งรวมกันแล้วทำให้เกิดความ
พัวพันมีหลักการอยู่ว่า อนุภาคที่เหมือนกันสอง
ตัวหรือมากกว่า ที่ถูกเตรียมไว้อย่างอิสระอาจ
เข้ามาพัวพันกันได้หากฟังก์ชันคลื่นของมันเหลื่อม
กันในเชิงพื้นที่ แม้เพียงเล็กน้อยของบางส่วน
ก็ตาม

นอกจากนี้ ตามปกติแล้วในวงจรอิเล็กทรอนิกส์
ของอะตอมที่เป็นแบบหลายชั้น อิเล็กตรอนจะ
พัวพันกันอยู่เสมอ

ในบางวิธีที่กล่าวไปอาจฟังดูเข้าใจยากไปสักนิด
เนื่องจากเป็นเทคนิคขั้นสูงของฟิสิกส์ควอนตัม
แต่ที่น่าสนใจและทำความเข้าใจได้ไม่ยากนักก็
คือที่ว่า อะตอมสองตัวหรือกลุ่มของอะตอมที่
เหมือนกันและมีฟังก์ชันคลื่นเหลื่อมกันจะทำให้
เกิดการพัวพันทางควอนตัมได้ ดังนั้นตาม
ธรรมชาติแล้วอะตอมจึงมักพัวพันกันอยู่เสมอ



9 คอมพิวเตอร์ควอนตัม

วิทยาศาสตร์ย่อมต้องเป็นไปเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์และสร้างความสะดวกสบายให้กับชีวิต ด้วยการประยุกต์สร้างเป็นเทคโนโลยีต่าง ๆ แม้ว่าจะเคยมีเด็กนักเรียนถามคุณครูว่า “ไอน์สไตน์สร้างสิ่งประดิษฐ์อะไร ?” และคุณครูก็จนปัญญาที่จะตอบ

แต่ก็ดูเหมือนว่าจะโหดร้ายเกินไปสำหรับไอน์สไตน์ ถ้าจะบอกว่าเขาสร้างระเบิดนิวเคลียร์ เพราะไอน์สไตน์เพียงแค่ค้นพบกฎของธรรมชาติ และมีผู้นำมาประยุกต์สร้างเป็นระเบิดนิวเคลียร์ในภายหลัง แน่نونว่าสงครามเป็นเรื่องกิเลสของมนุษย์ ซึ่งวิทยาศาสตร์พร้อมที่จะรับใช้เสมอเช่นกัน

ไม่ต่างจากฟิสิกส์ควอนตัม ปัจจุบันทฤษฎีนี้กำลังถูกนำมาประยุกต์สร้างเทคโนโลยีมากมายหลายอย่าง มันเป็นหัวข้อที่กำลังศึกษาวิจัยกันอย่างเข้มข้น ผู้ใดพัฒนาคอมพิวเตอร์ควอนตัมได้สำเร็จก่อน



ผู้นั้นจะมีอำนาจและความเป็นใหญ่ในโลก ซึ่ง
สหรัฐอเมริกาและจีนกำลังขับเคี่ยวกันอย่างเอาเป็น
เอาตาย แต่ดูเหมือนว่าจีนกำลังนำอยู่หลายก้าว

นักวิจัยเชื่อว่าอุปกรณ์เหล่านี้สามารถขับเคลื่อน
ความก้าวหน้าของปัญญาประดิษฐ์ หรือช่วยในเรื่อง
การเข้ารหัสของระบบคอมพิวเตอร์ที่ไม่สามารถ
เจาะได้ เพื่อปกป้องข้อมูลที่มีความสำคัญต่อความ
มั่นคงของชาติ ด้วยเหตุนี้รัฐบาลของสหรัฐอเมริกา
และจีนจึงถือว่าคอมพิวเตอร์ควอนตัมมีความสำคัญ
ด้านความมั่นคงของประเทศ

อีกทั้งเทคโนโลยีทางควอนตัมยังเกี่ยวโยงไปถึงการ
พัฒนาในด้านอื่น ๆ ด้วย เช่น วัสดุศาสตร์ การเกษตร
การแพทย์ เกษตรกรรม โลจิสติกส์ การผลิต การ
เงิน และด้านพลังงาน นับว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
ความก้าวหน้าของประเทศชาติทั้งสิ้น

ผู้นำในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีหลายแห่งไม่ว่าจะ
เป็น Microsoft, Intel และ IBM รวมถึง Google
ต่างก็เข้าร่วมแข่งขันเพื่อชิงความเป็นหนึ่งใน
คอมพิวเตอร์ควอนตัม และร่วมทุนในกิจการที่
เกี่ยวข้องไปกว่า 450 ล้านดอลลาร์



ในสมัยรัฐบาลหม่อมป๋ได้เพิ่มงบประมาณใช้จ่าย 1.2 พันล้านดอลลาร์ในการวิจัยควอนตัมในรอบระยะเวลา 5 ปี ในขณะที่สหภาพยุโรปใช้เงิน 1 พันล้านยูโร (1.1 พันล้านดอลลาร์) สำหรับแผนแม่บทควอนตัม

จีนได้พัฒนาสถานที่วิจัยควอนตัมแห่งใหม่มูลค่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และได้ยื่นจดสิทธิบัตรควอนตัมมากกว่าสหรัฐๆ เกือบสองเท่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

สำหรับประเทศไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้จัดตั้งสถาบันควอนตัมแห่งชาติขึ้นในปี พ.ศ.2562 มีชื่อว่า ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีควอนตัมสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยความร่วมมือกับอีก 8 มหาวิทยาลัยเครือข่าย อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นต้น โดย อว.จะใช้งบประมาณจำนวน 200 ล้านบาท เพื่อที่จะลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีควอนตัมให้สำเร็จภายใน 5 ปี



มีเป้าหมายในการพัฒนาคอมพิวเตอร์ควอนตัมด้าน
ฮาร์ดแวร์โดยใช้อะตอมเย็น (แบบฝังตะวันตก) และ
ระบบซอฟต์แวร์ รวมถึงวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยี
ควอนตัมในด้านอื่น ๆ ด้วย

ความสำเร็จขั้นแรกของศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
เทคโนโลยีควอนตัม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คือ
สามารถถ่ายภาพ “อะตอมเดี่ยว” ได้สำเร็จเป็นครั้งแรก
ในประเทศไทย ส่วนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารีประสบความสำเร็จในการสร้างคิวบิต
(qubit) ในเพชร ได้เป็นที่แรกของประเทศไทย ซึ่ง
คิวบิตคือหัวใจสำคัญในการสร้างคอมพิวเตอร์ควอน
ตัม แต่ในคอมพิวเตอร์ควอนตัมจะใช้แร่ชนิดอื่น
เช่น ซิลิกอน เป็นต้น

อันดับต่อไปเรามาดูรายละเอียดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ควอนตัมกัน คอมพิวเตอร์ควอนตัม
ทำงานด้วยหน่วยประมวลผลที่เร็วกว่าคอมพิวเตอร์
ปกติหลายเท่าตัว ด้วยการทำงานที่อาศัยการนำ
อะตอมมากักขังไว้ในที่เย็นจัดมีอุณหภูมิใกล้
ศูนย์สัมบูรณ์ (0 องศาเคลวิน หรือ -273.15 องศา
เซลเซียส) ในสถานะเช่นนี้อุณหภูมิจะสูญเสีย
พลังงานจลน์ หยุดการเคลื่อนที่หรือเคลื่อนที่เพียง
เล็กน้อย



มันถูกบังคับให้แสดงความสามารถอันน่ามหัศจรรย์
ออกมา คุณสมบัติทางควอนตัมเรื่องสถานะซ้อน
ทับถูกนำมาใช้ประโยชน์ในการประมวลผล ใน
สถานะที่ซ้อนทับกันอยู่สองสถานะคือ 1 หรือ 0
เรียกว่า ควอนตัมบิต (Quantum Bit) หรือเรียก
สั้น ๆ ว่า **คิวบิต** (qubit บางที่ใช้ qbit)

โดยสิ่งที่ใช้สร้างคิวบิตนั้นทำจากลูปหรือวงแหวน
โลหะที่เป็นตัวนำยิ่งยวด และคิวบิตเหล่านี้จะถูก
ทำให้พัวพันกันทั้งหมดเพื่อให้มีคุณสมบัติทาง
กายภาพร่วมกัน

ตามปกติแล้วการประมวลผลของคอมพิวเตอร์คลาส
สิกจะประมวลผลแบบทีละบิต ในแต่ละบิตถูก
กำหนดให้จัดเก็บหนึ่งในสองสถานะ คือ 1 หรือ 0
เท่านั้น

แต่การประมวลผลแบบคิวบิตเป็นการประมวลผล
โดยเก็บค่า 1 และ 0 รวมไว้ใน 1 บิต โดยมีสถานะ
ที่ซ้อนทับกันอยู่ นั่นหมายความว่าคิวบิตสามารถ
ประมวลผลได้บิตละ 2 ค่า

เมื่อใช้อินพุตหลายตัวมาร่วมกัน และอนพุต
ทั้งหมดมีความพัวพันทางควอนตัมกันอยู่ ทำให้



สามารถประมวลผลในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
เป็นตัวเลขยกกำลัง ขึ้นอยู่กับจำนวนคิวบิต ตัวอย่าง
เช่น ถ้ามี 100 คิวบิต ทางเลือกหรือรูปแบบในการ
ประมวลผลแก้ปัญหาก็คือ 2^{100} นับว่าเป็นการ
ประมวลผลในคอมพิวเตอร์ที่เร็วกว่าแบบดั้งเดิม
อย่างมาก

ในเดือนตุลาคม ค.ศ.2019 ทาง Google ได้กล่าว
อ้างว่าสามารถสร้างต้นแบบคอมพิวเตอร์ควอนตัม
ได้สำเร็จเป็นครั้งแรกของโลก ซึ่งเรียกว่า “อำนาจ
สูงสุดทางควอนตัม” แต่ยังเป็นรูปแบบที่อยู่ในห้อง
ปฏิบัติการทดลอง

งานวิจัยชิ้นนี้ นำโดย ศาสตราจารย์จอห์น มาตินิส
(professor John Martinis) นักฟิสิกส์เชิงทดลอง
จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซานตาบาร์บารา
จากการศึกษาวิจัยมีการคาดการณ์ครั้งแรกว่าจะ
ถึงจุดสูงสุดของควอนตัมภายในสิ้นปี ค.ศ.2017
แต่ระบบที่สร้างขึ้นโดยใช้การเชื่อมโยง 72 คิวบิต
เข้าด้วยกันมันยากเกินกว่าจะควบคุมได้ในที่สุดมัน
ก็ได้รับการปรับปรุงระบบใหม่เป็นแบบ 53 คิวบิต
โดยมีโค้ดเนมว่า **Sycamore**



Google อ้างว่า Sycamore ใช้เวลา 3 นาที 20 วินาทีในการคำนวณทางคณิตศาสตร์ที่ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 10,000 ปี

อย่างไรก็ตามนักวิจัยของ IBM ได้แสดงวิธีการที่สามารถใช้การคำนวณแบบคลาสสิกได้ในเวลาเพียงไม่ถึงสองวันครึ่ง ซึ่งจะต้องดำเนินการบนซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่เร็วที่สุดในโลกนั่นคือ Summit OLCF-4 ที่พัฒนาโดย IBM

ความสำเร็จครั้งนี้เป็นเพียงการพิสูจน์ให้เห็นถึงการประมวลผลแบบควอนตัมเท่านั้น ยังห่างไกลจากการนำออกจากห้องปฏิบัติการเพื่อนำไปใช้งานจริงที่อาจต้องใช้จำนวนคิวบิตเป็นแสนหรือเป็นล้านตัว

นักวิทยาศาสตร์เปรียบเทียบการประกาศของ Google กับการบินด้วยเครื่องบินครั้งแรกของพี่น้องตระกูลไรต์ในปี ค.ศ.1903 ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ว่ามีบางสิ่งที่เป็นไปได้ แม้ว่าอาจจะใช้เวลาอีกหลายปีก่อนที่จะบรรลุประสิทธิภาพสูงสุดก็ตาม



“แม้ว่าการคำนวณที่ Google เลือก ‘การตรวจสอบ
ผลลัพธ์จากเครื่องกำเนิดตัวเลขแบบสุ่มเชิงควอนตัม’ มี
การใช้งานจริงที่จำกัด แต่ความสำเร็จทางวิทยาศาสตร์
นั้นยิ่งใหญ่หลวงมาก โดยสมมุติว่าเป็นไปได้และฉันก็เดาได้ว่า
จะเป็นเช่นนั้น”

Scott Aaronson นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์เชิง
ทฤษฎี มหาวิทยาลัยเท็กซัส (University of Texas
at Austin)

ในส่วนของประเทศจีน ใช้เวลากว่า 20 ปี เพื่อบรรลุ
อำนาจสูงสุดทางควอนตัม หรือความได้เปรียบทาง
ควอนตัม ขึ้นเป็นผู้นำเหนือ Sycamore ของ
Google ปลายปี ค.ศ.2020 ทีมวิจัยของจีนเผย
แพร่ความสำเร็จของพวกเขาลงในนิตยสาร Science
ออนไลน์ ทีมวิจัยนำโดยนักฟิสิกส์ควอนตัมชื่อดัง
ชาวจีน Jian-wei Pan และ Lu Chaoyang จาก
มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศจีน (University of Science and Tech-
nology of China-USTC) ในเซี่ยงไฮ้

พวกเขาดำเนินชื่อคอมพิวเตอร์ควอนตัมต้นแบบนี้ว่า
จิ่วจาง (Jiuzhang) เป็นระบบประมวลผลที่ต่าง
จาก Sycamore อย่างสิ้นเชิง คือมันเป็นระบบประ
มวลผลควอนตัมแบบใช้อ่อนภาคโฟตอนของแสง



มันสามารถเอาชนะ Sycamore ได้ในสามด้าน
ได้แก่ ความเร็วในการคำนวณ ความเหมาะสมด้าน
สิ่งแวดล้อม และพลังในการคำนวณสำหรับปัญหา
ที่มีตัวอย่างขนาดใหญ่

ข้อจำกัดของ Sycamore คืออุปกรณ์นำยิ่งยวดที่ใช้
สร้างคิวบิตเพื่อเป็นหน่วยประมวลผลนั้นต้องอยู่ใน
อุณหภูมิ -273.15 องศาเซลเซียส แต่จิ่วจางสามารถ
ทำงานได้ในอุณหภูมิห้องเพราะใช้โฟตอนในการ
สร้างคิวบิต

จิ่วจางสามารถหาวิธีแก้ปัญหามอนสเตอร์-แซมปลิง
ได้ภายใน 200 วินาที ซึ่งจะใช้เวลา Sunway Taihulight
ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ของจีนที่ทรงพลังอันดับสี่ของ
โลก 2.5 พันล้านปีในการทำเช่นเดียวกัน เร็วกว่า
ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่ทรงพลังที่สุดในปัจจุบันถึง
100 ล้านล้านเท่า และเร็วกว่า Sycamore ของ
Google ถึง 1 หมื่นล้านเท่า

Boson-sampling ได้รับการคิดค้นขึ้นในปี
ค.ศ.2011 โดยนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์สอง
คนคือ Scott Aaronson และ Alex Arkhipov ที่
สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ ในเคมบริดจ์ มัน
เกี่ยวข้องกับการคำนวณการกระจายความน่าจะเป็น



ของโบซอนจำนวนมาก (โบซอนเป็นหมวดหมู่ของอนุภาคพื้นฐานที่มีโฟตอนเป็นสมาชิกอยู่ในหมวดนี้) คลื่นควอนตัมสอดแทรกกันและกันในลักษณะที่สัมพันธ์ของอนุภาค ความน่าจะเป็นของการตรวจพบโบซอนในตำแหน่งที่กำหนดสามารถคำนวณได้จากสมการ

Aaronson และ Arkhipov แสดงให้เห็นว่าไม่มีทางลดแบบคลาสสิกสำหรับการคำนวณที่ยาวนานเป็นล้านล้านปีหรือยาวนานจนเป็นไปได้

คอมพิวเตอร์ควอนตัมสามารถแก้ปัญหาคำนวณเลขยกกำลังแบบมหาศาลได้โดยการจำลองกระบวนการทางควอนตัมโดยตรง โดยการอนุญาตให้โบซอนแทรกแซงและสุมตัวอย่างการกระจายผลลัพธ์

ลองนึกเปรียบเทียบับเซลล์ประสาทสมองของมนุษย์ที่มีจำนวนเป็นแสนล้านเซลล์ แต่ละเซลล์จะทำงานได้อย่างอิสระและประมวลผลการทำงานเชื่อมโยงกันอย่างรวดเร็วได้ 100^{24} รูปแบบ แต่มีความเป็นระบบระเบียบกว่ามาก ซึ่งไม่ใช่เป็นแบบสุมเหมือนกับระบบของคอมพิวเตอร์ควอนตัม

ต้นแบบที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่



ในอนาคตถ้าคอมพิวเตอร์ควอนตัมได้รับการพัฒนา
ให้ก้าวหน้าไปกว่านี้ สามารถตั้งโปรแกรมคำสั่งได้
และใช้จำนวนคิวบิตเป็นล้านตัว จะมีรูปแบบการ
ประมวลผลเป็น 2 ยกกำลัง 1 ล้าน ความคิดที่ว่า
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence - AI) คือ
สิ่งที่น่ากลัวนั้นจึงเป็นเรื่องที่มีเหตุผล แต่มันก็เป็น
ไปในเชิงทฤษฎีเท่านั้น ใช่ว่าจะจริงแน่นอนในเชิง
ทฤษฎี

กลับมาที่เรื่องคอมพิวเตอร์ควอนตัมของจีน จิวจาง
จะใช้โฟตอนเป็นคิวบิต เป็นคอมพิวเตอร์ควอน
ตัมโฟโตนิกทำงานที่อุณหภูมิห้อง เริ่มด้วยเครื่อง
กำเนิดโฟตอนเดี่ยว นักวิจัยได้เข้ารหัสข้อมูลใน
ตำแหน่งเชิงพื้นที่และโพลาไรเซชันของสถานะโฟ
ตอนโดยเฉพาะ นั่นคือการวางแผนของสนามแม่
เหล็กไฟฟ้าของโฟตอน

จากนั้นสถานะเหล่านี้จะถูกนำมารวมกันเพื่อแทรก
สอดกันและกัน และสร้างการกระจายโฟตอนที่ส่ง
ออกไปยังเอาต์พุต ทีมงานใช้เครื่องตรวจจับแสงที่
สามารถเก็บข้อมูลโฟตอนเดี่ยวเพื่อวัดการกระจาย
นั้น ซึ่งจะเข้ารหัสการคำนวณที่ยากมากที่จะดำเนิน
การแบบคลาสสิก ด้วยวิธีนี้จิวจางสามารถหาวิธีแก้
ปัญหา Boson-sampling ได้ใน 200 วินาที



เลเซอร์ที่แยกออกเป็นส่วน ๆ จะเป็นตัวปล่อย
โฟตอนเดี่ยวไปกระทบกับคริสตัลจำนวน 25 ชิ้น
ที่ทำจากโพแทสเซียมไททานิลฟอสเฟต หลังจาก
ที่คริสตัลแต่ละอันถูกกระทบมันจะปล่อยโฟตอน
ออกมาสองตัวในทิศทางตรงกันข้าม (โฟลาไรเซชัน
ที่สร้างความพัวพันทางควอนตัมให้กับโฟตอน) จาก
นั้นโฟตอนจะถูกส่งผ่านช่องอินพุต 100 อินพุต
โดยที่พวกมันวิ่งผ่านร่องแตรีกที่ทำจากปริซึม 300
ชิ้น และกระจก 75 ชิ้น

ในที่สุดโฟตอนจะลงจอดใน 100 ช่องที่ติดตั้งตัว
ตรวจจับเอาไว้ โดยเฉลี่ยใช้เวลามากกว่า 200 วินาที
ตรวจพบโฟตอนเฉลี่ยประมาณ 43 โฟตอน แต่
สามารถตรวจพบโฟตอนได้สูงสุดจำนวน 76
โฟตอน ซึ่งมากเกินไปที่จะพิสูจน์การอ้างสิทธิ์ความ
เป็นหนึ่งทางควอนตัมของจีน

เป็นเรื่องยากที่จะประเมินว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์
จะต้องใช้เวลาเท่าใดในการแก้ปัญหาการกระจาย
ด้วยโฟตอนที่ตรวจพบ 76 ตัว เป็นเพราะไม่สามารถ
ใช้เวลา 2.5 พันล้านปีในการใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์
เพื่อตรวจสอบโดยตรง นักวิจัยใช้จำนวนโฟตอนที่
น้อยกว่าเพื่อใช้คาดการณ์เวลาที่ใช้ในการคำนวณ
แบบคลาสสิก



อย่างไรก็ตาม วงจรโฟโตนิกของทีมจีนยังไม่สามารถตั้งโปรแกรมได้ ซึ่งต่างจาก Sycamore ของ Google แต่มันมีศักยภาพในการนำไปใช้งานจริงในทฤษฎีกราฟ (Graph theory) เคมีควอนตัม (Quantum chemistry) และการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine learning)

ทีมพัฒนาจีว้างยังบอกไว้ว่า ปัญหาการจราจรติดขัดอันน่ารำคาญจะได้รับการปรับปรุงอย่างมากด้วยความช่วยเหลือของคอมพิวเตอร์ควอนตัม ซึ่งสามารถคำนวณข้อมูลการจราจรจำนวนมหาศาลได้อย่างรวดเร็ว และจะปรับความยาวของสัญญาณไฟจราจรที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้อย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ทีมพัฒนาจีว้างยังบอกอีกว่า คอมพิวเตอร์ควอนตัมจะสามารถใช้ในการพัฒนายาต้านไวรัสด้วยการแก้ไขและการคำนวณที่ยอดเยียม ซึ่งสามารถค้นหาโครงสร้างโมเลกุลที่เหมาะสมที่สุดของยาได้อย่างรวดเร็ว ไวรัสก่อโรคโควิด 19 อาจถูกกำจัดได้อย่างสิ้นซากในยุคของคอมพิวเตอร์ควอนตัมที่จะเกิดขึ้นในไม่ช้านี้

จะเห็นได้ว่า การประมวลผลแบบควอนตัมทั้งของ Google และของประเทศจีน เป็นเพียงแค่การ



พิสูจน์ให้เห็นว่าการประมวลผลแบบควอนตัมนั้น
เป็นไปได้ โดยอาศัยความพัวพันของอนุภาคแบบ
กลุ่ม ที่สร้างความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน
ที่อาจต้องใช้เวลาเป็นล้านปีสำหรับการใช้
คอมพิวเตอร์แบบคลาสสิกคำนวณ

การประมวลผลบิตในขณะนี้แบบสุ่ม การจะ
ทำให้คิวบิตแสดงผลเป็น 0 หรือ 1 แบบซับซ้อน
เพื่อตั้งคำสั่งการใช้งานผ่านซอฟต์แวร์และแสดงผล
โต้ตอบกับอุปกรณ์ภายนอกนั้นยังทำไม่ได้

แม้แต่ระบบปฏิบัติการที่จะมารองรับการประมวล
ผลแบบควอนตัมก็ยังได้รับการพัฒนาที่ล่าช้ากว่า
ปัจจุบันจึงเป็นการพัฒนาด้านฮาร์ดแวร์สำหรับ
หน่วยประมวลผลแห่งอนาคต “ควอนตัมโปรเซสเซอร์”
ซึ่งจะต้องถูกผลิตเป็นชิปขนาดเล็ก ทั้ง Sycamore
และจิ่วจางยังมีขนาดใหญ่มาก แต่อย่าลืมว่า
คอมพิวเตอร์คลาสสิกที่ใช้อยู่ในปัจจุบันก็เคยมี
ขนาดใหญ่เท่าห้องมาก่อน

นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์กำลังพยายามเอาชนะ
ความท้าทายที่ยิ่งใหญ่เกี่ยวกับความพัวพันทาง
ควอนตัมอันยุ่งเหยิง เพื่อควบคุมปฏิสัมพันธ์ของ
อนุภาคที่พัวพันกันเหล่านั้นให้ได้ แน่แน่นอนว่าถ้าทำ



เช่นนั้นได้ ความลับของความพัวพันที่นักฟิสิกส์ยัง
งุนงงอยู่จะต้องถูกเปิดเผย แต่มันจะเป็นไปได้หรือไม่ ? ความลับแห่งโลก Non-Locality จะถูกเปิดเผยหรือไม่ ?

“วิศวกรของ Google ต้องดำเนินการปรับปรุงฮาร์ดแวร์
เพื่อเรียกใช้อัลกอริทึม รวมถึงการสร้างอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ใหม่เพื่อควบคุมวงจรควอนตัม และคิด
หาวิธีใหม่ในการเชื่อมต่อคิวบิต นี่เป็นพื้นฐานของการที่
เราจะขยายขนาดในอนาคต เราคิดว่าสถาปัตยกรรมพื้น
ฐานนี้เป็นหนทางที่จะนำเราไปข้างหน้า”

John Martinis ผู้นำการวิจัยคอมพิวเตอร์ควอนตัมของ
Google

มีผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
บางท่านบอกว่า คอมพิวเตอร์ควอนตัมไม่สามารถ
ถูกสร้างขึ้นใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ เนื่องจากมีข้อจำกัด
หลายประการ แม้ว่าคณิตศาสตร์ที่เป็นรากฐานของ
อัลกอริทึมควอนตัมได้รับการยอมรับอย่างดี แต่ยังมี
ความท้าทายด้านวิศวกรรมที่น่ากลัวอยู่ เพื่อให้
คอมพิวเตอร์ทำงานได้อย่างถูกต้องจะต้องแก้ไขข้อ
ผิดพลาดเล็ก ๆ น้อย ๆ ให้หมดไป



ในคอมพิวเตอร์ควอนตัมข้อผิดพลาดดังกล่าวเกิดจากองค์ประกอบของวงจรที่ไม่เหมาะสม และการทำงานร่วมกันของคิวบิตกับสิ่งแวดล้อมรอบตัว ด้วยเหตุผลเหล่านี้คิวบิตอาจสูญเสียความสอดคล้องกันในเสี้ยววินาที

ยังมีเรื่องสัญญาณรบกวนระหว่างคิวบิตในระบบประมวลผลควอนตัมแบบอะตอมเย็น สัญญาณรบกวนดังกล่าวมีอยู่ทั่วไปและหลีกเลี่ยงไม่ได้ มันเกิดจากการสั่นสะเทือนของอะตอมและอิเล็กตรอนในทุกสสาร

ในคอมพิวเตอร์คลาสสิก มีระบบที่เรียกว่า **รหัสแก้ไขข้อผิดพลาด** (error correcting codes) เป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดอันเกิดจากการส่งข้อมูลที่อาจผิดพลาดของบิต โดยข้อมูลของแต่ละบิตจะถูกส่งซ้ำเป็น 3 หน่วย 0 และ 1 ถูกส่งเป็น 000 และ 111 ข้อผิดพลาดสูงสุดหนึ่งหน่วยระหว่างการส่งจะสามารถแก้ไขได้อย่างง่ายดาย เช่น 001 ที่ได้รับจะถูกแก้ไขและตีความเป็น 0 หรือ 101 ที่ได้รับจะถูกแก้ไขและตีความเป็น 1

เดิมทีรหัสแก้ไขข้อผิดพลาดทางควอนตัม เป็นลักษณะเดียวกับของคลาสสิก แต่มีความแตกต่าง



คือไม่สามารถคัดลอกคิวบิตที่ไม่รู้จักหรือไม่สามารถ
ตรวจหาคิวบิตเพื่อรวบรวมให้เป็นเทคนิคการแก้ไข
ข้อผิดพลาดได้ นอกจากนี้ข้อผิดพลาดที่ปรากฏ
ภายในข้อมูลขาเข้าก่อนที่จะมีการนำการเข้ารหัส
แก้ไขข้อผิดพลาดมาใช้จะไม่สามารถแก้ไขได้

ทีมวิจัยพัฒนาระบบประมวลผลแบบควอนตัมกำลัง
มุ่งมั่นหาทางแก้ไขปัญหาลำนี้อยู่ แทนที่จะดูค่า
บิตว่าหน่วยใดในสามหน่วยที่ผิดพลาด ตัวรับจะ
ถามคำถามสองข้อต่อไปนี้แทน

Q1 : บิตแรกเหมือนกับบิตที่สองหรือไม่ ?

Q2 : บิตที่สองเหมือนกับบิตที่สามหรือไม่ ?

หากไม่มีข้อผิดพลาด คำตอบของคำถามทั้งสองนี้
จะเป็น “ใช่” ไม่ว่าข้อความจะเป็น 000 หรือ 111
ก็ตาม แต่หากบิตสุดท้ายเกิดข้อผิดพลาด (รับ 001
หรือ 110) คำตอบสำหรับ Q1 จะเป็น “ใช่” แต่
Q2 จะเป็น “ไม่” จากการตอบกลับนี้ตัวรับสามารถ
สรุปได้ถึงการมีอยู่ของข้อผิดพลาดและตำแหน่ง
ของข้อผิดพลาด

ในทำนองเดียวกันข้อผิดพลาดของบิตแรกจะถูก
เปิดเผยโดยรูปแบบ Q1 = “ไม่”, Q2 = “ใช่” ส่วน



ข้อผิดพลาดของบิตกลางจะถูกเปิดเผยโดย $Q1 = Q2 = \text{“ไม่”}$ ดังนั้นข้อผิดพลาดใดๆ จะถูกกำหนดโดยไม่ซ้ำกัน ด้วยคำตอบเหล่านี้ข้อผิดพลาดจะสามารถแก้ไขได้ เมื่อทราบว่าบิตทางกายภาพใดประสบกับข้อผิดพลาด ระบบจะแก้ไขโดยการจงใจตกลับบิตนั้นเพื่อย้อนผลของข้อผิดพลาดเดิม สิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้โดยไม่จำเป็นต้องทราบสถานะของบิตที่เสียหาย

การตอบคำถามเหล่านี้ต้องใช้ความรู้เชิงเปรียบเทียบของบิตที่ได้รับเท่านั้น ไม่ขึ้นอยู่กับค่าเฉพาะหรือข้อมูลตรรกะ (0 หรือ 1) ที่เข้ารหัส หลักการนี้รวบรวมสาระสำคัญของการแก้ไขรหัสข้อผิดพลาดทางควอนตัม ช่วยให้เราระบุข้อผิดพลาดได้พร้อมกันและหลีกเลี่ยงข้อมูลควอนตัมที่สร้างความเสียหาย แทนที่จะวัดค่าของคิวบิตทางกายภาพ

คำตอบของคำถามเหล่านี้ให้เบาะแสเกี่ยวกับที่อยู่ของข้อผิดพลาด แต่ไม่เปิดเผยข้อมูลของตัวมันเองโดยตรง จากนั้นคำตอบเหล่านี้จะถูกใช้เพื่อสรุปและแก้ไขข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น ข้อมูลควอนตัมเชิงตรรกะถูกเข้ารหัสในการรวมกันของคิวบิต ซึ่งเราวัดได้ก็ต่อเมื่อเราต้องการทราบสถานะควอนตัมเชิงตรรกะจริง ๆ หมายความว่าต้องมีการแปลงค่า



ออกมาอีกที แนวทางนี้ใช้งานได้แต่ยังมีราคาแพง
ในการคำนวณสำหรับชุดข้อมูลขนาดใหญ่

นอกจากนี้การสร้างหน่วยความจำควอนตัมยังเป็น
ความท้าทายอันดับต่อไปที่ยังแก้ไม่ได้ มันไม่เหมือน
กับหน่วยเก็บความจำที่เป็นสนามแม่เหล็กในแบบ
คลาสสิก (ฮาร์ดดิสก์) สนามแม่เหล็กควอนตัมที่จะ
ใช้เก็บข้อมูลควอนตัมต้องมีการออกแบบและสร้าง
ขึ้นใหม่จากพื้นฐานโดยเริ่มนับจากหนึ่ง แทบจะ
เรียกว่าอะตอมต่ออะตอมเลยทีเดียว

“ภารกิจหลักประการแรกที่คอมพิวเตอร์ควอนตัมจะทำ
คือ การแก้ไขข้อผิดพลาดทางควอนตัมด้วยตัวมันเอง
แม้ว่าสิ่งนี้จะฟังดูธรรมดา แต่มันจะเป็นตัวอย่างแรกใน
จักรวาลของเราที่รู้จักกันในเรื่องเกี่ยวกับสสารควอนตัม”

Thomas Stace รองศาสตราจารย์สาขาฟิสิกส์ มหา
วิทยาลัยควีนส์แลนด์

ก่อนหน้านี้ นักวิทยาศาสตร์ได้เอาชนะอุปสรรคทาง
อุณหพลศาสตร์และประสบความสำเร็จในการสร้าง
ความพัวพันกับของแข็งและของเหลว โดยการไป
ที่อุณหภูมิเย็นจัด (-270 องศาเซลเซียส) และใช้
สนามแม่เหล็กขนาดใหญ่ (ใหญ่กว่าแม่เหล็กตู้เย็น



ทั่วไป 1,000 เท่า) หรือใช้ปฏิกิริยาทางเคมี เพื่อ
สร้างความพัวพันทางควอนตัม ซึ่งมี Sycamore
ของ Google เป็นตัวอย่าง

แต่งงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ในปี ค.ศ.2015 จาก
สถาบันวิศวกรรมโมเลกุล ความร่วมมือระหว่าง
UChicago และ Argonne National Laboratory มีวิธีการที่แตกต่างออกไป นักวิจัยใช้แสงเลเซอร์
อินฟราเรดในการสั่ง (จัดแนวให้ถูกต้อง) สถานะ
แม่เหล็กของอิเล็กตรอนและนิวเคลียสหลายพันตัว
(อะตอม) จากนั้นใช้พัลส์แม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งคล้ายกับ
ที่ใช้สำหรับการถ่ายภาพด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
(MRI) เพื่อให้อะตอมเหล่านี้พัวพันกัน ขั้นตอน
นี้ทำให้คู่ของอะตอมในปริมาตรลูกบาศก์ 40
ไมโครเมตร (ปริมาตรของเม็ดเลือดแดง) ของเซมิ
คอนดักเตอร์ซิลิกอนคาร์ไบด์ (SiC) พัวพันกัน ซึ่ง
ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นที่อุณหภูมิห้อง

ในงานวิจัยนี้ Abram Falk จาก Thomas J. Wat-
son Research Center ของ IBM เป็นหนึ่งในทีม
วิจัยดังกล่าว ดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่าในอนาคตอันใกล้
นี้ เราอาจได้เห็นคอมพิวเตอร์ควอนตัมที่มีระบบ
ประมวลผลทำจากอะตอมของสารกึ่งตัวนำซิลิกอน
คาร์ไบด์ ที่ทำงานในอุณหภูมิห้อง นับว่าได้เปรียบ



Sycamore ของ Google ที่ทำงานในอุณหภูมิต่ำ
จัดเป็นอย่างมาก เพราะง่ายต่อการนำไปใช้งานใน
อนาคต

จะเห็นได้ว่าการพัฒนาคอมพิวเตอร์ควอนตัมนี้มี
แนวทางที่หลากหลาย การที่ยังยึดติดกับระบบประ
มวลผลควอนตัมแบบอะตอมเย็นนั้นอาจไปได้ไม่
ถึงไหน แต่การมีงบประมาณอย่างจำกัดจะเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาอย่างมาก

ถ้าถือว่าคอมพิวเตอร์ควอนตัมคือความมั่นคงของ
ชาติ กระทรวงกลาโหมที่ได้รับงบประมาณจาก
รัฐบาลเป็นจำนวนเงินในหลักแสนล้านบาทจำเป็น
ที่จะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้หรือไม่? เหมือน
อย่างเช่นที่สำนักวิจัยของกองทัพสหรัฐฯ ได้ให้การ
สนับสนุนการวิจัยด้านเทคโนโลยีควอนตัม



10 ดาวเทียมควอนตัม

นับตั้งแต่ศตวรรษที่ 20 ที่ไอน์สไตน์และเพื่อนนักฟิสิกส์ของเขาเริ่มอภิปรายปัญหา EPR ผ่านพื้นมาจนถึงศตวรรษที่ 21 เป็นเวลาเกือบร้อยปี ในปี ค.ศ.2016 ความพัวพันทางควอนตัมได้ย้ายการทดลองออกจากบนโลกไปสู่อวกาศ ในการศึกษาที่แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญที่เพิ่มขึ้นของจีนทั้งในโลกควอนตัมและวิทยาศาสตร์อวกาศ

ทีมนักฟิสิกส์จีนรายงานว่าได้ส่งอนุภาคควอนตัมที่พัวพันกันจากดาวเทียมไปยังสถานีภาคพื้นดินสองแห่งที่ห่างกัน 1200 กิโลเมตร ซึ่งทำลายสถิติโลกก่อนหน้านี้ ผลลัพธ์ที่ได้คือก้าวสำคัญของเครือข่ายการสื่อสารที่ปลอดภัย และในที่สุดก็จะพัฒนาเป็นอินเทอร์เน็ตควอนตัมบนอวกาศ

อย่างที่เราได้เรียนรู้กันมาก่อนหน้านี้แล้ว ในทางทฤษฎีแม้ว่าวัตถุที่พัวพันกันจะถูกแยกออกจากกันสถานะควอนตัมที่หล่อแหลมของพวกมันก็จะยังคง



เชื่อมโยงกันอยู่จนกว่าจะมีการวัดหรือถูกรบกวน
การวัดนั้นจะกำหนดสถานะของวัตถุที่พัวพันทันที
ไม่ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหนก็ตาม

อย่างที่ได้อธิบายไปแล้วว่า ความคิดนี้สวนทางกับ
ฟิสิกส์คลาสสิก จนอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ล้อเลียนว่า
“การกระทำอันน่าสะพรึงกลัวในระยะไกล” อย่างไรก็ตาม
ในทศวรรษ 1970 นักฟิสิกส์เริ่มทดสอบผล
กระทบในระยะทางที่เพิ่มขึ้น ในปี ค.ศ. 2015 การ
ทดสอบที่ซับซ้อนที่สุดซึ่งเกี่ยวข้องกับการวัด
อิเล็กตรอนที่พันกันห่างออกไป 1.3 กิโลเมตร แสดง
ให้เห็นอีกครั้งว่าการกระทำที่น่ากลัวนั้นเป็นเรื่อง
จริง

นอกเหนือจากผลลัพธ์พื้นฐานแล้วการทดลองดัง
กล่าวยังชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ของการสื่อสาร
ที่ป้องกันการแฮกได้โดยสมบูรณ์ โฟตอนที่พันกัน
ถูกใช้ร่วมกันระหว่างสถานที่ห่างไกล อาจเป็น “คีย์
ควอนตัม” ที่ช่วยรักษาความปลอดภัยในการสื่อสาร
ใครก็ตามที่พยายามแอบฟังข้อความที่เข้ารหัส
ควอนตัมจะทำให้คีย์ที่แชร์หยุดชะงัก ซึ่งจะแจ้ง
เตือนทุกคนถึงช่องที่ถูกบุกรุก แต่โฟตอนที่พันกัน
นั้นมีข้อเสียคือจะเสื่อมสลายไปอย่างรวดเร็วเมื่อ
ผ่านอากาศ



Jian-Wei Pan นักฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศจีน ใน
เซี่ยงไฮ้ ได้เริ่มทดสอบความคิดนี้ (คนเดียวกับที่
พัฒนาคอมพิวเตอร์ควอนตัม) เมื่อดาวเทียม **ม่อจื่อ**
(Micius) ที่ตั้งชื่อตามนักปรัชญาชาวจีนโบราณได้
เปิดตัวในเดือนสิงหาคม ค.ศ.2016 ดาวเทียมดัง
กล่าวเป็นรากฐานของการทดลองควอนตัมมูลค่า
100 ล้านเหรียญ ในโครงการ “Space Scale”
หนึ่งในหลาย ๆ การกิจที่จีนหวังจะทำให้เป็น
วิทยาศาสตร์อวกาศที่มีอำนาจทัดเทียมกับ
สหรัฐอเมริกาและยุโรป

ในการทดลองบนดาวเทียมม่อจื่อ ทีมงานได้ใช้
ลำแสงเลเซอร์ยิงเข้าไปในคริสตัลซึ่งจะปล่อยโฟ
ตอนที่พัวพันกันออกมาหลายคู่ เพื่อให้สถานะโพ
ลาไรเซชันตรงข้ามกันเมื่อมีการวัด คู่ของโฟตอนที่
พัวพันกันถูกแยกออก โดยโฟตอนถูกส่งไปยังสถานี
รับสัญญาณที่แยกจากกันในเมืองเดลิงฮา (Deling-
ha) และลี่เจียง (Lijiang) ซึ่งอยู่ห่างกัน 1200
กิโลเมตร ทั้งสองสถานีอยู่บนเทือกเขาทิเบต ซึ่งมี
ปริมาณอากาศบางเบาจึงช่วยให้โฟตอนที่เปราะ
บางสามารถเคลื่อนผ่านไปได้อย่างปลอดภัย

ทีมวิจัยรายงานการวัดโฟตอนมากกว่า 1,000 คู่



พร้อมกัน พวกเขาพบว่าโฟตอนมีโพลาไรซ์ตรงข้ามกันน้อยกว่าที่คาดไว้ ดังนั้นจึงเป็นการยืนยัน “การกระทำที่น่าสะพรึงกลัวในระยะทางไกล” ทีมวิจัยต้องเอาชนะอุปสรรคมากมายรวมถึงการรักษาลำแสงโฟตอนให้มุ่งตรงไปที่สถานีภาคพื้นดิน ขณะที่ดาวเทียมพุ่งผ่านอวกาศด้วยความเร็วเกือบ 8 กิโลเมตรต่อวินาที

Pan คาดว่าศูนย์วิทยาศาสตร์อวกาศแห่งชาติของจีนจะเปิดตัวดาวเทียมเพิ่มเติมที่มีลำแสงที่แข็งแกร่งและบริสุทธิ์กว่า ซึ่งสามารถตรวจจับได้แม้ในขณะที่ดวงอาทิตย์กำลังส่องแสง (ม่อจื่อทำงานเฉพาะในเวลากลางคืน)

“ในอีก 5 ปีข้างหน้าเรามีแผนที่จะเปิดตัวดาวเทียมควอนตัมที่ใช้งานได้จริง” เขากล่าว ในระหว่างนี้ เขาวางแผนที่จะใช้ม่อจื่อเพื่อกระจายคีย์ควอนตัมไปยังสถานีภาคพื้นดินของจีน ซึ่งจะต้องใช้โฟตอนที่ยาวขึ้น (สายของอนุภาคโฟตอนที่ต่อกัน) และมีขั้นตอนเพิ่มขึ้น จากนั้นเขาต้องการแสดงให้เห็นถึงการกระจายคีย์ควอนตัมระหว่างทวีป คือระหว่างสถานีในจีนและออสเตรเลีย ซึ่งจะต้องใส่ครึ่งหนึ่งของคู่โฟตอนที่พันกันไว้บนบอร์ด จนกว่าสถานีภาคพื้นดินของออสเตรเลียจะปรากฏในมุมมองของดาวเทียม



การกระจายศักย์ควอนตัมจะเกิดขึ้นโดย ม่อจื่อจะ
ส่งสายของอนุภาคโฟตอนที่พัวพันกันลงมายังภาค
พื้นโลก เป็นการเข้ารหัสศักย์ควอนตัมที่สามารถตรวจ
สอบการดักเจาะข้อมูลได้

นอกจากนี้เขายังวางแผนที่จะเทเลพอร์ตสถานะ
ควอนตัม ซึ่งเป็นเทคนิคในการถ่ายโอนข้อมูลที่เข้ารหัส
ควอนตัมโดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายวัตถุจริงจาก
หอสังเกตการณ์ทิเบตแห่งที่สามไปยังดาวเทียม

ดาวเทียมม่อจื่อจะส่งโฟตอนที่พัวพันกันตัวหนึ่งลง
มาบนพื้นโลก ขณะที่เก็บคู่พัวพันของมันอีกตัวไว้
บนบอร์ด เมื่อโฟตอนตัวที่สามซึ่งไม่ทราบสถานะ
ถูกทำให้พัวพันกับโฟตอนตัวบนโลก เมื่อสถานะ
ทางควอนตัมของทั้งหมดถูกวัดพร้อมกัน สถานะ
ของโฟตอนตัวที่สาม (ที่ไม่ทราบสถานะ) จะถูกเท
เลพอร์ตไปสู่ดาวเทียมม่อจื่อ

มีความคาดหวังว่า ในอนาคตเครือข่ายดาวเทียม
ควอนตัมจะสามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ควอน
ตัมที่ออกแบบในห้องปฏิบัติการทั่วโลกได้ ถ้าถึง
เวลานั้นอะไร ๆ มันก็คงไม่เหมือนเดิม

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าปัญหาเรื่องสัญญาณรบกวนจะ



เป็นความท้าทายอย่างยิ่งในการนำคอมพิวเตอร์
ควอนตัมมาใช้ แต่ก็ไม่เป็นเช่นนั้นในการเข้ารหัสค
วอนตัมสำหรับการติดต่อสื่อสารผ่านดาวเทียม ที่
คิวบิตถูกปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกและ
สามารถคงทนอยู่ได้เป็นเวลานาน

การใช้การเข้ารหัสควอนตัมผู้ใช้สองคนสามารถแลก
เปลี่ยนตัวเลขขนาดใหญ่ที่เรียกว่าคีย์ ซึ่งจะทำให้
ข้อมูลปลอดภัยโดยไม่มีใครสามารถทำลายระบบ
แลกเปลี่ยนคีย์ได้ การแลกเปลี่ยนคีย์ดังกล่าว
สามารถช่วยรักษาความปลอดภัยในการสื่อสารผ่าน
ดาวเทียม แต่อัลกอริทึมการเข้ารหัสจริงที่ใช้หลัง
จากแลกเปลี่ยนคีย์ควอนตัมยังคงเป็นแบบคลาส
สิก หมายความว่าอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้หลังจาก
การเข้ารหัสทางควอนตัมยังคงเป็นแบบคลาสสิก

ดังนั้นในทางทฤษฎีการเข้ารหัสคีย์ควอนตัมจึงไม่
แข็งแกร่งไปกว่าวิธีการแบบคลาสสิก แต่ผลการ
ทดสอบในประเทศจีนจะออกมาเป็นอย่างไร รวม
ถึงจะมีวิธีการแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างไร เราคงต้อง
ติดตามกันต่อไป



11 ข้อโต้แย้งในศตวรรษที่ 21

ในทางปรัชญามีระบบปรัชญาที่เรียกว่า **วิภาษวิธี** เสนอโดยนักปรัชญาชาวเยอรมันนี้ **เกิร์ท วิลเฮล์ม ฟรีดริช เฮเกิล** (Georg Wilhelm Friedrich Hegel) กล่าวว่า ความรู้ของคนเราเริ่มจากการตั้งข้อเสนอลงและนำไปสู่ข้อขัดแย้ง แล้วจึงเกิดการสังเคราะห์ที่ได้ข้อสรุปออกมา เป็นการประนีประนอมระหว่างข้อเสนอกับข้อขัดแย้ง และบทสรุปใหม่นี้จะกลายเป็นข้อเสนองานใหม่ เพื่อนำไปสู่ข้อขัดแย้งใหม่ได้ บทสรุปใหม่ตามมา กระบวนการเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจะนำไปสู่บทสรุปที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ

องค์ความรู้ของมนุษย์ได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ด้วยกระบวนการวิภาษวิธี ผ่านการตั้งข้อโต้แย้งแล้วนำไปสู่บทสรุปใหม่ ๆ ที่ดีกว่าเดิม นับตั้งแต่ยุคกรีกที่เป็นการบุกเบิกแนวความคิดที่เป็นเหตุเป็นผลมากขึ้น ลบล้างความเชื่ออันงมงายที่เกิดจากความกลัวและความไม่เข้าใจต่อธรรมชาติ



ยุคกลางที่ความรู้อยู่ภายใต้พระคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์ โดยตั้งข้อโต้แย้งต่อความรู้ในยุคกรีก ยุคฟื้นฟูที่เริ่มตั้งข้อโต้แย้งต่อศาสนจักรแล้วหันไปฟื้นฟูศิลปวิทยาการในยุคกรีกและโรมัน ไปจนถึงยุคสมัยใหม่ที่วิทยาศาสตร์เริ่มบุกเบิกใช้วิธีการหาความรู้แบบใหม่ และได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบัน

ที่เห็นได้อย่างเด่นชัดคือฟิสิกส์คลาสสิกถูกตั้งคำถามมากมายและไม่สามารถใช้อธิบายบางปรากฏการณ์ในธรรมชาติได้ จนเกิดข้อโต้แย้งที่นำไปสู่การพัฒนาฟิสิกส์ควอนตัม

“ไอน์สไตน์มีส่วนร่วมสร้างทฤษฎีควอนตัม ในฐานะที่เป็นผู้ตั้งข้อคัดค้านเรื่องความพิวพันในระยะทางไกลแบบทันที จนก่อให้เกิดการพยายามพิสูจน์ตามมาในภายหลังมากมาย แม้ผลจะออกมาว่าไอน์สไตน์ผิด แต่ก็ต้องยกความดีความชอบให้เขาด้วย”

แม้ในปัจจุบันศตวรรษที่ 21 งานวิจัยทางฟิสิกส์ใหม่ ๆ กำลังตั้งข้อขัดแย้งกับการตีความแบบโคเปนเฮเกนของกลศาสตร์ควอนตัม และได้พบข้อผิดพลาดในบางจุดเกี่ยวกับการคาดการณ์สถานะควอนตัมแน่นอนว่าฟิสิกส์ควอนตัมในปัจจุบันจะต้องได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไป



ในปี ค.ศ.2019 นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเยลได้ค้นพบวิธีช่วยชีวิตแมวอันมีชื่อเสียงของชเรอดิงเงอร์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการซ้อนทับทางควอนตัมและความไม่สามารถคาดเดาได้ โดยสามารถแสดงถึงการคาดการณ์การกระโดดทางควอนตัมหรือควอนตัมจัมได้ (ควอนตัมจัมคือการเปลี่ยนแปลงพลังงานของอะตอมที่นำไปสู่การแผ่กัมมันตภาพรังสี) เพื่อช่วยให้แมวของชเรอดิงเงอร์รอดพ้นอันตรายจากสารพิษได้ทันทั่วทั้ง

หมายความว่าทีมวิจัยสามารถที่จะหาสัญญาณเตือนก่อนที่อะตอมจะสลายตัวให้กัมมันตภาพรังสี ซึ่งจะนำไปสู่กลไกทำลายขวดสารพิษที่จะทำให้แมวตาย

พวกเขาพลิกความเชื่อที่เป็นรากฐานที่สำคัญมาหลายปีในฟิสิกส์ควอนตัม การค้นพบนี้ช่วยให้นักวิจัยสามารถตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้าสำหรับควอนตัมจัมของอะตอมที่มีข้อมูลควอนตัมอยู่

ควอนตัมจัมคือการเปลี่ยนแปลงพลังงานที่ไม่ต่อเนื่อง และเป็นการเปลี่ยนแปลงสถานะแบบสุ่มเมื่อถูกสังเกตหรือเมื่อถูกวัด ซึ่งไม่สามารถคาดเดาได้ การทดลองนี้ดำเนินงานในห้องทดลองของ



Professor Michel Devoret แห่งมหาวิทยาลัย
เยล และเสนอโดยผู้เขียนนำ Zlatko Minev ผล
การวิจัยเผยให้เห็นการค้นพบที่น่าประหลาดใจ ซึ่ง
ขัดแย้งกับมุมมองของนิลส์ บอร์

การกระโดดทางควอนตัมไม่ได้เกิดขึ้นทันทีทันใด
หรือเป็นแบบสุ่มอย่างที่เคยคิด สำหรับวัตถุขนาดเล็ก
เช่นอิเล็กตรอน โมเลกุล หรืออะตอมเทียมที่มี
ข้อมูลควอนตัม (คิวบิต) ควอนตัมจัมคือการ
เปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันจากสถานะพลังงานที่
ไม่ต่อเนื่องสถานะหนึ่งไปยังอีกสถานะหนึ่ง ในการ
พัฒนาคอมพิวเตอร์ควอนตัม นักวิจัยต้องจัดการ
กับควอนตัมจัมของคิวบิต ซึ่งเป็นหนึ่งในข้อผิดพลาด
ของการคำนวณควอนตัม

“การกระโดดเหล่านี้เกิดขึ้นทุกครั้งที่เราวัดคิวบิต
และควอนตัมจัมเป็นที่ทราบกันดีว่าไม่สามารถคาด
เดาได้ในระยะยาว” Devoret กล่าว

นอกจากนี้แล้ว การค้นพบยังเป็นความก้าวหน้า
ครั้งสำคัญในการทำความเข้าใจและควบคุมข้อมูล
ควอนตัม นักวิจัยกล่าวว่าการจัดการข้อมูลควอน
ตัมอย่างน่าเชื่อถือและการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิด
ขึ้น ถือว่าเป็นความท้าทายที่สำคัญในการพัฒนา



คอมพิวเตอร์ควอนตัมที่มีประโยชน์อย่างเต็มที่

ทีมวิจัยใช้วิธีพิเศษในการตรวจสอบอะตอมเทียมที่เป็นตัวนำยิ่งยวดโดยทางอ้อม โดยใช้เครื่องกำเนิดไมโครเวฟสามเครื่อง ซึ่งจะฉายรังสีไปที่อะตอมที่อยู่ในช่อง 3 มิติที่ทำจากอลูมิเนียม วิธีการตรวจสอบทางอ้อมแบบทวิคูณสำหรับวงจรตัวนำยิ่งยวดช่วยให้นักวิจัยสามารถสังเกตอะตอมด้วยประสิทธิภาพที่ไม่เคยมีมาก่อน

การแผ่รังสีไมโครเวฟรบกวนอะตอมเทียมพร้อม ๆ กันส่งผลให้เกิดควอนตัมจัมป์ สัญญาณควอนตัมเล็ก ๆ ของการกระโดดทางควอนตัมเหล่านี้สามารถขยายได้โดยไม่สูญเสียที่อุณหภูมิห้อง สัญญาณเหล่านี้สามารถตรวจสอบได้แบบเรียลไทม์ ทีมวิจัยพบว่าไม่มีโฟตอนที่ถูกปลดปล่อยออกมาในทันทีทันใด (ในกระบวนการของควอนตัมจัมป์จะมีการปลดปล่อยโฟตอนออกมา) แต่จะขาดหายไปเล็กน้อยซึ่งเป็นการเตือนล่วงหน้าก่อนเกิดควอนตัมจัมป์

ดังนั้น เราสามารถตรวจหาสัญญาณเตือนก่อนที่จะเกิดควอนตัมจัมป์หรือการเปลี่ยนแปลงพลังงานของอะตอมที่จะให้กัมมันภาพรังสี เราจึงรู้ถึงสถานะความเป็นความตายของแมวของชเรอดิงเงอร์ได้



โดยที่ไม่จำเป็นต้องเปิดดู เราสามารถฟังเสียง
สัญญาณเตือนจากอุปกรณ์ที่อาจติดตั้งเพิ่มเข้าไป
สถานะจึงไม่ได้เป็นแบบสุ่มตามการตีความแบบ
โคเปนเฮเกน

“คุณสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้เพื่อไม่เพียงแต่จัดการ
กระโดดเท่านั้น แต่ยังดูย้อนกลับได้อีกด้วย และควอน
ตัมจึงขบถอะตอมค่อนข้างคล้ายคลึงกับการระเบิดของ
ภูเขาไฟ มันไม่สามารถคาดเดาได้อย่างสมบูรณ์ในระยะ
ยาว อย่างไรก็ตามด้วยการตรวจสอบที่ถูกต้องเรา
สามารถตรวจจับการแจ้งเตือนล่วงหน้าเกี่ยวกับภัยพิบัติ
ที่ใกล้เข้ามาได้อย่างแน่นอน และจัดการกับมันก่อนที่จะ
หายนะจะเกิดขึ้น”

Professor Michel Devoret

อย่างไรก็ตาม ทั้งหมดนี้เป็นเพียงข้อผิดพลาดแค่
เล็กน้อย โดยรวมแล้วแกนหลักและหลักการสำคัญ
อื่น ๆ รวมถึงสมการทางคณิตศาสตร์ของกลศาสตร์
ควอนตัมยังคงถูกต้อง

แต่สิ่งที่สำคัญที่สุด เราอาจช่วยชีวิตแมวของ
ชเรอดิงเงอร์เอาไว้ได้ !



อีกหนึ่งงานวิจัยล่าสุด ในปี ค.ศ.2020 Dr.Markus Hennrich และเพื่อนร่วมงานที่มหาวิทยาลัยสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ร่วมกับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Siegen ในเยอรมนี แคว้นบาสก์และเมืองเซบิยาในสเปน สำหรับการใช้ชุดการวัดที่ “อ่อน” (weak) เพื่อตรวจสอบการยุบตัวของสถานะซ้อนทับในกลศาสตร์ควอนตัม

ในขณะที่การวัดโดยปกติจะบังคับให้ระบบควอนตัมเข้าสู่สถานะคลาสสิกที่แน่นอน งานวิจัยของ Hennrich และเพื่อนร่วมงานแสดงให้เห็นว่า การวัดบางอย่างไม่ได้ทำลายข้อมูลควอนตัมทั้งหมด ทีมงานพบว่าการใช้ “สแนปช็อต” เป็นชุด ๆ (ถ่ายภาพอย่างรวดเร็วแบบรัวเป็นชุด ๆ) ระหว่างการทดลองเกี่ยวกับไอออนเดี่ยวของสตรอนเทียมที่ติดอยู่ในสนามไฟฟ้า และใช้เวลาในการวัดหรือถ่ายภาพเพียงหนึ่งในล้านของวินาที

ตามหลักของกลศาสตร์ควอนตัมแล้ว สถานะซ้อนทับทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นสถานะคลื่น สถานะอนุภาค ตำแหน่ง โมเมนตัม และสถานะคุณสมบัติอื่น ๆ ทั้งหมด จะยุบตัวเหลือสถานะเดียวเมื่อทำการวัด บอร์เคยบอกไว้ว่าเราสามารถจัดเตรียมเครื่องมือในการวัดให้เหมาะสมกับสถานะที่เราต้องการจะ



วัดได้

ทีมงานพบว่า การวัดไม่ได้เกิดขึ้นในทันที แต่จะค่อย ๆ เปลี่ยนสถานะการซ้อนทับให้เป็นแบบคลาสสิกแทน เนื่องจากโดยหลักการแล้วการวัดที่ “อ่อน” อาจทำให้สามารถตรวจพบข้อผิดพลาดในสถานะควอนตัมได้โดยไม่ทำลายสถานะเหล่านั้นในทันที ในกระบวนการนี้จึงอาจใช้เพื่อปรับปรุงการแก้ไขข้อผิดพลาดในคอมพิวเตอร์ควอนตัม

สรุปได้ว่า การวัดแบบ “อ่อน” ไม่ได้ทำให้สถานะทางควอนตัมยุบตัวในทันที แต่สถานะทั้งหมดจะค่อย ๆ ยุบตัว แล้วเผยสถานะที่รู้ได้หนึ่งสถานะออกมาในแบบคลาสสิก มันเหมือนกับว่าเป็นภาพเคลื่อนไหวแบบสโลโมชันในขณะที่ทำการวัด เป็นภาพที่เชื่องช้ากว่าเดิม ทำให้มีเวลาในการตรวจสอบข้อผิดพลาดของสถานะที่อาจเกิดขึ้นได้ในคอมพิวเตอร์ควอนตัม

ทั้งหมดนี้อาจทำให้การตีความแบบโคเปนเฮเกน และกลศาสตร์ควอนตัมสันคลอนนิดหน่อย แต่แน่นอนว่ามันจะยังคงเป็นเสาหลักให้กับฟิสิกส์ยุคใหม่ต่อไปอีกนาน



ท่านกลางข้อโต้แย้งที่เพิ่มมากขึ้น วันหนึ่งอาจมี
ทฤษฎีใหม่ขึ้นมาแทนที่กลศาสตร์ควอนตัม ตาม
ธรรมชาติของความเป็นจริงที่เคยเป็นมา และจะ
เป็นต่อไปในอนาคต ตามรูปแบบวิภาษวิธีของเฮเกล



12 กลศาสตร์ควอนตัม ในสิ่งมีชีวิต

“ชีวิตคืออะไร ?” คือชื่อหนังสือที่ เออร์วิน ชเรอดิงเงอร์ (Erwin Schrödinger) ได้เขียนไว้ในปี ค.ศ.1944 หนังสือที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับฟรานซิส คริก และ เจมส์ วัตสัน ผู้ค้นพบโครงสร้างเกลียวคู่ของดีเอ็นเอ

ชเรอดิงเงอร์อธิบายไว้ในหนังสือว่า ชีวิตคือองค์ประกอบของอะตอมและโมเลกุลที่มีการอัดกันทางอุณหพลศาสตร์ (Thermodynamics) แบบสุ่ม เขากล่าวว่า

“ที่ระดับโมเลกุลของสิ่งมีชีวิตนั้นมีระเบียบที่แน่นอน โครงสร้างของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้แตกต่างอย่างมากจากการอัดกันทางอุณหพลศาสตร์แบบสุ่มในอะตอมและโมเลกุลของสารที่ไม่มีชีวิต ที่มีความซับซ้อนเหมือน ๆ กัน”



อันที่จริงสิ่งมีชีวิตมีพฤติกรรมในระเบียบนี้ ใน
โครงสร้างนี้ เหมือนกับสิ่งที่ไม่มีชีวิตที่ถูกทำให้เย็น
จัดใกล้ศูนย์องศาสัมบูรณ์

ชเรอดิงเงอร์จึงคิดว่า กลศาสตร์ควอนตัมอาจมี
บทบาทสำคัญในชีวิต ปฏิบัติการควอนตัมอาจมี
บทบาทที่สำคัญเกี่ยวกับโครงสร้างและความเป็น
ระเบียบภายในเซลล์ มันเป็นทฤษฎีที่เข้าถึงได้ยาก
ในช่วงเวลานั้น

สิ่งมีชีวิตอาจมีวิวัฒนาการที่ยอดเยี่ยมในการหาวิธี
ที่เชื่อมต่อกลไกทางควอนตัม โดยพยายามหลีกเลี่ยง
ข้อจำกัดทางอุณหพลศาสตร์ เราจะได้เรียนรู้เรื่อง
นี้กันให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในเนื้อหาส่วนต่อ ๆ ไป

“โลกมหากที่เราคุ่นเคยดูเหมือนจะเป็นระเบียบเรียบร้อย
มาก แต่มันก็ไม่ใช่ระเบียบอย่างสมบูรณ์ในระดับอะตอม
กฎของอุณหพลศาสตร์โดยทั่วไปจะป้องกันไม่ให้เราสังเกต
เห็นปรากฏการณ์ทางควอนตัมในวัตถุที่มีขนาดใหญ่”

Paul Klimov นักวิจัยจากสถาบันวิศวกรรมโมเลกุล
ความร่วมมือระหว่าง UChicago และ Argonne Na-
tional Laboratory



มีงานวิจัยสมัยใหม่มากมายที่ช่วยยืนยันว่าชเรอดิงเงอร์นั้นคิดถูก ที่จริงหนังสือของเขาเป็นแรงบันดาลใจให้นักฟิสิกส์รุ่นต่อ ๆ มาอีกหลายท่านได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ สาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับระบบควอนตัมในสิ่งมีชีวิตเรียกว่า **ชีวควอนตัม** (Quantum biology)

ชีวควอนตัมเกิดจากการตั้งคำถามว่า กลศาสตร์ควอนตัมมีบทบาทสำคัญในเซลล์ที่มีชีวิตหรือไม่ ? หรืออีกนัยหนึ่งคือ มีกระบวนการ กลไกปรากฏการณ์ในสิ่งมีชีวิตที่สามารถอธิบายได้ก็ต่อเมื่อได้รับความช่วยเหลือจากกลศาสตร์ควอนตัมหรือไม่ ?

กลศาสตร์ควอนตัมเป็นทฤษฎีพื้นฐานที่อธิบายคุณสมบัติของส่วนประกอบย่อยของอะตอม อะตอม โมเลกุล ซึ่งเป็นการทำงานในระดับส่วนย่อยของนาโนเมตรตามที่เราได้เรียนรู้กันมาแล้ว นอกจากนี้ มันยังเป็นพื้นฐานของกระบวนการชีวิตขั้นพื้นฐานด้วย เช่น การสังเคราะห์แสง การหายใจ ระบบเผาผลาญอาหาร และการมองเห็น เป็นต้น

ก่อนหน้านี้ที่ชเรอดิงเงอร์จะนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการทางควอนตัมในสิ่งมีชีวิตดังที่กล่าวไป



ในปี ค.ศ. 1932 บอร์ได้บรรยายในหัวข้อ “แสงและชีวิต” ในการประชุมนานาชาติเรื่องการบำบัดด้วยแสงในโคเปนเฮเกน นับเป็นเวลา 10 ปี หลังจากที่เขาได้รับรางวัลโนเบลจากผลงานเรื่องโครงสร้างอะตอม

สิ่งนี้ทำให้เกิดคำถามว่า ทฤษฎีควอนตัมสามารถนำไปสู่ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับระบบสิ่งมีชีวิตได้หรือไม่ ?

ระบบสิ่งมีชีวิตทั้งหมดประกอบด้วยโมเลกุล และโดยพื้นฐานแล้วโมเลกุลทั้งหมดสามารถถูกอธิบายได้โดยกลศาสตร์ควอนตัม อย่างไรก็ตาม ในยุคนั้นยังคงมีการแบ่งแยกระหว่างระบบที่อธิบายโดยกลศาสตร์ควอนตัม และที่ศึกษาในชีววิทยาแบบคลาสสิก ตลอดจนยังมีการแบ่งแยกคุณสมบัติที่ดูเหมือนจะแตกต่างกันของสสารที่ไม่มีชีวิตและสิ่งที่มีชีวิต

เมื่อไม่นานมานี้มีการพัฒนาเทคนิคการทดลองแบบใหม่เกิดขึ้น เช่น สเปกโทรสโกปีโมเลกุลเดี่ยว (การตรวจวัดสเปกตรัมของสสาร) กล้องจุลทรรศน์แบบกำหนดเวลา และการถ่ายภาพอนุภาคเดี่ยว เป็นต้น

ทำให้สามารถศึกษาพลวัตทางชีววิทยาได้มากขึ้น



บนสเกลที่ยาวขึ้นและคาบเวลาที่สั้นลง เผยให้เห็นกระบวนการต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการทำงานของระบบสิ่งมีชีวิต ที่ขึ้นอยู่กับการณ์ปฏิสัมพันธ์ที่ละเอียดอ่อนระหว่างผลกระทบทางกายภาพแบบควอนตัมและคลาสสิก ควอนตัมชีววิทยาคือการประยุกต์ใช้ทฤษฎีควอนตัมกับแง่มุมของชีววิทยา ซึ่งฟิสิกส์คลาสสิกไม่สามารถให้คำอธิบายที่ถูกต้องได้

สถานะซ้อนทับทางควอนตัมของความเป็นคลื่นและอนุภาค สามารถแสดงออกเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เป็นที่รู้จักกันดีคือ ควอนตัมทันเนลลิง (Quantum tunneling) หรือ **อุโมงค์ควอนตัม** หมายถึงปรากฏการณ์ที่อนุภาคสามารถทะลุผ่านสิ่งกีดขวางที่ดูเหมือนว่าจะผ่านไม่ได้ แต่มันสามารถล่องหนจากด้านหนึ่งไปโผล่อีกด้านหนึ่งราวกับมายากล

ตัวอย่างเช่น อิเล็กตรอน มันอาจดูเหมือนลูกบอลเล็ก ๆ ที่จะต้องกระเด็นกลับเมื่อชนกำแพง แต่มันมีคุณสมบัติคลื่นที่สามารถแทรกผ่านกำแพงแข็ง ๆ ไปได้ มันล่องหนทะลุไปอีกฝั่ง โดยสามัญสำนึกของเราแล้ว ถ้าคุณต้องการขว้างบอลข้ามกำแพง คุณต้องให้พลังงานที่มากพอเพื่อให้มันข้ามจุดสูงสุด



ของกำแพงไป ในโลกควอนตัมคุณไม่ต้องขว้างมัน
ข้ามกำแพง คุณขว้างมันไปที่กำแพงเลย แล้วมัน
จะมีความน่าจะเป็นที่ไม่ใช่ศูนย์แน่นอน ที่มันจะ
หายไปจากฝั่งของคุณ และปรากฏขึ้นที่อีกฝั่งหนึ่ง

อุโมงค์ควอนตัมเกิดขึ้นตลอดเวลาในธรรมชาติ มัน
เป็นเหตุผลที่ทำให้ดวงอาทิตย์ส่องแสง ภายในแกน
กลางดวงอาทิตย์อนุภาคหลอมรวมกันเปลี่ยน
ไฮโดรเจนไปเป็นฮีเลียมผ่านอุโมงค์ควอนตัม

ในทศวรรษที่ 1970 และ 1980 มีการค้นพบว่า
ควอนตัมทันเนลลิงเกิดขึ้นภายในเซลล์สิ่งมีชีวิต
เอนไซม์ ซึ่งเปรียบเหมือนแรงม้าของชีวิต มันเป็น
ตัวเร่งปฏิกิริยาเคมี เอนไซม์คือชีวโมเลกุลที่เร่ง
ความเร็วของปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ที่มีชีวิต ให้เร็ว
กว่าลำดับความเร็วปกติเป็นอย่างมาก มันเคยเป็น
ปริศนามาตลอดว่าพวกมันทำอย่างนั้นได้อย่างไร

มันถูกค้นพบว่า หนึ่งในกลเม็ดที่เอนไซม์ได้
วิวัฒนาการมาเพื่อดำเนินการก็คือ การถ่ายโอน
อนุภาคระดับเล็กกว่าอะตอม เช่น อิเล็กตรอน และ
โปรตอน จากส่วนหนึ่งของโมเลกุลไปยังอีกส่วน
หนึ่งโดยใช้อุโมงค์ควอนตัม มันมีประสิทธิภาพมาก
มันหายตัวได้ โปรตอนสามารถหายไปจากที่หนึ่ง



แล้วปรากฏขึ้นอีกทีหนึ่งโดยอาศัยคุณสมบัติคลื่น
เอนไซม์ใช้กลไกทางควอนตัมเหล่านี้ในการทำงาน

ทั้งหมดนี้คืองานวิจัยที่เกิดขึ้นในยุค 1980 โดย
ศาสตราจารย์จูดิท คลินแมน (Professor Judith
P. Klinman) แห่งสถาบันชีววิทยาศาสตร์เชิง
ปริมาณ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ และ
นอกจากนี้ทีมวิจัยกลุ่มอื่น ๆ ในสหราชอาณาจักร
ก็ได้ยืนยันแล้วว่าเอนไซม์ทำเช่นนี้ได้จริง ๆ

ยังมีอีกบางคำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ อุโมงค์
ควอนตัมมีบทบาทสำคัญในการกลายพันธุ์ของ
ดีเอ็นเอหรือไม่ ? มันไม่ใช่แนวคิดใหม่ คำถามนี้มี
มาตั้งแต่ต้นยุคทศวรรษ 1960 ดีเอ็นเอสองสายซึ่ง
เป็นโครงสร้างเกลียวคู่ถูกยึดเข้าด้วยกัน มันมีหน้า
ตาเหมือนบันไดเวียน และขั้นบันไดเหล่านั้นคือ
พันธะไฮโดรเจนคู่

ไฮโดรเจนประกอบไปด้วยโปรตอน 1 ตัว กับ
อิเล็กตรอน 1 ตัว พันธะพันธะไฮโดรเจนคู่จึงมี
โปรตอนสองตัวทำหน้าที่เป็นกาวประสานระหว่าง
สองสายของดีเอ็นเอ โปรตอนยึดโมเลกุลใหญ่ ๆ
เหล่านี้เข้าไว้ด้วยกัน



ระหว่างโปรตอนสองตัวนี้ ตัวหนึ่งจะอยู่ทางฝั่งหนึ่ง และอีกตัวอยู่อีกฝั่งหนึ่งของโครงสร้างโมเลกุลบน สายดีเอ็นเอที่วนขนานกันไปตามยาว มันเกิดขึ้น ได้ที่โปรตอนทั้งสองตัวจะกระโดดข้ามสลับที่กัน ถ้าสองสายของดีเอ็นเอแยกออกจากกันใน กระบวนการก๊อปปี้ตัวเองในเซลล์ และโปรตอนทั้งสองอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ถูกต้อง มันอาจนำไปสู่การ กลายพันธุ์ได้

เรื่องนี้เป็นที่รู้จักมาครึ่งศตวรรษแล้ว คำถามคือ มัน ความเป็นไปได้ที่จะเป็นเช่นนั้นไหม ? และถ้าเป็น ไปได้มันมีกระบวนการอย่างไร ? โปรตอนกระโดด ข้ามเหมือนลูกบอลข้ามกำแพงไป ? หรือว่ามัน สามารถข้ามอุโมงค์ควอนตัมได้ ? ข้อบ่งชี้ในขั้นต้น ชี้ให้เห็นว่าการเกิดอุโมงค์ควอนตัมสามารถมี บทบาทได้

ทั้งหมดนี้ยังคงเป็นคำถามปลายเปิด เป็นเพียงการ ตั้งสมมุติฐาน แต่ก็คำถามที่สำคัญ หากกล ศาสตร์ควอนตัมมีบทบาทในการกลายพันธุ์ แน่นอน ว่าสิ่งนี้จะต้องมีผลกระทบอย่างมากในการทำ ความ เข้าใจเกี่ยวกับการกลายพันธุ์บางประเภท ที่ทำให้ เซลล์ปกติกลายเป็นเซลล์มะเร็ง



อีกตัวอย่างหนึ่งของกลศาสตร์ควอนตัมในชีวิตประจำวัน คือความสัมพันธ์เชิงควอนตัม ในกระบวนการสังเคราะห์แสง พืชและแบคทีเรียรับแสงแดดเพื่อใช้พลังงานนั้นในการสร้างมวลชีวภาพ กลไกทางควอนตัมในกระบวนการนี้เป็นเรื่องของสองคุณสมบัติของโฟตอน คือคุณสมบัติความเป็นอนุภาค และความเป็นคลื่นของมัน โฟตอนจึงไม่ใช่แค่เคลื่อนไปในทางใดทางหนึ่ง แต่มันเคลื่อนไปตามทางได้หลายทางในเวลาเดียวกันโดยอาศัยคุณสมบัติคลื่น

เมื่อไม่นานมานี้โลกวิทยาศาสตร์ต้องตกตะลึงเมื่อมีการตีพิมพ์บทความที่แสดงหลักฐานการทดลองว่าการเชื่อมโยงกันของควอนตัมเกิดขึ้นภายในแบคทีเรียสังเคราะห์แสง ที่เรียกว่า ไชยานาแบคทีเรีย หรือสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน

กระบวนการก็คือ โฟตอนอนุภาคของแสงอาทิตย์ที่ถูกจับโดยโมเลกุลคลอโรฟิลล์ จะถูกส่งไปยังศูนย์ปฏิกิริยา ซึ่งสามารถเปลี่ยนไปเป็นพลังงานเคมีได้ และในการเดินทางมันไม่ได้เป็นไปตามเส้นทางเดียว แต่ไปตามทางเดินหลาย ๆ ทางพร้อมกันโดยอาศัยคุณสมบัติคลื่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงศูนย์ปฏิกิริยาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยไม่สูญเสียพลังงานความร้อน



ความคิดที่ว่า กลไกทางควอนตัมเกิดขึ้นภายในเซลล์
สิ่งมีชีวิต นับว่าเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมาก และยังมีหลักฐาน
เพิ่มขึ้นเกือบทุกสัปดาห์โดยมีเอกสารใหม่ ๆ
ออกมาเพื่อยืนยันว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นจริง

แต่กลไกทางควอนตัมก็ไม่ได้มีอยู่แค่ในเซลล์สิ่งมี
ชีวิตขนาดเล็กเท่านั้น ในระบบที่ซับซ้อนกว่าเช่น
ระบบประสาทสมองของมนุษย์ก็มีกระบวนการทาง
ควอนตัมเกิดขึ้นด้วย ที่จริงแล้วมันควรจะอยู่ใน
ทุกส่วนทุกระบบของสิ่งมีชีวิต

เรามาดูกันอีกหนึ่งตัวอย่างของกระบวนการทาง
ควอนตัมในสิ่งมีชีวิต นกโรบินยุโรปอพยพจากสแกน
ดิเนเวียลงมายังแถบเมดิเตอร์เรเนียนทุก ๆ ฤดูใบไม้
ร่วง เช่นเดียวกับสัตว์และแมลงอพยพอื่น ๆ มันเดิน
ทางโดยอาศัยการสัมผัสสนามแม่เหล็กโลกสนาม
แม่เหล็กโลกมีแรงอ่อนมาก มันอ่อนกว่าแม่เหล็ก
ติดตู้เย็น 100 เท่า แต่อย่างไรก็ดียังส่งผลต่อสาร
เคมีในร่างกายสิ่งมีชีวิตได้

ในทศวรรษ 1970 นักปักษีวิทยาสองสามีภรรยา
ชาวเยอรมัน Wolfgang and Roswitha Wiltschko
ยืนยันว่า นกโรบินรู้เส้นทางได้ แต่ไม่รู้ว่ามันใช้วิธี
การใดที่ทำให้มันสามารถสัมผัสได้ถึงสนามแม่เหล็ก



โลกเพื่อบอกข้อมูลทิศทาง เหมือนมันมีเข็มทิศที่ฝัง
เอาไว้เพื่อให้นำทาง

ปริศนาอันลึกกลับคือมันทำอย่างนั้นได้อย่างไร คำ
ตอบที่พอจะมีในขณะนี้คือ มันทำให้เกิดสิ่งนั้นขึ้น
ผ่านควอนตัมเอนแทงเกิลเมนต์หรือการพัวพันทาง
ควอนตัม ภายในจอตาของนกโรบินมีโปรตีนที่เรียก
ว่า **คริปโตโครม** ซึ่งไวต่อแสงมาก

ภายในคริปโตโครม มีคู่ของอิเล็กตรอนที่พัวพันกัน
อยู่คู่หนึ่ง อิเล็กตรอนทั้งสองภายในโมเลกุลเดียว
ที่เชื่อมโยงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน การเปลี่ยนแปลง
ในอิเล็กตรอนตัวหนึ่งจะส่งผลถึงอีกตัวในทันที มัน
อ่อนไหวต่อสนามแม่เหล็กโลกในขณะที่นกโรบิน
กำลังบิน ซึ่งจะช่วยคอยกำหนดทิศทางการบินและ
เป็นเหมือนแผนที่ในความรู้ของนก ทั้งหมดนี้ยัง
เป็นเพียงแค่ทฤษฎี และมันเป็นเพียงทฤษฎีเดียว
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ยังมีอีกหนึ่งตัวอย่างที่น่าสนใจ จมูกของเรารับรู้ความ
แตกต่างระหว่างโมเลกุลของกลิ่นได้อย่างไร ?

ทฤษฎีการรับรู้กลิ่นทางชีวควอนตัมได้รับการ
ปรับปรุงหลังจากการทดลองกับมนุษย์ มันทำลาย



ความคิดของชีววิทยาสากลที่ว่า การรับรู้กลิ่น
ของเราขึ้นอยู่กับรูปร่างของโมเลกุลที่เราดมใน
อากาศเท่านั้น แต่ทฤษฎีทางชีวควอนตัมแสดงให้เห็นว่า
การสั่นสะเทือนของโมเลกุลมีส่วนรับผิดชอบ
เรื่องนี้

วิธีทดสอบคือใช้โมเลกุล 2 โมเลกุลที่มีรูปร่างเหมือน
กัน แต่มีการสั่นสะเทือนแตกต่างกัน จากการ
ทดลองแสดงให้เห็นว่ามนุษย์สามารถแยกแยะ
โมเลกุลทั้งสองรูปแบบนี้ได้

ทฤษฎีที่น่าทึ่งนี้พัฒนาโดยนักชีวฟิสิกส์ ศาสตราจารย์
ลูคา ตูริน (Professor Luca Turin, The Biomed-
ical Sciences Research Center Alexander
Fleming in Greece) มันมีกลไกการทำงานที่เรียก
ว่า **อุโมงค์ควอนตัมแบบไม่ยืดหยุ่น** (Inelastic
quantum tunnelling)

ความคิดที่ว่ารูปร่างของโมเลกุลเป็นเพียงสิ่งเดียว
ที่เชื่อมโยงกับกลิ่นของพวกมันฝังแน่นในความคิด
ของเรามาตลอด แต่ ดร. ตูริน กล่าวว่ามันมีช่อง
โหว่ในความคิดเหล่านี้ เขายกตัวอย่างโมเลกุลที่มี
อะตอมของกำมะถันและไฮโดรเจนยึดติดกัน ซึ่ง
อาจมีรูปร่างหลากหลาย แต่ทั้งหมดมีกลิ่นของไข่นา



“ถ้าคุณมองจากจุดยืนดั้งเดิม มันยากที่จะอธิบายจริงๆ
แต่ถ้าคุณมองจากมุมมองของกฎทางเลือก สิ่งกีด
กั้นการเคลื่อนที่ของโมเลกุลคือการสั่นสะเทือน ความถี่กลับ
ของกำมะถันและไฮโดรเจนจะชัดเจนมาก”

ศาสตราจารย์ ลูคา ตูริน

อุโมงค์ควอนตัมเกิดขึ้นเมื่ออิเล็กตรอนในเซลล์
ประสาทรับกลิ่นที่พลังงานส่วนเกินเล็กน้อยเพื่อ
ข้ามผ่านหรืออุโมงค์ควอนตัมไปยังระดับพลังงาน
ที่ว่างเปล่าในอะตอมใกล้เคียง ซึ่งก็คืออะตอมใน
โมเลกุลของกลิ่นที่ลอยมา

ตัวอย่างเช่น เมื่อมีโมเลกุลของกลิ่น “เหม็น” ลอย
มาใกล้จมูก อิเล็กตรอนภายในเซลล์รับกลิ่นในจมูก
ของคุณสามารถแทรกผ่านหรืออุโมงค์ควอนตัมถ่าย
โอนพลังงานควอนตัมไปที่หนึ่งในพันธะของโมเลกุล
กลิ่น ทำให้เกิดการตั้งค่าการสั่นสะเทือนทางควอน
ตัมภายในโมเลกุลของกลิ่นเหม็นนี้

เหตุการณ์ของอุโมงค์ควอนตัมประเภทนี้เป็นเหมือน
การยิงกระสุนของเซลล์ประสาทรับกลิ่นในจมูก ซึ่ง
ในที่สุดโมเลกุลของกลิ่นก็จะเข้ามาถึงเซลล์รับกลิ่น
ในจมูก แล้วสัญญาณการสั่นสะเทือนทางควอนตัม
ของโมเลกุลกลิ่นจะถูกส่งไปยังสมองของเรา ทำให้



เราได้รับประสบการณ์ในการดมกลิ่น

อย่างไรก็ตามอุโมงค์ควอนตัมดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีโมเลกุลของกลิ่นอยู่และสามารถดูดซับพลังงานของอิเล็กตรอนได้ และจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อพันธะเคมีตัวใดตัวหนึ่งในโมเลกุลของกลิ่นมีความถี่ในการสั่นสะเทือนที่เหมาะสม

นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าจมูกของคนเรารับรู้กลิ่นได้ไม่เหมือนกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับความเชื่อมโยงของเส้นประสาททางควอนตัมเหล่านี้ รวมถึงการมีเซลล์รับกลิ่นที่แตกต่างกันด้วย

มีตัวอย่างอันโด่งดังเช่น กลิ่นฉี่หลังจากที่รับประทานหน่อไม้ฝรั่งเข้าไป มีคนเพียง 25% ที่ได้กลิ่นนี้ แต่คนอีก 75% จะไม่ได้กลิ่น



“ชีวควอนตัมนั้นยังเบเบาะอยู่ มันยังเป็นเพียงทฤษฎี
แต่ผมเชื่อว่ามันมีรากฐานมาจากวิทยาศาสตร์แท้ ๆ
ผมยังคิดว่าในอีกประมาณทศวรรษที่กำลังมาถึงนี้ เรา
กำลังจะเริ่มเห็นมันจริง ๆ มันแพร่กระจายชีวิต ชีวิต
ได้วิวัฒนาการกลืนที่ใช้โลกควอนตัม”

ศาสตราจารย์ จิม อัล คาห์ลิลี (professor Jim Al Kha
lili) นักฟิสิกส์นิวเคลียร์ผู้หันมาสนใจชีวควอนตัม
มหาวิทยาลัยเซอริเรย์ สหราชอาณาจักร



13 กระแสไฟฟ้าในสมอง

ในบทนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับกลไกทางไฟฟ้าภายในสมอง เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการทำความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกทางควอนตัมในสมองและเรื่องกฎแห่งกรรม ที่จะเกี่ยวข้องกับคุณสมบัติทางควอนตัมอีกมากมาย ความลับกำลังจะถูกเปิดเผย กฎแห่งกรรมนั้นมีกระบวนการทางควอนตัมรองรับอยู่เบื้องหลัง เช่นเดียวกับกระบวนการทางควอนตัมในสิ่งมีชีวิต เพราะแท้ที่จริงแล้วจักรวาลนี้คือ

จักรวาลควอนตัม

ไม่ใช่เรื่องแปลกที่พุทธศาสนาจะเข้ากันได้กับฟิสิกส์ควอนตัม เพราะต่างก็พูดถึงความแท้จริงของธรรมชาติเหมือนกัน เพียงแต่เป็นการมองคนละมุม

อันดับแรกเราจะมาเรียนรู้รายละเอียดการทำงานของเซลล์ประสาทสมองที่เป็นความรู้จากฟิสิกส์คลาสสิกกันก่อน ซึ่งเป็นข้อมูลความรู้ที่มีมานานแล้ว แต่มันก็มีความสำคัญเพราะสามารถเชื่อมโยง



ไปสู่ฟิสิกส์ควอนตัม ในเรื่องราวเกี่ยวกับกลไกทาง
ควอนตัมภายในสมอง อันเป็นความรู้ในขั้นที่สูงขึ้น
ไป และเป็นความรู้ที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน

สมองของมนุษย์เรานั้นประกอบไปด้วยหน่วย
โครงสร้างพื้นฐานที่เรียกว่าอะตอมเช่นกัน ในสมอง
จึงมีประจุไฟฟ้าอยู่มากมาย โดยจะสร้างเป็น
สัญญาณทางไฟฟ้าส่งไประหว่างเซลล์ประสาทสมอง
ที่มีจำนวนประมาณหนึ่งแสนล้านเซลล์ ผ่านทาง
ปลายเส้นใยประสาทที่เป็นจุดเชื่อมต่อกัน

ในเซลล์ประสาทสมองแต่ละเซลล์จะมีจุดเชื่อมต่อกับ
เซลล์อื่นที่เรียกว่า **ไซแนปส์** (Synapse)
ประมาณ 7,000 จุด ในวัยผู้ใหญ่มีไซแนปส์รวม
ทั้งหมดในสมองประมาณ 500 ล้านล้านไซแนปส์

สมองเป็นส่วนหนึ่งของระบบประสาทส่วนกลาง
ร่วมกับไขสันหลัง ในสมองมีเซลล์อยู่ด้วยกันสอง
ชนิด คือ เซลล์ประสาท (Neuron) และเซลล์เกลีย
(Glial cell) เรามักได้ยินการเรียกเซลล์ในสมองว่า
เซลล์สมอง แต่ความจริงแล้วหมายถึงเซลล์ประสาท
ที่อยู่ภายในสมองนั่นเอง ดังนั้นในที่นี้เราจะเรียกเซลล์
สมองว่า “**เซลล์ประสาทสมอง**”



เซลล์ประสาทสมองมีองค์ประกอบเหมือนเซลล์ทั่วไป คือมีนิวเคลียสอยู่ตรงกลาง ถัดออกมาเป็นไซโทพลาซึมที่เป็นของเหลวและโครงสร้างเซลล์ส่วนนอกถูกปกคลุมด้วยเยื่อหุ้มเซลล์ แต่จะมีส่วนที่ยื่นยาวออกมาเรียกว่า **ใยประสาท** ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเซลล์ มีผนังเซลล์ปกคลุมไปจนตลอดความยาวของใยประสาท

ลองจินตนาการว่าเราจับเยื่อหุ้มเซลล์ประสาทสมองหรือด้านข้างของเซลล์ยืดออกไปเป็นเส้น ๆ รอบตัวเซลล์จำนวนประมาณ 50 เส้น ในแต่ละเส้นมีส่วนโคนหนา แล้วแตกแขนงย่อยเหมือนรากต้นไม้จำนวนหลายร้อยเส้น เป็นส่วนที่ใช้รับสัญญาณข้อมูลจากเซลล์อื่น เรียกว่า **เดนไดรต์ (Dendrite)**

แต่ว่าในจำนวนเส้นแขนงหลักรอบเซลล์ประสาทนี้มีอยู่เส้นหนึ่งที่เป็นเส้นเดี่ยว ๆ ยื่นยาวออกมามากกว่าเดนไดรต์หลายเท่าตัว รักษาขนาดสม่ำเสมอตลอดเส้น มีปลอกไมอีลิน (Myelin sheath) ที่เป็นฉนวนกันไฟฟ้าหุ้มเป็นปล้อง ๆ ตรงส่วนปลายแตกสาขาหลายร้อยแขนง เป็นส่วนที่ใช้ส่งข้อมูลภายในเซลล์ออกไปยังเซลล์อื่น เรียกว่า **แอกซอน (Axon)**



ทั้งหมดนี้คือส่วนประกอบของเซลล์ประสาทสมอง
ที่มีลักษณะแปลก ๆ แน่นอนว่าในสัตว์มีกระดูกสัน
หลังจะมีเซลล์ประสาทสมองลักษณะแบบนี้

ไม่ว่าจะแม้แต่ในสัตว์ตระกูลหมึกที่ค่อนข้างจะฉลาด
เฉลียว แต่หมึกก็ยังถูกมนุษย์จับมาเป็นตัวช่วยใน
การศึกษาเรื่องเซลล์ประสาท เนื่องจากหมึกมีเซลล์
ประสาทที่มีขนาดใหญ่

แม้ว่าเซลล์ประสาทสมองจะดูมีลักษณะแปลก ๆ
แต่มันมีเหตุผลรองรับในรูปลักษณะที่มันเป็นอยู่ มัน
ผ่านการวิวัฒนาการมาอย่างยาวนานเพื่อทำหน้าที่
อย่างที่มีมันทำ เพื่อทำให้เราเป็นเราอย่างทุกวันนี้

เซลล์ประสาทสมองเป็นเซลล์หลักที่ทำหน้าที่ส่ง
ข้อมูลในรูปแบบของสัญญาณไฟฟ้า ที่เรียกว่า ศักยะ
งาน หรือเรียกว่า **กระแสประสาท** เป็นสัญญาณ
ทางไฟฟ้าที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกัน

การติดต่อส่งข้อมูลสัญญาณระหว่างเซลล์นั้นเกิด
ขึ้นตรงช่องว่างไซแนปส์ ตรงปลายใยประสาทแอก
ซอนของเซลล์ตัวหนึ่งที่จะส่งกระแสประสาทไปสู่
เดนไดรต์ของอีกเซลล์หนึ่ง โดยความช่วยเหลือของ
สารเคมีที่เรียกว่า **สารสื่อประสาท** (Neurotrans-



mitter) แต่ในการส่งกระแสประสาทนั้นก็มีข้อ
ยกเว้น อาจมีการส่งกระแสประสาทจากเดนไดรต์
ไปสู่แอกซอนก็ได้

หรือในเซลล์ประสาทสมองบางตัวอาจไม่มีเดน
ไดรต์หรือแอกซอน และจุดประสานประสาท
สามารถเชื่อมส่งกระแสประสาทระหว่างแอกซอน
กับแอกซอน หรือเดนไดรต์กับเดนไดรต์ก็ได้

ส่วนเซลล์เกลีย นั้นไม่เหมือนกับเซลล์ประสาทสมอง
มันมีปริมาณมากกว่าเซลล์ประสาทสมองประมาณ
10 เท่า มีหน้าที่ในการดูแลและปกป้องเซลล์
ประสาทสมอง โอบอุ้มรอบเซลล์ประสาทสมองให้
อยู่ในตำแหน่งคงที่

ช่วยเป็นแหล่งอาหารและออกซิเจนของเซลล์
ประสาทสมอง ช่วยเป็นฉนวนกั้นเซลล์ประสาท
สมองแต่ละเซลล์ไม่ให้มีกระแสไฟฟ้ารบกวนกันเอง
ช่วยป้องกันเชื้อโรคที่จะเข้าสู่เซลล์ประสาทสมอง
ช่วยกำจัดซากเซลล์ประสาทสมองที่ตายแล้ว และ
มีส่วนช่วยในการรับส่งสัญญาณของเซลล์ประสาท
สมองด้วย

งานวิจัยใหม่ ๆ ในปัจจุบันระบุว่า เซลล์ประสาท



สมองแต่ละตัวสามารถประมวลผลได้อย่างอิสระ คล้ายกับว่าเป็นคอมพิวเตอร์จิ๋วที่เชื่อมโยงการทำงานกันแสนล้านเครื่อง และมีรูปแบบการเชื่อมโยงที่แตกต่างกันกว่า 100^{24} รูปแบบ นั่นหมายถึง 100 คูณกัน 24 ครั้ง นับเป็นจำนวนรูปแบบการเชื่อมโยงที่มากมายมหาศาลเลยทีเดียว

นอกจากนี้ยังพบว่า โยประสาทสมองส่วนเดนไดรต์ ที่ได้รับข้อมูลของเซลล์ประสาทสมองมนุษย์มีความยาวมากเป็นพิเศษ ซึ่งช่วยเพิ่มพลังในการประมวลผลข้อมูลภายในเซลล์ขึ้นหลายเท่าตัว

การที่เรามีสมองขนาดใหญ่หรือมีเซลล์ประสาทสมองจำนวนมากไม่ใช่แค่ปัจจัยเดียวที่ทำให้เราฉลาด แต่รายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ เหล่านี้มีส่วนสำคัญอยู่ไม่น้อยที่ช่วยทำให้เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดบนโลกใบนี้

“สมองมีมวลเป็น 2 เปอร์เซ็นต์ของร่างกาย แต่ใช้พลังงานมากถึง 20 % ของทั้งหมด”

แล้วกระแสประสาทในเซลล์ประสาทสมองเกิดขึ้นได้อย่างไร ? กลไกที่ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าส่งเป็นสัญญาณระหว่างเซลล์ประสาทสมองต่าง ๆ นั้น เกิด



จากการทำงานของเซลล์ในระดับอนุภาคหรือระดับโมเลกุล เมื่อผนังเซลล์ของเซลล์ประสาทสมองถูกเร้าด้วยกระแสไฟฟ้าที่มากพอ เช่น เมื่อรับสัญญาณไฟฟ้าของภาพที่ถูกส่งมาจากดวงตา ประตู่ที่ผนังเซลล์ที่เป็นช่องทางเข้าออกของโซเดียมไอออน (Na^+) จะเปิดออก

โซเดียมไอออนที่มีประจุบวกจะไหลพรูเข้ามาในเซลล์ด้วยความเร็วเศษหนึ่งส่วนพันวินาที ทำให้ภายในเซลล์ซึ่งเดิมที่มีสภาวะประจุเป็นลบ เปลี่ยนเป็นมีสภาวะประจุเป็นบวก

เมื่อถึงจุดอิ่มตัวประตู่โซเดียมจะปิดลง อีกประตู่ที่เป็นช่องทางเข้าออกของโพแทสเซียมไอออน (K^+) จะเปิดออกเพื่อให้โพแทสเซียมไอออนที่มีประจุบวกในเซลล์ไหลพรูออกไปนอกเซลล์ด้วยความเร็วเศษสองส่วนพันวินาที

ทำให้ประจุไฟฟ้าภายในเซลล์เปลี่ยนกลับมาเป็นลบ เนื่องจากภายในเซลล์ประกอบด้วยนิวเคลียสหรือกรดนิวคลีอิกที่มีประจุเป็นลบ ทำให้สภาวะโดยรวมภายในเซลล์มีประจุเป็นลบ

หลังจากนั้นจะเป็นช่วงจบการทำงาน โซเดียม



ไอออนจะถูกขับออกทางประตู่โซเดียมออกสู่ภายนอกเซลล์ แล้วโพแทสเซียมจะถูกนำกลับเข้ามาในเซลล์เหมือนเดิม เราเรียกการเปลี่ยนแปลงความต่างศักย์หรือการเปลี่ยนแปลงของประจุไฟฟ้าในลักษณะนี้ว่า **แอกชันโพเทนเชียล** (Action potential)

ซึ่งทำให้เกิดกระแสประสาทบริเวณเซลล์ประสาทสมองที่ถูกกระตุ้น และจะชักนำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เซลล์ถัดไป ขณะที่บริเวณที่เกิดแอกชันโพเทนเชียลแล้วจะกลับสู่สภาพเดิม

“การตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าในสมอง (Electroencephalography - EEG) เป็นวิธีการวัดเพื่อบันทึกกิจกรรมไฟฟ้าในสมอง บริเวณรอบ ๆ หนังศีรษะ การบันทึกคลื่นไฟฟ้าในสมองจะวัดความผันผวนของไฟฟ้าอันเนื่องมาจากการไหลของประจุไฟฟ้าภายในเซลล์ประสาทสมอง”

กระบวนการดังกล่าวเกิดขึ้นต่อเนื่องกันไป กระตุ้นส่งต่อการทำงานเป็นช่วง ๆ ต่อเนื่อง นั่นหมายความว่าตรงเส้นใยประสาทจะมีประตู่โซเดียมและประตู่โพแทสเซียมอยู่เป็นช่วง ๆ ด้วย ทำให้กระแสประสาทเคลื่อนที่ไปตามความยาวของใยประสาทแอกซอน แล้วส่งต่อกระบวนการนี้ผ่านไซแนปส์เข้าสู่เดนไดรต์ของอีกเซลล์เพื่อกระตุ้นเซลล์อื่นต่อไป



“สมอวใช้พลังงาน ATP 3.4×10^21 โมเลกุลต่อนาที เพื่อ รักษาสภาพความต่างศักย์ทางไฟฟ้าเอาไว้”

ในความเป็นจริงแล้วความต่างศักย์ของประจุไฟฟ้า
ในเซลล์ประสาทสมองตามที่ได้อธิบายมานี้มีอะไร
มากกว่าแค่ความต่างศักย์ของประจุไฟฟ้าที่เกิดขึ้น
ต่อเนื่องเป็นกระแสประสาท การสร้างความ
เปลี่ยนแปลงประจุไฟฟ้าแต่ละครั้งในเซลล์ประสาท
สมองจะมีรหัสสัญญาณเกิดขึ้นด้วย เป็นรหัส
สัญญาณคลื่นความถี่ต่าง ๆ

อันเป็นข้อมูลที่สั่งให้เซลล์ทำงาน และถูกส่งต่อไป
ยังเซลล์อื่นพร้อมกับการเกิดขึ้นของกระแสประสาท
หมายความว่า การเกิดขึ้นของกระแสไฟฟ้าจะมา
พร้อมกับสัญญาณคลื่นความถี่ ซึ่งก็คือสัญญาณ
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านั่นเอง แต่นี่เป็นเพียงแค่มุมมอง
ของฟิสิกส์คลาสสิกเท่านั้น



ตัวอย่างการเกิดกระแสไฟฟ้าในเซลล์ประสาทของสิ่งมีชีวิต
ชนิดอื่น

ปลาไหลไฟฟ้าแห่งลุ่มน้ำอะเมซอน สามารถสร้างกระแส
ไฟฟ้าได้สูงถึง 860 โวลต์ จากเซลล์อิเล็กโทรไซต์ (elec-
trocyte) ที่เรียงซ้อนกันตลอดลำตัวของมัน เพื่อใช้ล่า
เหยื่อและป้องกันตัวเองจากศัตรู

เซลล์ผลิตกระแสไฟฟ้าเหล่านี้มีกลไกการทำงานที่คล้าย
กับเซลล์ประสาทสมองของมนุษย์ นั่นคือใช้กระบวนการ
ของปั๊มโซเดียมไอออนและโพแทสเซียมไอออนเช่น
เดียวกัน เพียงแต่ภายในเซลล์อิเล็กโทรไซต์ของปลาไหล
ไฟฟ้า มีกลไกประตูไอออนที่มีความพิเศษกว่า และมีความ
หนาแน่นของประตูไอออนมากกว่า

ในเซลล์ประสาทสมองของมนุษย์ จะส่งข้อมูลได้มากกว่า
พลังงานและเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยสร้างกระแสไฟฟ้า
ศักย์ไฟฟ้าต่ำออกมา ขณะที่เซลล์อิเล็กโทรไซต์ของปลาไหล
ไฟฟ้ามีวงจรการเกิดในแต่ละรอบที่นานกว่า สะสมพลังงาน
ไว้นานกว่า จึงปลดปล่อยพลังงานออกมาได้มากกว่า

จะเกิดอะไรขึ้น...ถ้าเซลล์ประสาทสมองของมนุษย์ปรับ
กลไกให้สร้างกระแสไฟฟ้าได้มากขึ้น เหมือนกับเซลล์อิเล็ก
โทรไซต์ของปลาไหลไฟฟ้า ?



14 บทเพลงควอนตัม สร้างจิตรู้สำนึก

เมื่อ 20 กว่าปีก่อน ช่วงราว ๆ กลางทศวรรษ 1990 นักฟิสิกส์ชื่อดัง ศาสตราจารย์โรเจอร์ เพนโรส (Professor Roger Penrose, Mathematical Institute and Wadham College, The University of Oxford, Nobel Prize in Physics 2020) ได้เสนอจุดเริ่มต้นของคำอธิบายเกี่ยวกับการทำงานของสมองมนุษย์ ซึ่งประกอบไปด้วยประสบการณ์ของ **จิตรู้สำนึก** (Consciousness) องค์ประกอบในทฤษฎีของเขาเกี่ยวข้องกับการดำรงอยู่ของสถานะทางควอนตัมที่ทนต่อการถูกทำลายในโครงสร้างของเซลล์ประสาทสมอง

เพนโรสได้ตีพิมพ์หนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่า **เงามืดของจิตใจ** (Shadows of The Mind) ในหนังสือได้รวมแนวความคิดที่นำเสนอโดยวิสัญญีแพทย์ สจ๊วต ฮาเมรอฟฟ์ เข้าไว้ด้วย (Stuart Hameroff, MD, Anesthesiology, Psychology and Center



for Consciousness Studies, The University
of Arizona, Tucson)

เขานำเสนอทฤษฎีที่เรียกว่า **Orchestrated Objective Reduction** (Orch OR) ซึ่งทำให้เกิดข้อโต้แย้งและถูกโจมตีอย่างหนักในเวลานั้น แม้ว่าเพนโรสจะเป็นที่นับถือในแวดวงวิทยาศาสตร์ก็ตาม เพราะทฤษฎีของเขาเป็นเรื่องที่ใหม่และยอมรับได้ยาก

และเมื่อไม่กี่ปีมานี้ในปี ค.ศ.2014 เพนโรสและฮาเมรอฟฟ์ได้นำเสนอการทบทวนและอัปเดตทฤษฎีจิตรู้สำนึกดังกล่าว ที่เป็นที่ถกเถียงกันมาตลอด 20 กว่าปี โดยตีพิมพ์ในวารสาร Physics of Life Reviews มีประเด็นสำคัญอยู่ว่า จิตรู้สำนึก (Consciousness) เกิดขึ้นจากกิจกรรมระดับลึกที่ละเอียดกว่าภายในเซลล์ประสาทสมอง การค้นพบล่าสุดของการสันสะท้อนทางควอนตัมภายในไมโครทิวบูล (Microtubules) ภายในเซลล์ประสาทสมองยืนยันความถูกต้องของทฤษฎีนี้

การทดลองใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องสำรวจเซลล์ประสาทสมอง จนพบความลับภายในหลอดไมโครทิวบูล ที่ตอนแรกคิดกันว่าเป็นเพียงแค่โครงสร้าง



ธรรมชาติของเซลล์

แต่ในที่สุดก็รู้ว่าภายในหลอดไมโครทิวบูลนั้นมี
ร่องวนเป็นขดลวดอยู่เป็นจำนวนมากที่ช่วยให้
อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระมากพอที่จะทำให้
เกิดกลไกการทำงานทางควอนตัมได้

ภายในเซลล์ประสาทสมองจะมีหลอดเล็ก ๆ จำนวน
มากมาย เรียงกันอยู่เป็นช่วง ๆ ลักษณะเป็นท่อน ๆ
หันไปทางเดียวกัน คล้าย ๆ เส้นขีดแนวนอนที่ถูก
ตัดเป็นท่อน เรียงกันอยู่อย่างสะเปะสะปะ มีเส้นใย
ขนาดเล็กคอยเชื่อมโยงระหว่างท่อนของหลอดเหล่านี้
นี่ เรียกหลอดเล็ก ๆ เหล่านี้ว่า ไมโครทิวบูล

ภายในผนังโปรตีนของหลอดไมโครทิวบูลนี้จะมีวง
ร่องอยู่โดยรอบ เพื่อให้อิเล็กตรอนจำนวนนับพัน
นับหมื่นล้านตัวใช้เป็นช่องทางสัญจรได้อย่างเป็น
ระเบียบ และเป็นอิสระมากพอที่จะเป็นไปตามหลัก
ของกลไกทางควอนตัม

การเคลื่อนไหวของอิเล็กตรอนในหลอดไมโครทิว
บูลแต่ละหลอดจะเกิดเป็นการสั่นสะเทือนที่ทำให้
การเรียงตัวของหลอดไมโครทิวบูลเปลี่ยนไปตาม
รูปแบบสัญญาณที่เกิดขึ้น เกิดเป็นรหัสสัญญาณ



ของกลุ่มข้อมูลหนึ่ง ๆ ตามการสั่นสะเทือนภายใน
ไมโครทิวบูลแต่ละหลอด

เป็นการสั่นสะเทือนที่ให้รหัสสัญญาณข้อมูลแต่ละ
ชุดในความถี่ที่ต่างกัน โดยมีการเกิดขึ้นเป็นชุด ๆ
อย่างต่อเนื่อง ส่งผ่านภายในหลอดจำนวนมากทั่ว
ทั้งเซลล์ประสาทสมอง และกลุ่มเซลล์ประสาทสมอง
ที่ทำงานร่วมกัน ด้วยความเร็วพันไมล์ต่อวินาที มี
จำนวนชุดรหัสสัญญาณข้อมูลคำสั่งเป็นล้านล้าน
คำสั่งต่อวินาที

ตามทฤษฎีแล้วการประมวลผลการสั่นสะเทือนทาง
ควอนตัมในไมโครทิวบูลคือ **การประพันธ์ดนตรี**
ควอนตัม (Orchestrated - Orch) เป็นการเปรียบ
เปรยถึงคลื่นความถี่ทางควอนตัมกับคลื่นเสียงทาง
ดนตรี

สัญญาณความถี่ทางควอนตัมเริ่มจากทางเข้าตรง
จุดประสานประสาทหรือไซแนปส์ ผ่านหน่วยความ
จำที่เก็บไว้ในไมโครทิวบูล ที่มีอยู่ตลอดตั้งแต่เดน
ไดรต์ ตัวเซลล์ประสาท นิวเคลียส ไปจนถึงแอก
ซอน และสิ้นสุดลง ซึ่งเป็นการลดเป้าหมายลง หรือ
เป็นการลดลงของสถานะทางควอนตัม (Objective
Reduction - OR) กระบวนการนี้จะเกิดขึ้นเป็น



ชุด ๆ อย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น “การประพันธ์ดนตรีควอนตัมอย่างลดเป้าหมาย” (Orch OR) จึงเป็นส่วนประกอบหลักของการทำงานของเซลล์ประสาทสมองในมิติทางควอนตัม

การส่งข้อมูลภายในเซลล์และระหว่างเซลล์เป็นการสื่อสารแบบไร้สายของแอกซอน ผ่านการสั่นสะเทือนแบบสั่นพ้อง (Resonant) รอบ ๆ โดเมนเส้นผ่านศูนย์กลางร้อยไมโครเมตรของไมโครทิวบูล การประพันธ์ดนตรีควอนตัม (Orch) ของการสั่นสะเทือนแบบสั่นพ้องสามารถเกิดขึ้นได้โดยทั่วระหว่างเซลล์ประสาททั้งหมดผ่านทั่วทั้งสมอง

The wireless communication of axons via resonant vibrations around a hundred micrometers diameter domain alleviates the biggest criticism of the Orch-OR proposal. The orchestration of resonant vibrations can occur globally between all neurons across the entire brain.



ในการสื่อสารข้อมูลแบบควอนตัม แอกซอนไม่จำเป็นต้องส่งสัญญาณที่ทรงพลังอย่างเหลือเชื่อแบบไร้สายไปทั่วสมอง โดยการข้ามเปลือกไมอีลินที่เป็นไขมัน การแผ่รังสีและการดูดซับเฉพาะผ่านไซแนปส์ของเซลล์ประสาทก็เพียงพอที่จะกระตุ้นให้เกิดการสื่อสารแบบเรียงซ้อนกันทั่วทั้งสมอง มันเป็นการสื่อสารข้อมูลในรูปแบบของการชิงโครโนซ์ที่ทำให้เกิดการสื่อสารที่รวดเร็วของเซลล์ประสาททั้งหมดในสมอง

For that communication, an axon inside a neuron does not require sending incredibly powerful signal wirelessly throughout the brain, by crossing the fatty myelin sheath. Conical radiation/absorption only in its vicinity via dual polar ends of a neuron would be enough to trigger a cascade communication globally throughout the entire brain.

หมายความว่า การสั่นสะเทือนทางควอนตัมหนึ่งจะส่งผลให้เกิดอีกการสั่นสะเทือนหนึ่งต่อเนื่องกันไปอย่างรวดเร็ว เป็นรูปแบบการเชื่อมโยงกันของสัญญาณการสั่นสะเทือนทางควอนตัมในโลกของ Non-Locality และสิ่งที่ปรากฏขึ้นของเหรียญอีก



ด้านหนึ่งก็คือจิตรู้อำนาจของเรา

การสั่นสะเทือนแบบสั่นพ้องต่อเนื่องกันไปเรียกว่า การชิงโครโนซ์ ซึ่งเป็นรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับการ เกิดดับของดวงจิตแบบต่อเนื่องกันเป็นสายตามคำ สอนของพุทธศาสนาด้วย ผู้เขียนจะอธิบายเรื่องนี้ เพิ่มเติมในบทหน้า

เมื่อกระบวนการสั่นสะเทือน 2 แหล่งเข้ามาใกล้กัน พวกมันมักจะเริ่มสั่นสะเทือนพร้อมกันในความถี่ เดียวกัน เรียกว่าการ “ชิงโครโนซ์” หรือเรียกสั้น ๆ ว่า “ชิงค์” ในรูปแบบที่อาจดูลึกลับ สิ่งนี้ถูกอธิบาย ในปัจจุบันว่าเป็นปรากฏการณ์ของการจัดระเบียบ ตนเองที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

ทุกสิ่งในจักรวาลของเรามีการเคลื่อนไหวและสั่น สะเทือนอยู่ตลอดเวลา แม้แต่วัตถุที่ดูเหมือนจะหยุด นิ่งในความเป็นจริงก็สั่นสะเทือนและสั่นพ้องด้วย ความถี่ต่าง ๆ การสั่นพ้องคือการเคลื่อนที่ประเภท หนึ่งซึ่งมีลักษณะการสั่นระหว่างสองสถานะ และ ทำยที่สุดแล้วसारทั้งหมดก็เป็นเพียงการสั่น สะเทือนอันหลากหลายของสนามต่าง ๆ



ตัวอย่างของการสั่นพ้องในธรรมชาติก็เช่น หิ่งห้อย
เริ่มกระพริบไฟเล็ก ๆ ที่กันของพวกมันในการรวม
ตัวกันจำนวนมาก ในรูปแบบที่อธิบายได้ยากภายใต้
วิธีการดั้งเดิม

นักร้องผู้มีเสียงสูง ที่เรียกว่า “เสียงโซปราโน” จะ
มีพลังงานของเสียงมากพอที่จะทำให้เกิดการสั่น
พ้องกับการสั่นของอากาศภายในแก้วไวน์ จึงทำให้
อากาศภายในแก้วไวน์เกิดการสั่นสะเทือนอย่าง
รุนแรง จนทำให้แก้วไวน์แตกได้

เลเซอร์เกิดขึ้นเมื่อโฟตอนที่มีความถี่และพลังงาน
เท่ากันถูกปล่อยออกมาพร้อมกัน

การหมุนของดวงจันทร์ซึ่งก็บังโคจรรอบโลกเพื่อ
ให้เราเห็นด้านรูปกระต่ายเพียงด้านเดียวเสมอ

แม้ว่าทฤษฎี Orch OR จะถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่าง
รุนแรงตั้งแต่ตอนเริ่มต้น เนื่องจากสมองถูกมองว่า
อบอุ่น ขึ้นแฉะ และมีสัญญาณรบกวนมากเกินไป
สำหรับกระบวนการควอนตัมที่ละเอียดอ่อน แต่
ตอนนี้ก็มีหลักฐานสนับสนุนในธรรมชาติอื่น ๆ ที่
แสดงให้เห็นว่ามีการเชื่อมโยงควอนตัมเกิดขึ้นใน
สถานที่อบอุ่น เช่น ในการสังเคราะห์แสงของพืช



เข็มทิศนำทางในสมองของนก ความรู้สึกของเรา
เกี่ยวกับการรับกลิ่น และแน่นอนในหลอดโมโคร
ทิวบูลภายในเซลล์ประสาทสมอง

ในเซลล์ประสาทสมองของสิ่งมีชีวิตตามการศึกษา
ของชีววิทยาดั้งเดิม เมทาบอลิซึมเกิดขึ้นในสภาพ
แวดล้อมที่มีซัลไฟและประกอบไปด้วยเป็นน้ำ แต่
ระบบของควอนตัม “ช่องควอนตัม” ในหลอด
โมโครทิวบูลจะไม่มีซัลไฟและไม่มีน้ำ

การเผาผลาญทางชีวภาพโดยทั่วไปไม่แตกต่างจาก
กิจกรรมทางเคมีของสิ่งที่ไม่มีชีวิตซึ่งมีอยู่ใน
ธรรมชาติ ในขณะที่การเผาผลาญ การสืบพันธุ์ การ
ปรับตัว และวิวัฒนาการอาจจำเป็นสำหรับชีวิตและ
จิตสำนึก แต่ก็ยังไม่เพียงพอตามคำแนะนำของ
ชเรอดิงเงอร์ ชีวิตจะต้องมีองค์ประกอบทางควอน
ตัมเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย

“จุดเริ่มต้นของจิตสำนึกสะท้อนให้เห็นถึงสถานที่ของ
เราในจักรวาล ธรรมชาติของการดำรงอยู่ของเรา จิตสำ
นึกพัฒนามาจากการประมวลผลที่ซับซ้อนระหว่าง
เซลล์ประสาทสมองอย่างที่นักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่
ยืนยันหรือไม่ ? หรือมีจิตสำนึกอยู่ที่นี่มาตลอดอยู่แล้ว
ตามแนวทางจิตนิยม นี่เป็นการเปิดกล่องของเพนดอร์่า



ที่มีศักยภาพ แต่ทุกขัญของเรารอรับทั้งสอุมมอวนี้ โดยบอกว่าจิตรู้สำนึกเกิดจากการสั่นสะเทือนทางควอนตัมในไมโครทิวบูลที่เป็นโปรตีนโพลีเมอร์ภายในเซลล์ประสาทสมอง ซึ่งควบคุมการทำงานของเซลล์ประสาท จุดเชื่อมต่อประสาท และเชื่อมต่อกระบวนการของสมองกับกระบวนการจัดระเบียบตนเองในสเกลที่ละเอียดอ่อนที่เป็นโครงสร้างทางควอนตัมของจิตรู้สำนึกแห่งจักรวาล”

โรเจอร์ เพนโรส และสจิวต ฮาเมรอฟฟ์

กลไกการทำงานทางควอนตัมภายในเซลล์ประสาทสมอง ก็คือกระบวนการประมวลผลภายในเซลล์ประสาทสมอง ที่เป็นรูปแบบคล้ายกันกับการประมวลผลในเครื่องคอมพิวเตอร์ควอนตัม ในรูปแบบการประมวลผลโดยใช้คิวบิต โดยเซลล์ประสาทสมองแต่ละเซลล์อาจเทียบได้กับ 1 คิวบิต

แม้ว่าสภาพแวดล้อมในควอนตัมคอมพิวเตอร์จะถูกจัดให้มีอุณหภูมิศูนย์สัมบูรณ์ และเป็นสุญญากาศ เพื่อให้เหมาะสำหรับการทำงานเชิงควอนตัม แต่เพนโรสก็บอกว่าสมองสามารถประมวลผลในรูปแบบคิวบิตนี้ได้

เขากล่าวว่าการประมวลผลแบบคิวบิตในเซลล์ประสาทสมองที่มีสภาพแวดล้อมอบอุ่น และสับสน



วุ่นวายจะได้รับการปกป้องโดยโมเลกุลของ
ฟอสฟอรัส

จากความรู้ทั้งหมดทั้งมวลที่เพนโรสได้เรียนรู้มา เขา
ได้บอกไว้อย่างน่าคิดว่า ปัญญาประดิษฐ์สามารถ
ทำงานได้อย่างเทียบเท่ากับสมองมนุษย์

และอาจเป็นความน่าสะพรึงกลัวเล็ก ๆ เมื่อคิดว่า
คิวบิตสามารถเพิ่มจำนวนได้เป็นล้านล้านคิวบิต แต่
การเพิ่มเซลล์ประสาทสมองนั้นต้องอาศัยการเรียนรู้
อย่างหนัก

“เอกสารฉบับใหม่ของเราอัปเดตหลักฐานและชี้แจง ทฤษฎี
Orch OR ว่ามีกลไกการทำงานทางควอนตัมเป็นแบบ
ควอนตัมบิต หรือ คิวบิต ซึ่งเป็นทางเดินแบบขดลวดใน
โครงข่ายของไมโครทิวบูล มันลบข้อโต้แย้งของนักวิจารณ์
และในบทวิวนี้ มี 20 รายการที่สามารถทดสอบได้ตาม
คำทำนายของ Orch OR ที่เผยแพร่ในปี ค.ศ.1998 ใน
จำนวนนี้มีการยืนยัน 6 รายการ ที่ไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ
จากนักวิจารณ์”

โรเจอร์ เพนโรส และสจิวต ฮาเบรอฟฟ์



นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอแง่มุมใหม่ที่สำคัญของ
ทฤษฎีการสันสະเทือนทางควอนตัมในไมโครทิวบูล
ที่เป็นการสันสະเทือนในย่านความถี่ระดับ
เมกะเฮิรตซ์ ปรากฏว่ามันสอดคล้องและสร้างคลื่น
EEG ซึ่งเป็นคลื่นความถี่ที่ช้ากว่ามาก แม้จะมีการ
ใช้งานทางคลินิกมานานนับศตวรรษ แต่ต้นกำเนิด
ของคลื่นสมอง EEG ก็ยังคงเป็นปริศนามาตลอด

มีการทดลองทางคลินิกโดยกระตุ้นสมองในระยะ
เวลาสั้น ๆ ซึ่งมุ่งเป้าไปที่การสันพ้องของไมโครทิว
บูล ด้วยการสร้างคลื่นสันสະเทือนทางกลขนาด
เมกะเฮิรตซ์ โดยใช้คลื่นอัลตราซาวนด์ยิ่งผ่าน
กะโหลกศีรษะ แสดงให้เห็นว่ามีการปรับปรุง
อารมณ์ให้ดีขึ้นได้ และอาจพิสูจน์ได้ว่ามีประโยชน์
ต่อโรคอัลไซเมอร์รวมถึงการบาดเจ็บที่สมองใน
อนาคต

การค้นพบล่าสุดของการสันสະเทือนควอนตัมที่
อุณหภูมิอบอุ่นในไมโครทิวบูลภายในเซลล์ประสาท
สมอง โดยกลุ่มวิจัยที่นำโดย Anirban Bandyo-
padhyay, PhD, The National Institute of
Material Sciences in Tsukuba, Japan (and
now at Massachusetts Institute of Tech-
nology - MIT) ยืนยันทฤษฎีของพวกเขา และชี้



ให้เห็นว่าคลื่น EEG มาจากการสั่นสะเทือนของ
ไมโครทิวบูลในระดับที่ลึกกว่า

นอกจากนี้ผลงานจากห้องปฏิบัติการของ Roderick G. Eckenhoff, MD, The University of Pennsylvania ยังชี้ให้เห็นว่าการระงับความรู้สึกแบบเลือกกลบความรู้สึก กระบวนการเหล่านี้จะทำงานผ่านหลอดไมโครทิวบูลในเซลล์ประสาท
สมอง

ฮาเมรอฟฟ์ ผู้เขียนร่วม สรุปว่า Orch OR เป็นทฤษฎีจิตรู้สำนึกที่เข้มงวด ครอบคลุม และผ่านการทดสอบแล้ว ประสบความสำเร็จมากที่สุดเท่าที่เคยมีมา และจากมุมมองในทางปฏิบัติ แนวทางการรักษาโดยอาศัยการสั่นสะเทือนทางควอนตัมภายในไมโครทิวบูลในเซลล์ประสาทสมอง อาจเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพทางจิต ระบบประสาท และ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจิต

“จิตรู้สำนึกขึ้นอยู่กับสั่นสะเทือนของไมโครทิวบูลภายในเซลล์ประสาทสมอง ซึ่งคล้ายกับเครื่องดนตรีอินเดียบางประเภท แต่ต่างจากเครื่องดนตรีตะวันตก
ที่เป็นฮาร์โมนิก”

สจิวต ฮาเมรอฟฟ์



“ไมโครทิวบูลอาจถูกมองว่าเป็น “สวิตช์ควอนตัม” ซึ่ง
ทำหน้าที่ภายในความไม่แน่นอนของพลังงานควอนตัม
ที่เกิดขึ้นจากอิทธิพลของหลักการความโน้มถ่วงของ
ไอน์สไตน์ในบริบทควอนตัม”

โรเจอร์ เพนโรส



15 สสารสร้างจิต หรือ จิตสร้างสสาร ?

สำหรับประเด็นทางอภิปรายของฝ่ายจิตนิยมกับ
ฝ่ายสสารนิยมที่ถกเถียงกันมาเป็นพัน ๆ ปี ที่ว่า
“จิต” มีธรรมชาติอันแท้จริงเป็นอย่างไร ? และมี
ที่มาอย่างไร ?

ดีปิก โชปรา (Deepak Chopra, MD) แพทย์ นัก
พูด และนักเขียนชาวอเมริกันเชื้อสายอินเดียผู้
มีชื่อเสียง ได้ตั้งคำถามต่อเพนโรสและฮาเมรอฟฟ์
ว่า

“คัมภีร์อุปนิษัทของศาสนาฮินดูกล่าวว่าจิตมนุษย์
มีมาแต่กำเนิด ถูกสร้างขึ้นโดยพระเจ้าผู้เป็นหนึ่ง
เดียว คติความเชื่อนี้ต้องแสดงให้เห็นว่า จิตสร้าง
สสารและพลังงานได้อย่างไร ในส่วนของเพนโรส
และฮาเมรอฟฟ์ต้องแสดงให้เห็นว่า สสารและ
พลังงานสร้างจิตขึ้นมาได้อย่างไร จิตสร้างสสารทุก
ครั้งที่เรามีความคิดที่ก่อให้เกิดกิจกรรมทางไฟฟ้า



เคมีที่พิเศษในสมอง แต่ไม่มีใครแสดงให้เห็นอย่าง
น่าเชื่อถือว่ามีโมเลกุลเรียนรู้ที่จะคิดหรือแสดงออก
มาเป็นความคิดได้อย่างไร ? ”

เพนโรสและฮเมรอฟฟ์ตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า “เรา
เห็นด้วยกับโชปราว่า จากมุมมองของเรายังไม่
สามารถแสดงให้เห็นว่าสารและพลังงานสร้าง
จิตใจได้อย่างไร โมเลกุลสามารถ “คิด” ได้อย่างไร
(เช่น การรับรู้ที่มาพร้อมกับประสบการณ์ของความรู้
สำนึก) แต่เรายังตระหนักถึงข้อบกพร่องของมูม
มองแบบจิตนิยม เช่น จิตใจสร้างพลังงานและสาร
ได้อย่างไร ?

Orch OR เป็นมุมมองที่ 3 ของเรา ซึ่งเชื่อมโยงมูม
มองทั้งสองนี้ และโดยหลักการแล้วมันชี้ไปที่วิธีแก้
ปัญหาของทั้งคู่ กล่าวคือ จิตรู้สำนึกเป็นผลมาจาก
เหตุการณ์ทางกายภาพที่ไม่ต่อเนื่อง (การลดเป้า
หมาย “OR”) เหตุการณ์ดังกล่าวมีอยู่เสมอใน
จักรวาลในสิ่งกายภาพทั่วไป เป็นเหตุการณ์ที่ไม่
เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในระดับสูง เป็น
เหตุการณ์ของจิตรู้สำนึกแห่งจักรวาล (ทุกสิ่งใน
จักรวาลมีจิตรู้สำนึก : Proto - Conscious) จิตรู้
สำนึกลักษณะนี้ทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของกฎทาง
กายภาพที่แม่นยำ และเรายังไม่เข้าใจมันอย่าง



สมบูรณ

ดังนั้นในมุมมองของเรา แหล่งที่มาของจิตรู้สำนึก
แห่งจักรวาลจึงมีอยู่ทั่วไปในจักรวาล ตามเหตุการณ์
OR ที่กำหนดความเป็นจริง จิตรู้สำนึกของมนุษย์
อันเกิดจากกระบวนการทางกายภาพอันละเอียด
อ่อนในสมองคือหนึ่งในนั้น

อย่างไรก็ตาม ในทางกลับกันจิตรู้สำนึกของมนุษย์
ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยประสบการณ์จำเป็นต้องมี
วิวัฒนาการทางชีววิทยาของกลไกใน “การประ
พันธ์ดนตรีควอนตัมอย่างลดเป้าหมาย” (Orch OR)
และจับคู่กับกิจกรรมของเซลล์ประสาทสมอง สร้าง
ผลกระทบต่อเซลล์ประสาทสมอง จิตจึงสามารถที่
จะกำหนดความเป็นไปทางกายภาพได้ด้วย (ตาม
นัยของจิตนิยม)”

หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง (โดยผู้เขียน) ได้ว่า จิตรู้สำนึก
ย่อมต้องผ่านกระบวนการของวิวัฒนาการ มีความ
คิดเข้าใจ มีปัญญา เรียนรู้ ปรับตัว พัฒนาไปสู่จุด
ที่สูงขึ้น เมื่อเกิดการเรียนรู้ เซลล์ประสาทสมองจะ
สร้างเส้นใยใหม่ ๆ เพื่อเป็นทางเชื่อมและเก็บข้อมูล
เหล่านั้นไว้ จิตจึงเป็นตัวกำหนดสิ่งกายภาพคือ
ระบบประสาทสมอง รวมถึงความเปลี่ยนแปลงทาง



รูปร่างอีกด้วย

กล่าวโดยสรุปได้ว่าทฤษฎี Orch OR เป็นมุมมองที่ประนีประนอมสสารนิยมเข้ากับจิตนิยม สิ่งกายภาพก่อให้เกิดจิตสำนึก ในทางกลับกันจิตสำนึกก็ควบคุมและสร้างผลกระทบต่อสิ่งกายภาพได้ด้วย มุมมองเช่นนี้เป็นมุมมองเดียวกับพุทธศาสนา ซึ่งบอกไว้ว่าจิตกับกายอาศัยซึ่งกันและกันในการดำรงอยู่

โปรดอย่าลืมว่ามุมมองเกี่ยวกับสสารของกลศาสตร์ควอนตัมเป็นเช่นไร สสารในนิยามของฟิสิกส์ควอนตัมกับฟิสิกส์คลาสสิกนั้นต่างกัน การตีความแบบโคเปนเฮเกนยืนยันว่าเราสามารถที่จะรับรู้และเข้าใจสิ่งกายภาพได้ตามที่จิตของเรารับรู้เท่านั้น มันเป็นแค่เพียงประสบการณ์ของจิต

และอย่าลืมว่าวัตถุธาตุมีคุณสมบัติที่เป็นได้ทั้งอนุภาคและคลื่น เป็นคุณสมบัติที่หลุดพ้นจากโลกทางกายภาพ เข้าไปในโลกของควอนตัม

ดังนั้นคำว่า “สสาร” ในความหมายของฟิสิกส์ควอนตัมจึงหมายถึงสิ่งที่เป็นได้ทั้งคลื่นและอนุภาค ซึ่งก่อให้เกิดปรากฏการณ์ทางจิต ไม่ได้เป็นสิ่งที่กิน



ที่หรือครองที่ตามความหมายของฟิสิกส์คลาสสิก เหมือนกับที่บอร์เคยกล่าวเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อ ในสิ่งกายภาพของไอน์สไตน์ไว้ว่า ถึงแม้ว่าเขา (ไอน์สไตน์) จะพยายามอย่างหนักเพียงใด เขาก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นเช่นนั้น

และบอร์ก็ไม่ได้อ้างไปถึงพระผู้เป็นเจ้าเหมือนกับ เบิร์กเลย์ เพราะบอร์เป็นนักวิทยาศาสตร์ แน่ใจว่า การตีความแบบโคเปนเฮเกนนั้นจบอยู่กับคำว่า “คลุมเครือ” เนื่องจากไม่สามารถเข้าถึงโลก Non-Locality ได้ด้วยประสาทสัมผัสอันจำกัด แต่นักฟิสิกส์ยุคใหม่บางท่านมีมุมมองที่ต่างออกไป

เราจึงสรุปมุมมองของกลศาสตร์ควอนตัมต่อทฤษฎี Orch OR ได้ว่า จิตรู้สำนึกที่เป็นผลผลิตจากสิ่งทาง กายภาพหรือเซลล์ประสาทสมองนั้น แท้ที่จริงแล้ว ก็เกิดจากสิ่งที่มีคุณสมบัติของความเป็นคลื่นและ คุณสมบัติของความเป็นอนุภาค จิตรู้สำนึกไม่ได้ เกิดจากสิ่งกายภาพตามความหมายของฟิสิกส์คลาสสิก หรือลัทธิฮิสตารนิยมแบบดั้งเดิม

ถ้าเราเลือกมองเฉพาะมุมมองของคุณสมบัติคลื่น จิตรู้สำนึกก็เกิดมาจากคลื่นความถี่ของคุณสมบัติ พื้นฐานของจักรวาล หมายความว่าคุณสมบัติทาง



ควอนตัมที่เป็นคลื่นของโมเลกุลในเซลล์ประสาท
สมอง ก็ไม่ต่างจากคุณสมบัติของคลื่นความถี่ควอน
ตัมในสมองตามทฤษฎี Orch OR ในโลกของ
Non-Locality จิตรู้สำนึกกับสิ่งที่สร้างมันขึ้นมาจึง
อยู่ในโลกเดียวกัน ต่างกันเพียงแค่รูปแบบของ
ความถี่ จักรวาลนี้จึงเป็น**จักรวาลควอนตัม**อย่าง
แท้จริง

แต่ถ้ามองในมุมมองของทฤษฎีสตริงซึ่งยังเป็นเพียง
แค่แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ จิตรู้สำนึกก็เกิดขึ้น
จากกระบวนการทำงานในระนาบ 2 มิติ ตามนิยาม
ของสิ่งกายภาพของทฤษฎีนี้



16 จิตรู้สำนึกแห่งจักรวาล

นักฟิสิกส์ยุคใหม่บางท่านนำเสนอมุมมองที่ต่างออกไป โดยตั้งคำถามว่า สิ่งกายภาพทั่วไปในจักรวาล มีจิตรู้สำนึกหรือไม่ ?

แนวคิดที่ว่าทุกสิ่งในธรรมชาติมีจิตหรือวิญญาณเป็นส่วนประกอบนั้น มีอยู่ในประวัติศาสตร์มาตั้งแต่ยุคกรีกโบราณเช่นเดียวกับแนวคิดเรื่องอะตอม เรียกว่าเป็นแนวคิดแบบ **Panpsychism** แนวคิดนี้เริ่มเลือนหายไปเมื่อวิทยาศาสตร์รุ่งเรืองในยุคสมัยใหม่ แต่ในปัจจุบันเมื่อก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 บรรดานักคิดและนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลก ยอมรับกันว่า เป็นจุดเริ่มต้นของยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาทางปรัชญาสำหรับเรื่องนี้

เป็นอีกครั้งที่ Panpsychism กำลังค้นหาสถานที่ในวาทกรรมทางปรัชญาที่ยิ่งใหญ่กว่าเคย และกำลังถูกสำรวจตรวจสอบด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน



จากพฤติกรรมที่สังเกตได้ของอัตภาพที่อยู่รอบตัว
เรา ตั้งแต่อิเล็กทรอนิกส์ อะตอม โมเลกุล ไวรัส
แบคทีเรีย โพรโทซัว มด หนู ค้างคาว ชิมแปนซี
ไปจนถึงสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ทุกสิ่งถูกมองว่ามีจิตรู้
สำนึก สิ่งนี้อาจฟังดูแปลกและไม่น่าเชื่อถือเมื่อได้ยิน
ครั้งแรก แต่ในมุมมองของ Panpsychism มัน
เป็นเช่นนั้นจริง ๆ

จิตรู้สำนึกของสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติ เป็นจุดยืนที่
ยอมรับกันมากขึ้นตามการค้นพบใหม่ ๆ ที่ก้าวหน้า
มากกว่าเดิม หนึ่งในนั้นคือทฤษฎี Orch OR ของ
เพนโรสและฮาเมรอฟฟ์

Panpsychist ระบุว่าจิตรู้สำนึกที่แยกเป็นอิสระ
นั้นไม่มีอยู่ มันต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งทางกายภาพ
เสมอ ซึ่งเป็นเหมือนสองด้านของเหรียญเดียวกัน
ความคิดที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่มีอะไรซับซ้อน ตัวอย่าง
เช่น อิเล็กตรอนหรืออะตอมมีจิตรู้สำนึกในระดับ
เล็กน้อยหรือระดับต่ำ แต่ในกรณีที่ซับซ้อนเช่นจิต
ของมนุษย์จะมีจิตรู้สำนึกในระดับสูง

สิ่งมีชีวิตทางชีวภาพได้ใช้ประโยชน์จากการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลที่เร็วขึ้นผ่านกฎของชีวฟิสิกส์ต่าง ๆ
รวมถึงเส้นทางไฟฟ้าเคมี การไหลเวียนของข้อมูล



ที่เร็วขึ้นเหล่านี้ช่วยให้เกิดความรู้สำนึกในระดับ
มหภาค

ซึ่งจะไม่เกิดขึ้นในโครงสร้างที่มีขนาดใกล้เคียงกัน
ในสิ่งที่ไม่มีชีวิต เช่น ก้อนหินหรือกองทราย เพราะ
สิ่งมีชีวิตมีการเชื่อมต่อที่มากกว่าและมีโครงสร้าง
ทางชีววิทยามากกว่าในก้อนหินหรือกองทราย อีกทั้ง
ก้อนหินและกองทรายมีช่องทางระบายความ
ร้อนที่มีความจำกัดเป็นอย่างมาก

ก้อนหินและกองทรายเป็นเพียงการรวมตัวของ
มวลสารที่มากขึ้น หรือเป็นเพียงการรวมของจิตรู้
สำนึกของอัตภาพในขั้นพื้นฐาน (การรวมตัวของ
อะตอมหรือโมเลกุล) แทนที่จะเป็นการรวมกันของ
จิตรู้สำนึกของอัตภาพขนาดเล็ก ที่นำไปสู่อัตภาพ
ระดับมหภาค ซึ่งก็คือจุดเด่นของชีวิตทางชีวภาพ

แล้วคำสั่งใด ที่นำไปสู่การจัดระเบียบอนุภาค อัน
นำไปสู่การรวมตัวเป็นอัตภาพของสิ่งมีชีวิต และ
เกิดเป็นจิตรู้สำนึก ? ผู้เขียนทิ้งคำถามไว้ เพื่อรอ
ดูคำตอบจากเนื้อหาข้างหน้า

ดังนั้นกลไกในการซิงค์หรือในการสื่อสารระหว่าง
โครงสร้างที่เกิดการสั่นพ้อง จึงเป็นกุญแจสำคัญ



สำหรับจิตรู้อำนาจที่จะขยายออกไปนอกเหนือจาก
ประเภทพื้นฐานของจิตรู้อำนาจเช่นก้อนหินหรือกอง
ทราย ซึ่งจะเกิดขึ้นในโครงสร้างทางกายภาพที่มี
ความซับซ้อนมากกว่าเช่นในเซลล์ประสาทสมอง
มนุษย์

เหมือนดังเช่นที่เพนโรสและฮาเมรอฟฟ์อ้างถึงใน
การตอบคำถามของโชปรา ที่ว่า จิตรู้อำนาจเกิด
จากเหตุการณ์ทางกายภาพที่ไม่ต่อเนื่อง จิตรู้อำนาจ
มีอยู่ทั่วไปในจักรวาล ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่
จะมีจิตรู้อำนาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ทางกายภาพ
อันซับซ้อนในเซลล์ประสาทสมองของมนุษย์

งานวิจัยของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแอน
เจลิส (UCLA) กล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่า “ความ
เชื่อมโยงแบบเฉพาะเจาะจงช่วยให้เกิดจิตรู้อำนาจ
ในระดับมหภาค อันเป็นผลมาจากการสั่นพ้อง
(Resonant) ร่วมกันระหว่างองค์ประกอบของ
จิตรู้อำนาจในระดับจุลภาคจำนวนมาก ความเร็ว
ของคลื่นสั่นพ้องที่มีอยู่เป็นปัจจัยที่กำหนดขนาด
ของแต่ละจิตรู้อำนาจของอภิมหาจักรวาล”



“แล้วไวยสมีจิตรู้สำนึกหรือไม่ ? ถ้าจักรวาลทั้งหมดมีจิต
รู้สำนึก ไวยสก็ต้องมีด้วย การพยายามเปลี่ยนแปลงลําดับ
วาร์ธอื่นเอเพื่อเอาชนะมนุษย์อาจเป็นเจตนาที่ดี บางที
โครงข่ายขนาดใหญ่ที่เชื่อมถึงกันของพวกมันอาจกำลัง
มีปฏิกริยาความรู้สึกต่ออุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นและปริมาณ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นตัวเชื่อมโยงทาง
กายภาพที่แสดงถึงการขาดความสมดุลในระบบโลก และ
กำลังมีการจัดระเบียบใหม่เพื่อ นำความสมดุลกลับคืนมา
ทั้งหมดนี้เป็นไปตามหลักการของฟิสิกส์ควอนตัมยุคใหม่
เรื่องการจัดระเบียบตัวเอง”

เป็นเวลาหลายศตวรรษที่วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ได้
ลดช่องว่างระหว่างมนุษย์กับจักรวาล เริ่มจาก
ไอแซก นิวตัน ที่แสดงให้เห็นว่ากฎชุดหนึ่งใช้กับ
แอปเปิลที่ตกลงมาและดวงจันทร์ที่กำลังโคจรรอบ
โลกได้อย่างเท่าเทียมกัน คาร์ล เซแกน ที่พูดว่า “เรา
ถูกสร้างขึ้นจากวัตถุดวงดาว” ที่ว่าอะตอมของ
ร่างกายของเราถูกสร้างในเตาหลอมนิวเคลียร์ของ
ดาวฤกษ์ดวงอื่น ไปจนถึงฟิสิกส์ควอนตัมที่บอกว่า
โลกของควอนตัมนั้นเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวโดย
หลุดพ้นออกจากเหตุผลทางกายภาพ

ในปี ค.ศ.2016 ดร.เกร็กกอรี่ แมตลอฟฟ์ (Dr.Greg-
ory Matloff) นักฟิสิกส์รุ่นเก๋าแห่งวิทยาลัย
เทคโนโลยีนิวยอร์กซิตี ได้ตีพิมพ์เอกสารงานวิจัย



ที่ชี้ให้เห็นว่า มนุษย์อาจเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาล
ทั้งในด้านสสารและจิตวิญญาณ “สนามจิตรู้สำนึก
แห่งจักรวาล” (Proto - Consciousness Field)
สามารถขยายไปทั่วทุกพื้นที่ในจักรวาล

แมตลอффกล่าวว่า ดวงดาวอาจเป็นอวกาศที่กำลัง
คิดอย่างจริงจังในการควบคุมเส้นทางโคจรของตัวเอง
หรือพูดอย่างตรงไปตรงมาก็คือจักรวาลทั้งหมด
อาจรู้ตัวเอง

แนวคิดเรื่องจักรวาลที่มีจิตรู้สำนึกอาจฟังดูคล้าย
กับนิยายวิทยาศาสตร์มากกว่าวารสารวิชาการ แต่
แนวคิดนี้ก็มีผู้สนับสนุนที่โดดเด่นในหลากหลาย
สาขา

ไม่ว่าจะเป็น เดวิด ชาลเมอร์ส (David Chalmers)
นักปรัชญาและนักวิทยาศาสตร์ด้านความรู้ความ
เข้าใจแห่งมหาวิทยาลัยนิวยอร์ก ดร.คริสตอฟ คอช
(Dr.Christof Koch) นักประสาทวิทยาจากสถาบัน
Allen Institute for Brain Science, in Seattle,
Washington รวมไปถึงงานวิจัยของเพนโรสและ
ฮาเมรอฟฟ์

แมตลอффระบุว่า Panpsychism มีความสำคัญ



เกินกว่าที่จะเพิกเฉย “ทั้งหมดนี้เป็นการคาดเดา
อย่างมาก แต่เป็นสิ่งที่เราตรวจสอบได้ ว่ามันมี
เหตุผลหรือเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง”

ในปี ค.ศ.2006 Bernard Haisch นักฟิสิกส์ชาว
เยอรมัน เป็นที่รู้จักทั้งในด้านดาราศาสตร์ และการ
เปิดกว้างต่อวิทยาศาสตร์นอกรูปแบบ ซึ่งเป็นส่วน
สำคัญที่ทำให้ความคิดของเพนโรสก้าวไปอีกขั้น

Haisch เสนอว่าสนามควอนตัมที่ซึมผ่านพื้นที่ว่าง
ทั้งหมด (ที่เรียกว่า สุญญากาศควอนตัม) ผลิตและ
ส่งผ่านจิตรู้สำนึกไปปรากฏในระบบที่ซับซ้อนเพียง
พอ ที่มีพลังงานไหลผ่าน (ระบบทางกายภาพ)

ไม่ใช่แค่ในสมอง แต่อาจมีในโครงสร้างทางกายภาพ
อื่น ๆ ด้วย แมตลอว์ฟรู้สึกลงใจว่ามีวิธีที่จะพิสูจน์
สิ่งที่ยังไม่ชัดเจนเหล่านี้และนำไปทดสอบเชิงสังเกต
ได้หรือไม่ เขาเริ่มค้นหาวัดทางดาราศาสตร์ที่จะ
สามารถบ่งบอกถึงพฤติกรรมอันเกิดจากจิตรู้สำนึก

เมื่อไม่นานมานี้เขาได้ให้ความสำคัญกับความผิด
ปกติที่ได้รับการศึกษาเพียงเล็กน้อย เกี่ยวกับ
ปรากฏการณ์การเคลื่อนที่ของดาวฤกษ์ที่เรียกว่า
Paranego's Discontinuity โดยเฉลี่ยแล้วดาวฤกษ์



ที่เย็นกว่าจะโคจรรอบกาแลคซีของเราเร็วกว่า
ดาวฤกษ์ที่ร้อนกว่า นักดาราศาสตร์ส่วนใหญ่ให้
เหตุผลว่า เป็นผลจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างดาวฤกษ์
และเมฆแก๊สทั่วทั้งกาแลคซี

แมตลอฟฟ์เสนอคำอธิบายที่ต่างออกไป เขาตั้งข้อ
สังเกตว่าความผิดปกติของการโคจรจะปรากฏใน
ดาวฤกษ์ที่เย็นพอที่จะมีโมเลกุลในชั้นบรรยากาศ
จำนวนมาก ซึ่งจะเพิ่มความซับซ้อนทางเคมีของ
พวกมันอย่างมาก

เขาตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมว่าดาวบางดวงดูเหมือนจะ
ปล่อยไอพ่นที่ชี้ไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งเป็นกระ
บวนการที่ไม่สมดุลที่อาจทำให้ดาวเปลี่ยนแปลง
การเคลื่อนที่ได้

เขาสงสัยว่า นี่อาจเป็นกระบวนการที่มีเจตนาหรือ
ไม่? มีวิธีไหนบอกได้บ้าง? ถ้าหากว่า Paranevo's
Discontinuity เกิดจากสถานะเฉพาภายใน
กาแลคซีก็ควรแตกต่างกันไปในแต่ละตำแหน่ง

แต่ถ้ามันเป็นสิ่งที่อยู่ภายในดวงดาวที่มีจิตรู้สำนึก
มันก็ควรจะเหมือนกันทุกที่ และจากรายการข้อมูล
ที่มีอยู่ดูเหมือนจะสนับสนุนมุมมองหลัง



“อย่างน้อยเราก็ควรตรวจสอบไม่ใช่หรือ ? บางทีเราอาจ
ย้าย Panpsychism จากอภิปรายไปสู่ฟิสิกส์
ดาราศาสตร์เชิงสังเกตการณ์ได้”

ดร.เกร็กกอรี่ แมตลอฟฟ์

ในขณะที่แมตลอฟฟ์มองออกไปยังดวงดาวเพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องของทฤษฎี Panpsychism
ดร.คริสตอฟ คอช ก็เริ่มค้นหาข้อพิสูจน์ไปที่มนุษย์
เขากล่าวว่า “โดยหลักการแล้วระบบทางกายภาพ
ที่บริสุทธิ์บางอย่างที่ไม่ใช่ทางชีวภาพหรืออินทรีย์
อาจมีจิตรู้สำนึกเช่นกัน”

เขาได้รับแรงบันดาลใจจากทฤษฎีข้อมูลแบบบูรณา
การ ซึ่งเป็นประเด็นร้อนในหมู่นักประสาทวิทยา
สมัยใหม่ ที่ถือว่าจิตรู้สำนึกถูกกำหนดโดยความ
สามารถของระบบที่จะได้รับอิทธิพลจากสถานะ
ก่อนหน้าและมีอิทธิพลต่อสถานะต่อไป นั่นก็คือ
การสั่นสะเทือนแบบสั่นพ้องหรือการซิงโครไนซ์ของ
คลื่นความถี่ทางจิตนั่นเอง

คอชและเพื่อนร่วมงานของเขากำลังดำเนินการ
ทดลองเพื่อทดสอบแนวคิดเหล่านี้ แนวทางหนึ่ง
คือการศึกษาผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางสมอง เพื่อ
ดูว่าการตอบสนองข้อมูลของพวกเขาสอดคล้องกับ



มาตรการทางชีววิทยาของจิตู้สำนึกของพวกเขา
หรือไม่

อีกวิธีหนึ่งคือการเชื่อมต่อสมองของหนูสองตัวเข้า
ด้วยกัน และดูว่าจิตู้สำนึกแบบบูรณาการของสัตว์
เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร เมื่อปริมาณข้อมูลที่ไหล
ระหว่างพวกมันเพิ่มขึ้น ในบางประเด็นตามทฤษฎี
ข้อมูลแบบบูรณาการทั้งสองควรรวมเป็นระบบ
ข้อมูลเดียวที่ใหญ่กว่า ในที่สุดมันควรจะเป็นไปได้ที่
จะทำการทดลองดังกล่าวกับมนุษย์โดยรวมสมอง
เข้าด้วยกัน เพื่อดูว่ามีจิตู้สำนึกแบบใหม่เกิดขึ้น
หรือไม่

“สมองของหมึกยักษ์นั้นน่าทึ่ง สมองของมันมีโครงสร้าง
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน สมองส่วนกลางมีเซลล์ประสาทอยู่
เพียง 10 % สมองส่วนการมองเห็นมี 30 % อีก 60 %
กระจายอยู่ที่หนวดทั้ง 8 เส้นของมัน หมึกยักษ์ตอบสนอง
ต่อสิ่งแวดล้อมแบบเชิงพฤติกรรม หนวดแต่ละเส้น
ของมันสามารถคิดเองได้ โดยที่ไม่ต้องถูกสั่งการโดยสมอง
ส่วนกลาง ลองจินตนาการดูว่าจิตู้สำนึกของหมึกยักษ์
จะเป็นเช่นไร ? บางทีจิตู้สำนึกของหมึกยักษ์อาจมีอยู่
เป็นจำนวนที่มากกว่า 1 แต่ทั้งหมดนั้นก็จะเป็นประเด็น
สอดคล้องกลมกลืนกัน”



ในความคิดของคอกซ์ สิ่งสำคัญเกี่ยวกับจิตรู้สำนึก ไม่ใช่ประเด็นแค่ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตหรือเป็นสิ่งไม่มีชีวิต แต่สำคัญที่ความซับซ้อน แม้ว่าดวงอาทิตย์จะมีขนาดใหญ่กว่าแบคทีเรียอย่างมาก แต่จากมุมมองทางคณิตศาสตร์มันก็มีความเรียบง่ายกว่ามาก

คอกซ์กำหนดให้ดาวฤกษ์มีจิตรู้สำนึกภายในที่สามารถ “รู้สึก” ได้ แต่ไม่ว่าความรู้สึกนั้นจะเป็นอย่างไร มันก็น้อยกว่าความรู้สึกของการเป็นแบคทีเรียมาก

จากแนวคิดนี้ แม้ในระบบที่ไม่พิจารณาว่าเป็นสิ่งมีชีวิต มันก็ยังมีความรู้สำนึกอยู่เพียงเล็กน้อย มันเป็นส่วนและกลุ่มก้อนทางกายภาพ จากมุมมองนี้จักรวาลไม่ได้มีความคิดความเข้าใจเหมือนกับความคิดของเรา แต่ก็ยังมีประสบการณ์ภายในของความรู้สำนึกที่เชื่อมโยงกับจิตรู้สำนึกของเรา เหมือนกับจิตรู้สำนึกของไวรัสที่เชื่อมโยงอยู่กับระบบของโลก และอาจเชื่อมโยงอยู่กับจิตมนุษย์

ความรู้เกี่ยวกับจิตรู้สำนึกแห่งจักรวาลเหล่านี้ นำไปสู่ทฤษฎีของเพนโรสและฮาเมรอฟฟ์ ที่เชื่อมโยงจิตรู้สำนึกและกลศาสตร์ควอนตัมเข้าด้วยกัน



“กฎของฟิสิกส์ก่อให้เกิดระบบที่ซับซ้อน และระบบที่ซับซ้อนเหล่านี้นำไปสู่จิตสำนึก ซึ่งจะก่อให้เกิดคณิตศาสตร์ ซึ่งสามารถเข้ารหัสได้อย่างรวบรัด และสร้างแบบจำลองให้ให้เป็นกฎพื้นฐานของฟิสิกส์ที่ก่อให้เกิดสิ่งเหล่านี้”

โรเจอร์ เพนโรส



17 นามขันธในสมอง

ในบทนี้เราจะมาดูกันว่า จิตรู้สำนึกในมุมมองของ พุทธศาสนาเป็นอย่างไร จะเหมือนกับมุมมองของ วิทยาศาสตร์หรือไม่ แต่สุดท้ายแล้วคำสอนเรื่อง จิตในพุทธศาสนาจะนำเราไปสู่การค้นพบความลับ อันยิ่งใหญ่ของจักรวาล นั่นคือ กฎแห่งกรรม สามารถที่จะอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์

“จิต” ในมุมมองของพุทธศาสนา เรียกว่า **นามขันธ** ประกอบไปด้วย 4 ส่วนด้วยกัน คือ วิญญาณขันธ สัญญาขันธ เวทนาขันธ และสังขารขันธ

วิญญาณขันธ หมายถึง ความรับรู้ในรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส และธรรมารมณ์ โดยผ่านช่องทางของ ตา หู จมูก ลิ้น ผิวกาย และใจเข้ามา วิญญาณขันธ จึงหมายถึงความรู้ต่อสิ่งเร้าภายนอกและความรับรู้ต่อความคิดความรู้สึกที่ผุดขึ้นภายในใจ (ธรรมารมณ์ที่ผุดขึ้นในใจ)



ความรู้รู้นั้นมีความหมายไม่เหมือนกับความรู้จำได้
หมายรู้ ในความรู้ก็คือเพียงรับรู้เฉย ๆ เช่น รับ
รู้ว่าใบไม้มีสีเขียว มีรูปร่างทรงรีปลายแหลม แต่ถ้า
มีความจำได้หมายรู้ด้วย เราจะเกิดความเข้าใจว่า
มันคือใบไม้ ความจำได้หมายรู้ เรียกว่า **สัญญาขั้น**

เมื่อเราเข้าใจว่าสิ่งนี้คือใบไม้ ต่อจากนั้นมีความรู้สึก
เกิดขึ้น เช่น รู้สึกสดชื่น สบายตา ซึ่งเป็นความรู้สึก
ชอบ หรือบางครั้งเราอาจรู้สึกเฉย ๆ หรืออาจไม่
ชอบถ้าใบไม้นั้นมันแห้งกรอบ ความรู้สึกที่เกิดขึ้น
เหล่านี้เรียกว่า **เวทนาขั้น**

ในกระบวนการที่เร็วมากของจิต เราอาจคิดต่อไป
ว่า ใบไม้เกิดขึ้นเป็นยอดอ่อน เติบโตเป็นใบใหญ่
แข็งแรง แล้วในที่สุดก็โรยราร่วงหล่นลงสู่พื้นน้ำ
สลายปลดปล่อยแร่ธาตุกลับคืนสู่ผืนดิน ใน
กระบวนการที่มีปัญญาเข้ามาปรุงแต่งจิตเช่นนี้ (หรือ
สิ่งปรุงแต่งอื่น) เรียกว่า **สังขารขั้น** แล้วเราก็จะ
เกิดเจตนาและเกิดเป็นกรรมหรือการกระทำออก
มา เราอาจนั่งเล่นหรือเดินเล่นอยู่บริเวณนั้นเป็น
เวลานาน

จึงสรุปได้ว่า วิญญาณขั้นคือความรู้ในสิ่งเร้า
ภายนอกและภายในใจ สัญญาขั้นคือความจำได้



หมายรู้ต่อสิ่งที่รับรู้เหล่านั้น เวทนาชั้นคือความรู้สึกตอบสนองต่อสิ่งที่รับรู้หรือจำได้หมายรู้ สังขารชั้นคือสภาพจิตที่มีสิ่งปรุงแต่งมาปรุงแต่ง แล้วในที่สุดจะเกิดเป็นเจตนาและเกิดเป็นการกระทำตอบสนองออกไป เรียกว่า **กรรม** ซึ่งจะก่อให้เกิดผลแห่งการกระทำนั้นตามมา เรียกว่า **วิบากกรรม** เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติทางควอนตัมตามธรรมชาติดังจะได้อธิบายลำดับต่อไป

วิญญาณ เวทนา สังขาร จะถูกเก็บรวบรวมไว้เป็นความทรงจำที่สัญญาชั้น ดังนั้น รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ธรรมารมณ์ ความรู้สึกชอบ ไม่ชอบ เฉย ๆ อารมณ์ต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้ก็คือธรรมารมณ์ ซึ่งจะสามารถระลึกถึงหรือผุดขึ้นทางใจได้ (มโนวิญญาณ) และเมื่อระลึกถึงสิ่งเหล่านี้แล้ว เรายังนำมาคิดปรุงแต่งในส่วนของสังขารชั้นต่อไป เกิดเป็นเจตนา และการกระทำต่อไป

การศึกษาทางประสาทวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ได้บอกเกี่ยวกับความทรงจำไว้ว่า ความทรงจำของเราไม่ใช่ข้อมูลที่เก็บไว้อย่างถาวรเหมือนกับหนังสือในห้องสมุด แต่การที่เราระลึกความทรงจำคือการที่เราดึงข้อมูลออกมาจากฮาร์ดดิสก์ แล้วเซฟเก็บเข้าไปใหม่ ดังนั้นในระหว่างที่เราดึงข้อมูลความทรงจำออกมา



แล้วนำมาคิดปรุงแต่งใหม่ (สิ่งที่ผุดขึ้นในธรรมารมณ์
ทั้งหมดถูกนำมาผ่านสังขารชั้นใหม่) ทำให้ความ
ทรงจำของเราเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ เมื่อเซฟ
กลับเข้าไปเก็บอีกครั้ง มิงานวิจัยเกี่ยวกับ
ปรากฏการณ์ความทรงจำลอกปรากฏเป็นหลัก
ฐานอยู่มากมาย

นามชั้นจึงมีความหมายเกี่ยวกับจิตรู้สำนึก
(Consciousness) ในทางฟิสิกส์ ที่หมายถึงความ
รู้สำนึก ความรู้สึก และความคิดความเข้าใจ
ทั้งหมดของจิต

มักมีความเข้าใจผิดกันอยู่บ่อย ๆ ว่าวิญญาณชั้น
คือตัวที่ใช้รับรู้ในเวทนา สัญญา และสังขาร แต่
ความจริงแล้วสิ่งเหล่านี้มีคุณสมบัติที่เป็นเอกเทศ
มีสถานะในตัวเอง ไม่จำเป็นต้องใช้วิญญาณชั้นมา
เป็นตัวช่วยในการรับรู้ เวทนชั้น สัญญาชั้น
สังขารชั้น ทั้งหมดนี้คือนามชั้น

เวทนา สัญญา สังขารถูกสอนว่าเป็นสิ่งที่ประกอบ
เข้ากับจิต เรียกว่า **เจตสิก** แต่ความจริงแล้วการ
ประกอบเข้ากับจิตของเจตสิกนั้นหมายถึง
กระบวนการทางจิตที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกันอย่าง
รวดเร็ว เป็นนามชั้นส่วนอื่น ๆ ที่ประกอบเข้ากับ



วิญญาณขันธ์ เช่น เมื่อจิตรับรู้สิ่งเร้าภายนอก แล้ว
จึงเกิดความจำได้หมายรู้ และเกิดความรู้สึกตอบ
สนองอย่างต่อเนื่องกัน ไม่ได้เกิดพร้อมกัน

เมื่อเราได้กินขนมหวานแล้วรู้สึกอร่อย ความรู้สึก
อร่อยคือเวทนา ที่ประกอบไปกับกระบวนการของ
จิตที่เกิดขึ้น ไม่ใช่ความอร่อยถูกรู้โดยวิญญาณขันธ์
แต่ความอร่อยเป็นสิ่งที่มิภาวะในตัวเอง เป็นส่วน
ที่ส่วยอารมณ์ของเวทนาขันธ์

ทั้งนี้ ความรู้สึกอร่อยอาจเกิดเป็นความรู้ที่
วิญญาณขันธ์ได้ โดยเป็นการระลึกทางใจใน
วิญญาณขันธ์ ใจระลึกถึงความอร่อยที่ถูกเก็บไว้
ในสัญญาขันธ์ เพียงแค่คำแรกที่เรารับประทาน
อาหารเข้าไป ความรู้สึกอร่อยก็ถูกเก็บเข้าสัญญา
ขันธ์แล้ว กระบวนการนี้เกิดขึ้นเร็วมาก จนอาจ
ทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่า วิญญาณขันธ์เป็นตัวรู้
ความอร่อยโดยตรงและเกิดขึ้นพร้อมกัน

จิตเกิดขึ้นเป็นดวง ๆ ตั้งอยู่ แล้วดับไป เกิดขึ้นต่อ
เนื่องกันไปเป็นสาย เกิดเป็นวิจิตร ดวงจิตไม่ได้เกิด
ซ้อนทับกัน ดังนั้นวิญญาณขันธ์จึงไม่สามารถเกิด
ขึ้นพร้อมกับสัญญาขันธ์ เวทนาขันธ์ และสังขาร
ขันธ์ได้ แต่นามขันธ์ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นต่อเนื่องกัน



ไปอย่างรวดเร็วจนสังเกตไม่เห็น เป็นดวงจิตในแต่ละ
นามชั้นที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกันไป ดังนั้นจึงไม่ควร
กล่าวว่า วิญญาณชั้นเป็นตัวรู้ในเวทนาชั้น สัญญา
ชั้น และสังขารชั้น เพราะจะทำให้หลักคำสอน
ของพระพุทธองค์ขัดแย้งกัน และยังขัดแย้งกับความ
รู้ทางประสาทวิทยาศาสตร์สมัยใหม่อีกด้วย

ทั้งหมดนี้เป็นการอธิบายเรื่องนามชั้นแบบรวบรัด
ถ้าหากว่าคุณผู้อ่านต้องการศึกษาเรื่องนามชั้นอย่าง
ละเอียด สามารถหาอ่านได้จากหนังสือ ไตรลักษณ์
ในควอนตัม และถ้าต้องการศึกษาเรื่องการฝึกใช้
อำนาจจิตในการสร้างแรงดึงดูดเพื่อความสำเร็จทาง
โลก สามารถหาอ่านได้จากหนังสือ สมอควอนตัม
ดึงดูดความสำเร็จ



พุทธพจน์

“ภิกษุทั้งหลาย ความเกิดแห่งโลกเป็นไฉน เพราะอาศัย
จักขุและรูป จึงเกิดจักขุวิญญาณ ความประชุมแห่งธรรม
3 ประการเป็นผัสสะ เพราะผัสสะเป็นปัจจัย จึงเกิดเวทนา
เพราะเวทนาเป็นปัจจัย จึงเกิดตัณหา เพราะตัณหาเป็น
ปัจจัย จึงเกิดอุปาทาน เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย จึงเกิด
ภพ เพราะภพเป็นปัจจัย จึงเกิดชาติ เพราะชาติเป็นปัจจัย
จึงเกิดชราและมรณะ โสภปริเทว ทุกขโทมนัส และอุปายาส
ภิกษุทั้งหลาย นี้แลเป็นความเกิดแห่งโลก

เพราะอาศัยหูและเสียง เพราะอาศัยจมูกและกลิ่น เพราะ
อาศัยลิ้นและรส เพราะอาศัยกายและการสัมผัส เพราะ
อาศัยใจและธรรมมารมณฺ์ จึงเกิดมโนวิญญาณ ความ
ประชุมแห่งธรรม 3 ประการเป็นผัสสะ เพราะสังขารโลก
ผัสสะเป็นปัจจัย จึงเกิดเวทนา ฯลฯ เพราะชาติเป็นปัจจัย
จึงเกิดชราและมรณะ โสภปริเทว ทุกขโทมนัส และอุปายาส
ภิกษุทั้งหลาย นี้แลเป็นความเกิดแห่งโลก”

“ภิกษุทั้งหลาย ก็ความดับแห่งโลกเป็นไฉน เพราะอาศัย
จักขุและรูป จึงเกิดจักขุวิญญาณ ความประชุมแห่งธรรม
3 ประการเป็นผัสสะ เพราะผัสสะเป็นปัจจัย จึงเกิดเวทนา
เพราะเวทนาเป็นปัจจัย จึงเกิดตัณหา เพราะตัณหา
เที่ยวดับด้วยสํารอกโดยไม่เหลือ อุปาทานจึงดับ เพราะ
อุปาทานดับ ภพจึงดับ เพราะภพดับ ชาติจึงดับ เพราะ
ชาติดับ ชราและมรณะ โสภปริเทว ทุกขโทมนัส และอุ
ปายาสจึงดับ ความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ ย่อมมี
ด้วยประการอย่างนี้



ภิกขุทั้งหลาย นี่แลเป็นความดับแห่งโลก เพราะอาศัยหู และเสียง เพราะอาศัยจมูกและกลิ่น เพราะอาศัยลิ้นและรส เพราะอาศัยกายและการสัมผัส เพราะอาศัยใจและธรรมารมณ์ จึงเกิดมโนวิญญาณ ความประชุมแห่งธรรม 3 ประการเป็นผัสสะ เพราะผัสสะเป็นปัจจัย จึงเกิดเวทนา เพราะเวทนาเป็นปัจจัย จึงเกิดตัณหา เพราะตัณหานี้ เกี่ยวดับด้วยสำรอกโดยไม่เหลือ อุปาทานจึงดับ เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ ฯลฯ ความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ ภิกขุทั้งหลาย นี่แล เป็นความดับแห่งโลก”

จากพุทธพจน์นี้ เราจะเห็นได้ว่าความเกิดขึ้นของโลกในทางพุทธศาสนาก็เกิดจากการที่เรารับรู้โลกภายนอก แล้วเกิดเป็นประสบการณ์ทางจิตขึ้นมา เช่นเดียวกับหลักของกลศาสตร์ควอนตัม คำว่า “สังขารโลก” หมายถึงสิ่งผสมปรุงแต่งทางกายภาพ เรารับรู้โลกทางกายภาพ คือ รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส (มีธรรมารมณ์เป็นโลกภายใน) แล้วเกิดเวทนา เสวยอารมณ์ เกิดตัณหา อุปาทาน เป็นผลให้เกิด ภพชาติ แก่ขราแล้วตายลง เกิดความทุกข์ และ เวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่จบสิ้น

และการดับแห่งโลกก็คือการเข้าใจความเป็นจริงของธรรมชาติ เพื่อดับตัณหาอันจะนำไปสู่การดับ



อุปาทาน ดับภพ ดับชาติ และหยุดเวียนว่ายตายเกิด
บรรลุนิพพาน ซึ่งถือว่าเป็นการดับทุกข์ที่แท้จริง

ปัจจุบันนี้ นักประสาทวิทยาศาสตร์สามารถทำความเข้าใจการทำงานของสมองได้มากขึ้น ทำให้เราเข้าใจการทำงานของสมองในแต่ละส่วนว่ามีกระบวนการรับรู้โลกภายนอกอย่างไร เป็นข้อเท็จจริงที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้ เพราะผ่านการศึกษาดทดลองทางวิทยาศาสตร์จนเป็นที่แน่ชัด การทำงานของสมองแต่ละเขตที่สัมพันธ์กับนามชั้นมีดังนี้

กลีบหน้า (Frontal lobe) ทำหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนไหว การเปล่งเสียง ความคิด ความจำ สมาธิ สติปัญญา บุคลิกภาพ ความรู้สึก อารมณ์เบื้องต้น เช่น ความรัก ความเห็นอกเห็นใจ สมองส่วนนี้จึงเกี่ยวข้องกับวิญญาณชั้น (สมาธิ คือมโนวิญญาณ คือความจดจ่อภายในใจ) สัญญาชั้น เวทนาชั้น และสังขารชั้น (สภาพจิตที่มีสิ่งปรุงแต่งมาปรุงแต่ง เจตนา การกระทำ)

กลีบขมับ (Temporal lobe) ทำหน้าที่ควบคุมการได้ยิน การดมกลิ่น สมองส่วนนี้จึงเกี่ยวข้องกับวิญญาณชั้น (ความรู้ในเสียง, กลิ่น)



กลีบท้ายทอย (Occipital lobe) ทำหน้าที่ควบคุมการมองเห็น สมองส่วนนี้จึงเกี่ยวข้องกับวิญญานชั้น (ความรู้ในรูป)

กลีบข้างกระหม่อม (Parietal lobe) ทำหน้าที่ควบคุมความรู้สึกด้านการสัมผัส การพูด การรับรส สมองส่วนนี้จึงเป็นอีกหนึ่งส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิญญานชั้น (ความรู้ในสัมผัส,รส) และสังขารชั้น (เกิดเจตนาแล้วแสดงออกมาเป็นคำพูด)

ในความเป็นจริงแล้วสมองมีการทำงานที่ซับซ้อนและมีความสัมพันธ์กันหลายระดับหลายระบบ ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นส่วนของเปลือกสมองที่มีขนาดใหญ่และเป็นส่วนที่สำคัญที่สุด สมองส่วนที่อยู่ลึกเข้าไปด้านในยังมีส่วนหนึ่งที่ทำางานด้านอารมณ์ นั่นคือ **ระบบลิมบิก** สมองส่วนนี้พัฒนาการมาก่อนเปลือกสมอง ทำหน้าที่เกี่ยวกับความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบโดยตรง รวมถึงอารมณ์ขั้นพื้นฐานที่ช่วยให้ชีวิตอยู่รอด เช่น อารมณ์โกรธ เศร้าใจ สนุกสนาน เป็นต้น สมองส่วนนี้จึงเกี่ยวข้องกับเวทนาชั้น



ระบบลิมบิกยังเกี่ยวข้องกับความทรงจำด้วย สมองส่วนย่อยในระบบนี้ที่เรียกว่า **อะมิกดาลา** ทำหน้าที่เกี่ยวกับความกลัวเพื่อสร้างปฏิกิริยาแบบสู้หรือหนี และทำหน้าที่รวบรวมความทรงจำอันเกี่ยวเนื่องด้วยเหตุการณ์ และยังมีส่วนที่เรียกว่า **ฮิปโปแคมปัส** ทำหน้าที่รวบรวมความทรงจำอันเกี่ยวเนื่องกับความหมายของสิ่งต่าง ๆ (จำได้หมายรู้) สมองทั้งสองส่วนนี้จะรวบรวมและเก็บข้อมูลไว้ชั่วคราว โดยจะส่งต่อข้อมูลไปเก็บไว้เป็นความทรงจำถาวรที่เปลือกสมอง ดังนั้นจึงเป็นส่วนที่เกี่ยวกับสัญชาตญาณ

สมองนั้นทำงานประสานกันอย่างสลับซับซ้อนต่อเนื่องกันไป ไม่ใช่ทำทีละหลาย ๆ อย่างพร้อมกัน เนื่องจากขีดจำกัดด้านพลังงาน เรารับรู้ความหวานของขนมหวานเข้ามา และเกิดความจำได้หมายรู้โดยการทำงานของเปลือกสมองกลีบข้างกระหม่อม สัญญาณข้อมูลถูกส่งมาที่ระบบลิมบิกเกิดความรู้สึกอร่อย ชอบ แล้วส่งต่อสัญญาณข้อมูลไปยังเปลือกสมองกลีบหน้าเพื่อทำการคิดโดยมีสิ่งปรุงแต่งมาปรุงแต่ง เช่น ความเพลิดเพลิน หรือความอยาก

ซึ่งเป็นการทำงานของสารสื่อประสาทชื่อ **โดปามีน** เป็นส่วนหนึ่งของระบบให้รางวัลของสมองที่ทำให้เราเสพติด (สิ่งปรุงแต่งคือสารสื่อประสาทที่ก่อให้เกิด)



เกิดความอยาก) ทำให้เราคิดว่า “ฉันจะกินให้หมด
ถ้วยนี้เลย” รวมถึงยังเก็บเป็นความทรงจำชั่วคราว
ที่เปลือกสมองกลับหน้านี้ด้วย แล้วจึงเกิดเจตนา
และการกระทำ เราอาจรับประทานขนมหวานนั้น
จนหมด โดยมีวิบากกรรมคือความอ้วน

ดังนั้น วิญญาณชั้นนี้ไม่จำเป็นต้องเข้าไปรับรู้เวทนา
ชั้นนี้ เพียงแต่เป็นการส่งข้อมูลต่อเนื่องกันอย่าง
รวดเร็ว เช่นเดียวกับรูปแบบการทำงานของคลื่น
ความถี่ทางควอนตัม ที่เกิดการซิงค์ต่อเนื่องกันไป
เกิดเป็นดวงจิตต่อเนื่องกันไป

และการทำงานของสมองในเขตต่าง ๆ เหล่านี้
เป็นการบ่งบอกถึงกิจกรรมทางกายภาพของสมอง
ที่แสดงออกในเปลือกเป็นดนตรีทางควอนตัมหรือ
คลื่นความถี่ทางควอนตัม แล้วเกิดเป็นจิตรูสำนึก
ขึ้นมา ซึ่งก็คือนามชั้นนี้ทั้งหมด



พุทธพจน์

“ภิกษุทั้งหลาย แม่น้ำคงคานี้พึงพัดฟองน้ำกลุ่มใหญ่มา
บุรุษผู้มีตาดีก็จะพึงเห็น ฟองพิจารณาฟองน้ำกลุ่มใหญ่
นั้นโดยแยบคายได้ เมื่อเขาเห็น ฟองพิจารณาฟองน้ำกลุ่ม
ใหญ่นั้นโดยแยบคาย ฟองน้ำก็จะพึงปรากฏเป็นของว่าง
เปล่าหาสาระมิได้เลย สาระในฟองน้ำจะมีได้อย่างไร แม้
ฉันใด รูปอย่างใดอย่างหนึ่งก็ฉันนั้นเหมือนกัน ทั้งที่เป็น
อดีต อนาคต และปัจจุบัน ไกลหรือใกล้ก็ตาม ภิกษุเห็น
ฟองพิจารณารูปนั้นโดยแยบคาย เมื่อเธอเห็น ฟอง
พิจารณารูปนั้นโดยแยบคาย รูปก็จะปรากฏเป็นของว่าง
เปล่า หาสาระมิได้เลย สาระในรูปจะมีได้อย่างไร

เมื่อฝนเม็ดใหญ่ตกในสารทฤดู ฟองเกิดขึ้นและดับไปบน
ผิวน้ำ บุรุษผู้มีตาดีก็พึงเห็น ฟองพิจารณาฟองน้ำนั้นโดย
แยบคายได้ เมื่อเขาเห็น ฟองพิจารณาฟองน้ำนั้นโดย
แยบคาย ฟองน้ำก็จะพึงปรากฏเป็นของว่างเปล่า หาสาระ
มิได้เลย สาระในฟองน้ำนั้นจะมีได้อย่างไร แม้ฉันใด เวทนา
อย่างใดอย่างหนึ่งก็ฉันนั้นเหมือนกัน ทั้งที่เป็นอดีต
อนาคต และปัจจุบัน ไกลหรือใกล้ก็ตาม ภิกษุเห็น ฟอง
พิจารณาเวทนานั้นโดยแยบคาย เมื่อเธอเห็น ฟองพิจารณา
เวทนานั้นโดยแยบคาย เวทนา ก็จะปรากฏเป็นของว่าง
เปล่า หาสาระมิได้เลย สาระในเวทนาจะมีได้อย่างไร

เมื่อเดือนสุดท้ายแห่งฤดูร้อนยังอยู่ พยับแดดระยิบระยับ
ในเวลาเที่ยง บุรุษผู้มีตาดีก็จะพึงเห็น ฟองพิจารณาพยับ
แดดนั้นโดยแยบคายได้ เมื่อเขาเห็น ฟองพิจารณาพยับ
แดดนั้นโดยแยบคาย พยับแดดก็จะปรากฏเป็นของว่าง



เปล่า สาระในพยับแดดจะมีได้อย่างไร แม้นใด สัตยญา
อย่างใดอย่างหนึ่งก็วันนั้นเหมือนกัน ทั้งที่เป็นอดีต
อนาคต และปัจจุบัน ไกลหรือใกล้ก็ตาม ภิกษุเห็น พง์
พิจารณาสัตยญานั้นโดยแยบคาย เมื่อเธอเห็น พง์พิจารณา
สัตยญานั้นโดยแยบคาย สัตยญาที่จะปรากฏเป็นของว่าง
เปล่า หาระจะมีได้เลย สาระในสัตยญาจะมีได้อย่างไร

บุรุษผู้ต้องการแก่นไม้เที่ยวเสาะแสวงหาแก่นไม้ ตือขวาน
ที่คมเข้าไปสู่ป่า เขาเห็นต้นกล้วยใหญ่ตรง กำลังรุ่ม ไม่มี
แก่นในป่านั้น จึงตัดโคน ตัดปลาย แล้วปอกกาบออก
เขาปอกกาบออกแล้ว ไม่ได้แม้กระพี้ในต้นกล้วยนั้น จะ
ได้แก่นแต่ที่ไหนเล่า บุรุษผู้มีตาดีก็จะเห็น พง์พิจารณา
ต้นกล้วยนั้นโดยแยบคายได้ เมื่อเขาเห็น พง์พิจารณา
ต้นกล้วยนั้นโดยแยบคาย ต้นกล้วยก็จะพึงปรากฏเป็น
ของว่างเปล่า หาระจะมีได้เลย แก่นในต้นกล้วยจะมีได้
อย่างไร แม้นใด สังขารเหล่าใดเหล่าหนึ่งก็วันนั้นเหมือน
กัน ทั้งที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน ไกลหรือใกล้
ก็ตาม ภิกษุเห็น พง์พิจารณาสังขารนั้นโดยแยบคาย
เมื่อเธอเห็น พง์พิจารณาสังขารนั้นโดยแยบคาย สังขาร
ที่จะปรากฏเป็นของว่างเปล่า หาระจะมีได้เลย สาระใน
สังขารทั้งหลายจะมีได้อย่างไร

นักมายากลหรือลูกมือนักมายากลแสดงมายากลที่ทาง
ใหญ่ 4 แพร่ง บุรุษผู้มีตาดีก็จะพึงเห็น พง์พิจารณา
มายากลนั้นโดยแยบคายได้ เมื่อเขาเห็น พง์พิจารณา
มายากลนั้นโดยแยบคาย มายากลก็จะพึงปรากฏเป็นของ
ว่างเปล่า หาระจะมีได้เลย สาระในมายากลจะมีได้อย่างไร
แม้นใด วิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งก็วันนั้นเหมือนกัน



ทั้งที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน ไกลหรือใกล้ก็ตาม
ภิกษุเห็น พง์พิจารณาวิญญานนั้นโดยแยบคาย เมื่อ
เธอเห็น พง์พิจารณาวิญญานนั้นโดยแยบคาย วิญญาน
ก็จะปรากฏเป็นของว่างเปล่า หาระมีได้เลย หาระใน
วิญญานจะมีได้อย่างไร

ภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ ย่อม
เบื่อหน่ายแม้ในรูป ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนา แม้ใน
สัญญา แม้ในสังขาร ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในวิญญาน เมื่อ
เบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัด เพราะคลายกำหนัด จิตย่อม
หลุดพ้น เมื่อจิตหลุดพ้นแล้ว ก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้ว รู้ชัดว่า
ไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไป”



18 กฎแห่งกรรมคือ ความพัวพันทางควอนตัม

ความรู้เกี่ยวกับสัญญาณการสั่นสะเทือนทางควอนตัมภายในสมอง คือข้อมูลหลักฐานทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ในคริสต์ศตวรรษที่ 21 ที่ช่วยยืนยันความถูกต้องของคำสอนในพระพุทธศาสนา ที่พูดได้ว่า แก่แก่โบราณ เพราะมีมาตั้งแต่สองพันห้าร้อยกว่าปีที่แล้ว หรือเรียกได้ว่ามีมาก่อนที่จะเริ่มต้นคริสต์ศักราชเสียอีก

พระพุทธองค์ทรงสอนเราว่า จิตคือสิ่งที่เกิดขึ้นและดับลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่องกันเป็นสายจนเราสังเกตไม่เห็น จิตไม่ใช่สิ่งที่เป็นตัวตนอันเที่ยงแท้ แต่เป็นสิ่งที่ไม่เป็นตัวตน เป็นทุกข์ มีภาวะบีบคั้น ไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับลงไปอย่างรวดเร็ว หาความเป็นตัวเป็นตนไม่ได้ เพราะเราไม่รู้ในความจริงของจิต ในข้อนี้ จึงเข้าใจผิดคิดว่าจิตเป็นตัวตนอันเที่ยงแท้ที่สามารถเวียนว่ายตายเกิดด้วยตัวตนอันเที่ยงแท้ นี้ แต่ความจริงแล้วหาได้เป็นเช่นนั้น



จิตที่เกิดขึ้นและดับลงไปหนึ่งครั้ง เรียกว่าหนึ่งดวงจิต เกิดดับต่อเนื่องกันไปเป็นสาย เหมือนกับลักษณะการทำงานทางควอนตัมภายในเซลล์ประสาทสมอง ที่กลไกทางควอนตัมของอิเล็กทรอนิกส์และอะตอมในหลอดไมโครทิวบูลก่อให้เกิดกลุ่มรหัสสัญญาณการสั่นสะเทือนในค่าความถี่ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

ตามที่เพนโรสเรียกว่าการประพันธ์ดนตรีควอนตัมอย่างลดเป้าหมาย ที่เกิดขึ้นเป็นกลุ่มสัญญาณแล้วจบสิ้นลง ซึ่งเป็นการลดลงของสถานะทางควอนตัม (Objective Reduction - OR) และกลุ่มการสั่นสะเทือนทางควอนตัมเหล่านี้จะเกิดการสั่นพ้องหรือชิงโครไนซ์เชื่อมโยงต่อเนื่องกันไป ที่ถือว่าเป็นการสื่อสารภายในเซลล์ประสาทสมองในกลุ่มการทำงานกลุ่มหนึ่ง ๆ หรือทั่วทั้งสมอง โดยที่การชิงโครไนซ์นั้นเป็นการจัดระเบียบตัวเองของธรรมชาติ ตามคำอธิบายของนักฟิสิกส์ที่มีอยู่

การเกิดดับของการประพันธ์ดนตรีควอนตัมอย่างลดเป้าหมาย คาดว่าคือการเกิดขึ้นของ**ดวงจิต**แต่ละดวงนั่นเอง และการชิงโครไนซ์ของคลื่นความถี่ทางควอนตัมเหล่านี้ก็คือการเกิดเป็น**วิถีจิต**หรือ**กระแสจิต**นั่นเอง



แต่สมองก็มีหลายส่วนหลายหน้าที่ มีรูปแบบการทำงานที่หลากหลายตามกระบวนการของนามขั้นที่เกิดขึ้น เป็นความคิดความรู้สึกที่เกิดขึ้นอย่างซับซ้อนและต่อเนื่องสัมพันธ์กัน ทำให้สมองเกิดการ
ทำงานที่เชื่อมโยงถึงกันทั่วทั้งสมอง

กลุ่มรหัสสัญญาณการสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดการประมวลผลภายในเซลล์ประสาทสมองเสร็จสิ้นอย่างรวดเร็วแล้วจะแผ่ออกมานอกสมอง เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าส่งออกสู่บรรยากาศภายนอก
รอบตัว (มูมมอของฟิสิกส์คลาสสิก)

หรือในมูมมอของฟิสิกส์ควอนตัมกล่าวได้ว่า คลื่นสั่นสะเทือนทางควอนตัมภายในเซลล์ประสาทสมองที่เกิดการซิงค์กันอย่างต่อเนื่องในโลกของควอนตัมจะเชื่อมโยงกับจิตรู้สำนึกของจักรวาล หรือจิตรู้สำนึกของสิ่งทางกายภาพทั้งหมด และจิตรู้สำนึกของมนุษย์ด้วยกัน รวมถึงจิตรู้สำนึกของสัตว์โลก
ทั้งหมดด้วย

ปฏิสัมพันธ์ของคลื่นสั่นสะเทือนทางควอนตัมเหล่านี้ คือกลไกการทำงานในโลก Non-Locality ของ
กฎแห่งกรรม อันเป็นแก่นคำสอนในพุทธศาสนา



จิตของมนุษย์เป็นคลื่นสั้นสะท้อนทางควอนตัมที่มีความสัมพันธ์ต่อกันได้ตามกระบวนการของนามขั้นของแต่ละคน มนุษย์มีกิเลสเป็นสิ่งปรุงแต่งและมีปัญญา คุณธรรมความดีเป็นสิ่งปรุงแต่ง จึงก่อให้เกิดเป็นการกระทำชั่วและกระทำดีต่อกัน (กรรม)

ความเชื่อมโยงทางจิตใจที่เกิดขึ้น เช่น ความโกรธเกลียด ความอาฆาตพยาบาทต่อกัน หรือความรัก ความผูกพันต่อกัน ความสัมพันธ์ทางใจเหล่านี้เป็นสิ่งที่อธิบายได้ยาก แต่เรารู้ว่ามันเข้มข้นมาก จนบางครั้งอาจดูเหมือนว่ามันจะติดตรึงอยู่ในใจเราตลอดเวลา

ความเชื่อมโยงเหล่านี้ย่อมมีกลไกทางควอนตัมรองรับอยู่เบื้องหลังด้วยเช่นกัน นั่นก็คือ **ความพัวพันทางควอนตัม** (Quantum Entanglement) ที่เราได้เรียนรู้กันไปแล้วตั้งแต่ตอนต้น คลื่นอนุภาคที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันจะพัวพันกันได้ แม้คลื่นมีความเหลื่อมกันทางกายภาพเพียงเล็กน้อย และความถี่ควอนตัมของความรู้สึกของคนแต่ละคน เช่น ความรัก ก็มีคุณสมบัติเหมือนกัน มันจึงพัวพันกันได้ตามนิยามของฟิสิกส์



ความเชื่อมโยงทางควอนตัมเหล่านี้คือความ
พัวพันกันของคลื่นความถี่ทางควอนตัมของจิต
ที่เกิดขึ้นในโลกของควอนตัม เป็นความพัวพัน
ของวิถีจิตที่ไม่ว่าจะตายลงแล้วไปปฏิสนธิใหม่ใน
ชาติภพใด ความพัวพันเหล่านี้ก็จะยังคงไม่เสื่อม
สลายไป เป็นความทุกข์ยากของเหล่าสรรพสัตว์
ผู้ด้อยปัญญาและมีอวิชชาครอบงำ เพราะผลแห่ง
กรรม (วิบากกรรม) ย่อมติดตามไปจนกว่าจะ
หลุดพ้นจากอาสวะทั้งปวงบรรลุนิพพานดังคำ
สอนของพระพุทธองค์

ความโกรธเกลียดอย่างไม่มีเหตุผล ความไม่ชอบ
หน้าตั้งแต่แรกเห็น หรือความถูกชะตา ความรัก
ความผูกพันแบบซาบซึ้งตราตรึงใจ อาจถูกอธิบาย
ได้ด้วยกลไกการเชื่อมโยงทางควอนตัมดังกล่าว
แม้ว่าคำอธิบายทางศาสนาหรือปรัชญาจะมีมา
นานแล้วก็ตาม แต่วิทยาศาสตร์จะช่วยให้เรา
มั่นใจว่าความเชื่อที่เรามีอยู่นั้นถูกต้อง

สำหรับกลไกที่ทำให้เกิดผลแห่งกรรมนั้นผู้เขียนจะ
อธิบายในส่วนถัดไป

นอกจากนี้ในการเชื่อมโยงกันทางจิตยังมีเรื่องการ
ชิงโครโนซ์ทางจิตเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งเป็นการ



ซึ่งระหว่างจิตรู้นึกของแต่ละคน การชิงคืคือ การพยายามจัดระเบียบตัวเองของธรรมชาติ มัน เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเราจึงตอบสนองต่ออารมณ์ ของผู้อื่นในลักษณะอารมณ์เดียวกัน เช่น เมื่อมีผู้ อื่นแสดงความโกรธต่อเรา เราจะตอบสนองด้วย อารมณ์เดียวกันนี้แบบอัตโนมัติ มันเป็นเรื่องของ การแผ่และการดูดซับคลื่นความถี่ทางควอนตัม

คลื่นความถี่ทางควอนตัมของจิตที่เกิดดับและชิงคื กันต่อเนื่องเป็นวิถิจิต สามารถที่จะชิงคืกับวิถิจิต ของผู้อื่นได้ด้วย ทำให้เราตอบสนองต่ออารมณ์ผู้ อื่นในลักษณะอารมณ์เดียวกัน ในคลื่นความถี่ทาง ควอนตัมเดียวกัน

แม้ว่าการอธิบายด้วยจิตวิทยาหรือชีววิทยาจะบอก ว่า การตอบสนองทางอารมณ์ (ในที่นี้คืออารมณ์ โกรธ) เป็นการตอบสนองทางระบบประสาทอันซับซ้อนและเป็นไปแบบอัตโนมัติตามสัญญาณ เพื่อปกป้องตัวเองหรือเพื่อความอยู่รอดของชีวิต ก็ตาม แต่มุมมองเหล่านี้เป็นมุมมองแบบเก่าที่ ปราศจากความเข้าใจต่อฟิสิกส์ควอนตัม

ยังมีการชิงคืทางจิตของคนเราในชีวิตประจำวันอีก มากมาย เช่น ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสัตว์เลี้ยง



ความรู้สึกสัมผัสอันเกิดจากอิทธิพลทางจิต อิทธิพล
ของกลุ่ม การพูดโน้มน้าวใจ ความเชื่อผิด ๆ อัน
เกิดจากสร้างอิทธิพลทางจิต หรือการสร้างแรงดึงดูด
ทางจิตเพื่อดึงดูดในสิ่งที่ปรารถนา ซึ่งเรื่องราวเหล่านี้
สามารถหาอ่านเพิ่มเติมได้จากหนังสือ สมอง
ควอนตัมดึงดูดความสำเร็จ

พระพุทธองค์ทรงตรัสเกี่ยวกับเรื่องของจิตไว้ว่า **“จิต
มีถ้าคือกายเป็นที่อยู่อาศัย”** แต่ไม่ได้บอกรายละเอียด
ไว้อย่างชัดเจน นักปราชญ์ทางพุทธรุ่นก่อน
ได้ตีความพุทธพจน์นี้ไว้ว่าจิตมีที่อยู่อาศัยตรงหัวใจ

แต่เมื่อวิทยาศาสตร์มีความก้าวหน้ามากขึ้นใน
ปัจจุบันทำให้เราทราบอย่างแน่ชัดแล้วว่า จิตมีที่
อยู่อาศัยตรงสมอง หรือกล่าวได้ว่า จิตเป็นผลจาก
การทำงานของสมองตามที่เราได้เรียนรู้จากฟิสิกส์
มาแล้ว

เพนโรสและฮาเมรอฟฟ์บอกว่า กลุ่มสัญญาณการ
สั่นสะเทือนเกิดขึ้นเป็นล้านล้านกลุ่มคำสั่งต่อวินาที
ดังนั้น ถ้าในหนึ่งวินาทีเกิดกลุ่มสัญญาณการสั่น
สะเทือนเป็นล้านล้านกลุ่ม ในหนึ่งวินาทีจะมีดวง
จิตเกิดดับเป็นล้านล้านดวงจิต เป็นดวงจิตที่เกิดขึ้น
และดับลงอย่างรวดเร็ว



ตามคำสอนในพุทธศาสนา พระพุทธองค์มิได้ทรง
อุปมาไว้ ทรงตรัสแต่เพียงว่า

**“การจะอุปมาความเร็วในการเกิดดับของจิตนั้น
กระทำมิได้โดยง่าย”**

แต่ในส่วนของอรรถกถาที่เป็นการอธิบายเพิ่มเติม
ของพระเถระหลังจากที่พระพุทธองค์ปรินิพพาน
แล้วนั้น ได้บรรยายไว้ว่า

“เพียงชั่วลัดนิ้วมือ จิตเกิดดับเป็นแสนโกฏีครั้ง”

คิดเป็นจำนวนแบบสมัยปัจจุบันได้เป็นหนึ่งล้าน
ล้านครั้ง (1 โกฏี เท่ากับ 10 ล้าน) ซึ่งเท่ากับกลุ่ม
สัญญาณการสั่นสะเทือนทางควอนตัมที่
วิทยาศาสตร์ได้บอกไว้พอดี

วิทยาศาสตร์ช่วยให้เราเชื่อได้อย่างมั่นใจว่า จิตเกิด
และดับต่อเนื่องกันเป็นวิถิจิตจริง ๆ โดยเป็นความ
เชื่อถือที่อยู่ภายใต้การคำนวณทางคณิตศาสตร์และ
การพิสูจน์ทดลองในแบบวิทยาศาสตร์ ต่างจาก
ความเชื่อถือศรัทธาที่เราฝากไว้กับพระพุทธองค์
หรือเป็นความเชื่อถือศรัทธาที่ได้จากการปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐานจนเกิดการหยั่งรู้ขึ้น ซึ่งเป็นความ
รู้เฉพาะตนที่อธิบายให้ใครเข้าใจไม่ได้



ความรู้เรื่องการเกิดดับของจิตนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะเป็นสัจธรรมความจริงแท้ที่เป็นอยู่ เป็นสภาพธรรมที่รู้ได้ยาก ด้วยอุกมิจฉาทิฏฐิและอุปาทานทั้งหลายบดบังอยู่ ด้วยความหลงเข้าใจผิดว่าจิตนี้เป็นตัวเป็นตนอันเที่ยงแท้ ทั้งที่ความจริงแล้วจิตไม่ได้เป็นตัวตน แต่เกิดดับอย่างรวดเร็วต่อเนื่องกันเป็นสายจนรู้สึกเป็นหนึ่งเดียว

ดวงจิตเกิดขึ้นและดับลงโดยที่เราสังเกตไม่เห็นฉันใด เราก็สังเกตไม่เห็นคลื่นอนุภาคสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นภายในสมองฉันนั้น

เพนโรสและฮามรอฟฟ์ อาจไม่ได้คิดว่าจิตเกิดดับเป็นดวง ๆ ต่อเนื่องกันเป็นสาย อันไม่เป็นตัวเป็นตน เพราะพวกเขาไม่ได้ศึกษาพระสัทธรรมคำสอนในพุทธศาสนา พวกเขาอาจจะยังคงมองจิตเป็นตัวตนหรือเป็นอัตตาที่เที่ยงแท้ เป็นจิตรู้สำนึกที่มีความรู้สึกอย่างต่อเนื่อง หรืออาจคิดว่าจิตคงแตกสลายไปเมื่อชีวิตนั้นจบสิ้นลง เมื่อเซลล์ประสาทสมองหยุดการทำงาน

ซึ่งพระตถาคตไม่ได้สอนเราเช่นนั้น แต่ทรงสอนว่า โดยแท้จริงแล้ววิญญูณขั้นที่เกิดดับทีละหนึ่งดวง ต่อเนื่องกัน เมื่อสิ้นชีวิตลง จะมีจิตดวงสุดท้ายของชีวิต เรียกว่า **จุติจิต** (ดวงจิตที่เคลื่อนไป) ด้วยแรง



แห่งกรรมและแรงแห่งต้นหาอุปาทานที่จะส่งผล
ให้ดวงจิตเกิดดับต่อไป จิตดวงต่อไปจะเกิดเป็น
ปฏิสนธิจิต (ดวงจิตที่รวมปฏิสนธิ) เมื่อเกิดในภพ
ภูมิใหม่ต่อไป

สภาวะของจิตคือความรับรู้ในธรรมารมณ์ (มโน
วิญญาณ) เช่น รับรู้เหตุการณ์ความทรงจำในอดีต
ที่เก็บไว้ในสัญญาขันธ์ที่ผุดขึ้นในใจ ไม่ว่าจะเป็น
กรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตาม ดังนั้น วิญญาณขันธ์จึง
เป็นส่วนหนึ่งของดวงจิตที่จะต้องไปเกิดในภพชาติต่อ
ไป

แต่เมื่อจิตคลายกำหนด คลายต้นหา คลายอุปาทาน
ลง ดวงจิตที่เป็นคลื่นความถี่ทางควอนตัมก็ควรที่
จะคลายพลังงานลงอย่างสอดคล้องกัน การชิงโคร
โนสของดวงจิตก็ควรเป็นไปอย่างเบาบาง และจะ
หยุดการชิงโครโนสลงเมื่อปรินิพพาน คลื่นความถี่
ทางควอนตัมของดวงจิตก็จะมีค่าที่สอดคล้อง
กับคลื่นความถี่ของจักรวาล และสถานะทางควอน
ตัมของ**ดวงจิตดวงสุดท้าย**ก็ควรจะอยู่ในสถานะที่
หมดพลังงาน เช่นเดียวกับหลุมดำที่เป็นการหมด
พลังงานลงของดาวฤกษ์มวลมาก

แล้วเหตุการณ์ของการชิงโครโนสดวงจิตเปลี่ยน
ภพชาตินี้มีกลไกทางควอนตัมเป็นอย่างไร ? การ



ซึ่งโครโนสของดวงจิตที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกันไปเป็น
วิถีจิตจะชิงค์ต่อเนื่องกันไปด้วยพลังงานอันใด เมื่อ
กระบวนการทางกายภาพของเซลล์ประสาทสมอง
สิ้นสุดลง คำตอบคือ กฎแห่งกรรมที่เป็นการพัวพัน
ของคลื่นสั่นพ้องของจิตที่เคยเกิดขึ้นในอดีตจะเป็น
ตัวเหนี่ยวนำหรือดึงดูดให้วิถีจิตดำเนินต่อไป แล้วไป
ปรากฏในอัฐภาพใหม่ตามผลแห่งกรรมที่เคยทำได้

“คลื่นอนุภาคการควอนตัมพัวพันกันได้โดยที่นักฟิสิกส์
ก็ยังไม่มีความเข้าใจมันอย่างแท้จริงน่าแปลกประหลาด
เพียงใด กฎแห่งกรรมอันเกิดจากความพัวพันกันการ
ควอนตัมก็น่าแปลกประหลาดจับนั้น”

นี่คงเป็นเหตุผลที่ทำให้การอธิบายเรื่องกฎแห่งกรรม
เป็นอะไรที่ยากเย็นและดูลึกลับมาตลอดตั้งแต่สมัย
พุทธกาล และในสมัยนั้นพระพุทธองค์คงตรัส
อธิบายอะไรได้ไม่มาก เพราะมันเป็นเรื่องที่คนทั่วไป
เข้าใจได้ยาก นอกเสียจากจะต้องฝึกฝนปฏิบัติตน
จนเกิดการหยั่งรู้ได้เอง ดังนั้นความศรัทธาจึงเป็น
หัวใจของศาสนา

และที่สำคัญ พระพุทธองค์ยืนยันว่าวิบากกรรมคือ
เหตุที่ทำให้ต้องเวียนว่ายตายเกิด หรือต้องไปเกิด
ในภพชาติใหม่เพื่อรับผลแห่งกรรมที่เคยทำไว้ใน



อดีต ซึ่งก็เป็นเรื่องของความพัวพันทางควอนตัม
ของจิตนั่นเอง แต่ก็ไม่ใช่มีเพียงแค่กลไกความพัว
พันทางควอนตัมที่เหนี่ยวนำให้ดวงจิตเกิดการซิงค์
อย่างต่อเนื่องจนไปเกิดในชาติภพใหม่ ยังมีสนาม
พลังงานในอีกระบบหนึ่งที่เกี่ยวข้อง

พุทธพจน์

“ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้ไม่ได้สดับ พึงยึดถือกายซึ่งเป็น
ที่ประชุมแห่งมหากุศลทั้ง 4 นี้ โดยความเป็นอัตตายัง
ประเสริฐกว่า ส่วนการยึดถือจิตโดยความเป็นอัตตาไม่
ประเสริฐเลย ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะกายซึ่งเป็นที่ประชุม
แห่งมหากุศลทั้ง 4 นี้ เมื่อดำรงอยู่ 1 ปีบ้าง 2 ปีบ้าง 3
ปีบ้าง 4 ปีบ้าง 5 ปีบ้าง 10 ปีบ้าง 20 ปีบ้าง 30 ปี
บ้าง 40 ปีบ้าง 50 ปีบ้าง 100 ปีบ้าง หรือเกินกว่าบ้าง
ก็ยิ่งปรากฏ ตถาคตเรียกสิ่งนี้ว่า ‘จิตบ้าง มโนบ้าง
วิญญาณบ้าง’ จิตเป็นต้นนั้น ดวงหนึ่งเกิดขึ้น ดวงหนึ่ง
ดับไป ตลอดทั้งคืนและวัน เปรียบเหมือนลึงเมื่อเที่ยวไป
ในป่าเล็กและป่าใหญ่ จับกิ่งไม้ ปล่อยกิ่งไม้นั้นแล้ว ย่อม
จับกิ่งอื่น ปล่อยกิ่งนั้นแล้ว ย่อมจับกิ่งอื่นต่อไป ฉะนั้น
ตถาคตจึงเรียกสิ่งนี้ว่า ‘จิตบ้าง มโนบ้าง วิญญาณบ้าง’
จิตเป็นต้นนั้น ดวงหนึ่งเกิดขึ้น ดวงหนึ่งดับไป ตลอด
ทั้งคืนและวัน”



19 สนามข้อมูลของกรรม (Morphic fields)

ในบทนี้เราจะมาดูกันว่ากฎแห่งกรรมมีแหล่งเก็บ
ข้อมูลที่เป็นไปในทางวิทยาศาสตร์อย่างไร

ทฤษฎีการสั่นพ้องทางสัณฐาน (Morphic Resonance) ของ ดร.รูเพิร์ต เชลเดรก (Dr.Rupert Sheldrake) แห่งมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ มีแนวคิด
อยู่ว่า ธรรมชาติมีความทรงจำในตัวเอง และระบบ
ธรรมชาติสืบทอดความทรงจำร่วมกันจากสิ่งที่เกิด
ขึ้นก่อนหน้านี้ทั้งหมด เชลเดรกเสนอว่าความทรง
จำเหล่านี้มีหน้าที่ในการเชื่อมต่อระหว่างสิ่งมีชีวิต
ในเผ่าพันธุ์เดียวกัน โดยเป็นรูปแบบการสื่อสารทาง
จิต หรือผ่านทางจิตรู้สำนึกที่เชื่อมต่อกันของสิ่งมี
ชีวิตนั่นเอง

หรือกล่าวได้ว่า สิ่งมีชีวิตมีความทรงจำร่วมกัน เชื่อม
ต่อถึงกัน และแชร์ความทรงจำร่วมกันได้ แนวคิด
นี้นำเสนอในช่วงทศวรรษ 1960 ซึ่งในเวลานั้น
ถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกใหม่และยอมรับได้ยากมาก



อีกทั้งยังขาดหลักฐานสนับสนุนที่น่าเชื่อถือ แต่
เซลล์เดรกก็ไม่ย่อท้อ ในปัจจุบันแนวคิดนี้ได้รับการ
ยอมรับมากขึ้น เพราะเขาได้พยายามหาหลักฐาน
ทางวิทยาศาสตร์มากมายเพื่อมาสนับสนุนแนวคิด
ของเขา

นอกจากนี้ความรู้ทางฟิสิกส์ควอนตัมในปัจจุบันก็
ยังส่งเสริมสนับสนุนแนวคิดนี้ด้วย ทั้งเรื่องของการ
สั่นพ้องของคลื่นควอนตัมทางจิตที่เชื่อมโยงกับจิต
รู้สำนึกของจักรวาลที่เสนอโดยเพนโรสและฮาเม
รอฟฟ์ แนวคิดเรื่องสนามจิตรู้สำนึกแห่งจักรวาล
ของแมตลอพฟ์และคอคช

การสั่นพ้องทางสัณฐานเป็นกระบวนการที่ระบบ
จัดระเบียบตนเอง สืบทอดหน่วยความจำจากระบบ
ที่คล้ายกันก่อนหน้านี้ สมมุติฐานของการสั่นพ้อง
ทางสัณฐานยังนำไปสู่การตีความใหม่อย่างสิ้นเชิง
เกี่ยวกับการจัดเก็บหน่วยความจำในสมองและการ
ถ่ายทอดทางชีวภาพ หน่วยความจำไม่จำเป็นต้อง
ถูกเก็บไว้ในร่องรอยวัสดุภายในสมอง (เซลล์
ประสาทสมอง) มันเหมือนกับเครื่องรับโทรทัศน์
มากกว่าเครื่องบันทึกวิดีโอ ซึ่งปรับให้เข้ากับอิทธิพล
จากอดีต และการถ่ายทอดทางชีวภาพไม่จำเป็นต้อง
ต้องถูกเข้ารหัสทั้งหมดในยีน ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับ



การสั่นพ้องทางสัณฐานจากสมาชิกรุ่นก่อนหน้าของ
สายพันธุ์ ดังนั้นแต่ละคนจะได้รับความทรงจำร่วม
กันจากสมาชิกในอดีตของเผ่าพันธุ์ และยังก่อให้เกิด
เกิดความทรงจำร่วมซึ่งส่งผลต่อสมาชิกคนอื่น ๆ
ของสปีชีส์ในอนาคต

มีตัวอย่างการทดลองมากมายที่สนับสนุนทฤษฎีนี้
ในที่นี้จะขอยกตัวอย่างเพียงหนึ่งเรื่อง แต่ถ้าหาก
คุณผู้อ่านสนใจเพิ่มเติมสามารถอ่านได้ที่ www.sheldrake.org/research/morphic-resonance

หนึ่งในการทดลองที่น่าสนใจเกิดขึ้นโดยความร่วมมือจาก ศาสตราจารย์สตีเวน โรส (Professor Steven Rose) จากภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัย
โอเพ่น ในสหราชอาณาจักร เป็นการทดลองโดยใช้ลูกไก่แรกเกิด ลูกไก่กลุ่มทดสอบคือพวกที่สัมผัส
กับลูกปิดแอลอีดีสีเหลืองขนาดเล็ก ซึ่งเป็นสิ่ง
กระตุ้นที่ไม่เคยใช้ในการทดลองประเภทนี้มาก่อน
ลูกไก่กลุ่มควบคุมคือพวกที่จิกลูกปิดซูเปอร์โครเมียม

การทดลองนี้ได้จัดทำกับลูกไก่แรกเกิดในหลายรุ่น
ต่อเนื่องกันไปจนถึง 10 สัปดาห์ หลังจากที่ถูกไก่
กลุ่มทดสอบได้จิกลูกปิดสีเหลือง ผู้ทดลองจะฉีด
ลิเทียมคลอไรด์ให้ซึ่งทำให้ลูกไก่ป่วยชั่วคราว ตาม



สมมุติฐานของสาเหตุเชิงรูปแบบของ Morphic Resonance ผลที่คาดว่าจะได้รับคือ ลูกไก่กลุ่มทดสอบควรมีแนวโน้มหลีกเลี่ยงการจิกลูกปิดสีเหลือง

ลูกไก่กลุ่มนี้ควรได้รับอิทธิพลจากประสบการณ์ของลูกไก่ที่คล้ายคลึงกันก่อนหน้านี้ แม้ว่าเหล่าลูกไก่จะไม่เคยพบเจอกันมาก่อน และไม่มีความเป็นไปได้ในการสื่อสารด้วยวิธีการที่เป็นที่ยอมรับตามปกติ ผลกระทบนี้น่าจะเกิดจากการสั่นพ้องทางสัญญาณที่เก็บสะสมไว้จากลูกไกรุ่นก่อน ๆ ที่มีอาการไม่ชอบลูกปิดสีเหลือง

ความเกลียดชังที่เพิ่มขึ้นในลูกไก่ไร้เดียงสาเหล่านี้ควรสามารถวัดได้จากการตอบสนองโดยจิกลูกปิดสีเหลืองช้าลงเรื่อย ๆ ในขณะเดียวกันลูกไก่กลุ่มควบคุมที่ได้รับการฉีดน้ำเกลือ (ไม่มีผลต่อความป่วย) หลังจากจิกลูกปิดเคลือบโครเมียมไม่ควรแสดงแนวโน้มที่จะหลีกเลี่ยงการจิกลูกปิดโครเมียม

ผลการทดลองเป็นไปตามคาดหมาย จากการวิเคราะห์เชิงสถิติ ลูกไก่กลุ่มทดสอบมีแนวโน้มที่จะจิกลูกปิดสีเหลืองช้าลงเรื่อย ๆ ส่วนลูกไก่กลุ่มควบคุมมีแนวโน้มที่จะจิกลูกปิดชุบโครเมียมเร็วขึ้น



ซึ่งในตอนแรกเซลเดรกและโรสคาดว่าลูกไก่กลุ่มที่
จิกลูกปัดซูบโครเมียมจะมีแนวโน้มคงที่ ทั้งสองสรุป
ว่าอาจเกิดจากอิทธิพลของผู้ทดลองในส่วนของการ
จัดเตรียมลูกปัดเคลือบโครเมียม

จึงสรุปได้ว่า การที่ลูกไก่กลุ่มทดสอบจิกลูกปัดสี
เหลืองข้างล่างเกิดจากอิทธิพลของการสั่นพ้องทาง
สัญญาณ

สำหรับแนวคิดหลักของทฤษฎีสนามสัญญาณ
(Morphic fields) และการสั่นพ้องทางสัญญาณ
(Morphic resonance) สรุปได้ดังนี้

1.ระบบจัดระเบียบตัวเอง (Self-organizing systems) บนสนามสัญญาณ ในลำดับขั้นที่ซ้อนกันของ
หน่วยสัญญาณ ซึ่งหมายถึงการจัดระเบียบตัวเองใน
อนุภาคย่อยของอะตอม โมเลกุล เซลล์ เนื้อเยื่อ
อวัยวะ สิ่งมีชีวิต สังคมและจิตใจ

2.ความสมบูรณ์ของแต่ละระดับขั้นขึ้นอยู่กับสนาม
การจัดระเบียบที่เรียกว่า สนามสัญญาณ สนามนี้อยู่
ภายในและรอบ ๆ ระบบที่จัดระเบียบ และเป็น
รูปแบบการสั่นสะท้อนของกิจกรรมที่มีปฏิสัมพันธ์
กับสนามแม่เหล็กไฟฟ้าและสนามควอนตัมของ
ระบบ สนามสัญญาณประกอบไปด้วย



สนามรูปพรรณสัณฐาน (Morphogenetic fields) เป็นตัวกำหนดพัฒนาการของพืชและสัตว์ ซึ่งอยู่เหนือดีเอ็นเอที่ทำหน้าที่เพียงสร้างโค้ดโมเลกุลโปรตีน แต่สนามรูปพรรณสัณฐานเป็นตัวชี้แนะหรือกำหนดรูปแบบทั้งหมดของสิ่งมีชีวิต เช่น กำหนดว่าเซลล์ต้นกำเนิดของตัวอ่อนจะสร้างเป็นอวัยวะใด ในสัดส่วนเท่าใด และมีโครงสร้างหน้าตาอย่างไร ซึ่งเรื่องนี้ชีววิทยาแบบดั้งเดิมยังไม่เข้าใจ

สนามการรับรู้และพฤติกรรม (Perceptual and Behavioral fields) จัดระเบียบการรับรู้ การเคลื่อนไหว สัญชาตญาณ และพฤติกรรมที่เรียนรู้ของสัตว์

สนามกลุ่มสังคม (Social fields) จะเชื่อมโยงและประสานพฤติกรรมทางสังคมของกลุ่ม เช่น ในอาณาจักรปลวก ผึ้งปลา ผึ้งนก ผึ้งสัตว์ และสังคมมนุษย์

สนามทางจิต (Mental fields) ที่รองรับกิจกรรมทางจิตและหล่อหลอมนิสัยของจิตใจ

3. สนามสัณฐานประกอบด้วยตัวดึงดูด (เคลื่อนเข้าหาเป้าหมาย) และกำหนดเส้นทางที่นำไปสู่เป้าหมายเหล่านั้น ซึ่งจะนำทางระบบไปสู่สถานะ



สุดท้ายในขณะที่ยังคงรักษาความสมบูรณ์ไว้ ทำให้
ระบบมีเสถียรภาพจากการหยุดชะงัก

4.สนามสั่นฐาน (Morphic fields) มีรูปแบบที่เกิด
จากการสั่นพ้องทางสั่นฐาน (Morphic reso-
nance) จากระบบในอดีตที่คล้ายกันทั้งหมด และ
มีหน่วยความจำที่สะสมมาจากอดีตอย่างต่อเนื่อง
คลื่นสั่นพ้องทางสั่นฐานขึ้นอยู่กับความคล้ายคลึง
กันและไม่ลดทอนด้วยกาลและอวกาศ เขตข้อมูล
ของสนามสั่นฐานเป็นแบบ Local อยู่ภายในและ
รอบ ๆ ระบบที่มันจัดระเบียบ (สนามสั่นฐานอยู่
ในโลกทางกายภาพ) แต่การสั่นพ้องทางสั่นฐาน
เป็นแบบ Non-Local (การสั่นพ้องทางสั่นฐานอยู่
ในโลกของควอนตัม)

5.การสั่นพ้องทางสั่นฐานเกี่ยวข้องกับการถ่ายโอน
รูปแบบหรือข้อมูล มากกว่าการถ่ายโอนพลังงาน

6.สนามสั่นฐานเป็นสนามของความน่าจะเป็นเช่น
เดียวกับสนามควอนตัม พวกมันทำงานโดยกำหนด
รูปแบบของเหตุการณ์แบบสุ่มในระบบ

7.ระบบการจัดระเบียบตัวเองทั้งหมดได้รับผลกระทบ
จากการสั่นพ้องของตัวเอง จากอดีตของตัวเอง
ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการรักษาเอกลักษณ์ ความ



ต่อเนื่อง และความทรงจำในสนามสัญญาณ

จากข้อ 4. เราจะเห็นได้ว่ามีความทรงจำที่สะสมมาจากอดีตอยู่ในสนามสัญญาณ และสนามสัญญาณก็เกิดจากการสั่นพ้องทางสัญญาณ ความทรงจำเหล่านี้เกิดจากการสั่นพ้องในโลกควอนตัม ที่เกิดจากการสั่นพ้องทางควอนตัมของจิตมนุษย์ ซึ่งเชื่อมโยงจิตรู้สำนึกเข้าด้วยกันทั้งหมดตามที่เราได้เรียนรู้มาก่อนหน้านี้

ตามคำสอนในพุทธศาสนา กิจกรรมทางจิตและการกระทำของเราทุกอย่างจะถูกเก็บไว้ในภวังคจิต เมื่อดวงจิตสืบต่อในภพชาติต่อไป ข้อมูลที่ถูกเก็บบันทึกไว้เหล่านี้จะส่งผลให้เราต้องรับผลแห่งกรรมที่เคยทำไว้ในอดีต หรือที่เรียกว่าวิบากกรรม

ความทรงจำในคลื่นสั่นพ้องทางสัญญาณก็คือภวังคจิต ที่เป็นรูปแบบของข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ (ตามข้อ 5.) และการที่จิตรู้สำนึกหรือดวงจิตของวิญญาณชั้นรค์ของมนุษย์แต่ละคนเคยมีความพัวพันทางควอนตัมกันมาก่อนซึ่งเป็นเหมือนดวงจิตที่ผูกกันไว้ เป็นคลื่นสั่นพ้องของจิตที่พัวพันกันทางควอนตัมและเก็บอยู่ที่ระบบการสั่นพ้องสัญญาณ จึงดึงดูดและเหนี่ยวนำดวงจิตของทั้งสองให้มาพบเจอกัน



ข้อมูลของกรรมในแต่ละคนเชื่อมโยงกันอยู่ในระบบ
การสั่นพ้องสัญญาณ แล้วแสดงออกมาที่สนาม
สัญญาณ (สนามทางกายภาพ) และจากข้อ 3. สนาม
สัญญาณประกอบด้วยตัวดึงดูด ซึ่งจะชักนำให้เคลื่อน
เข้าหาเป้าหมาย และกำหนดเส้นทางที่นำไปสู่เป้า
หมายเหล่านั้น สุดท้ายแล้วความอาฆาตพยาบาท
หรือความรักความปรารถนาซึ่งกันและกันอย่างสุด
ซึ่ง จะแสดงผลออกมาเป็นวิบากกรรม

ความอาฆาตพยาบาทอาจทำให้มนุษย์คู่หนึ่งต้อง
มาพบเจอกันและทำลายล้างกัน จ้องเวรซึ่งกันและ
กันอย่างไม่มีวันจบสิ้น อภัยทานจึงทำได้ยากและ
มีอานิสงค์มากหากทำได้ เพราะเป็นการลดความ
พัวพันทางจิตในทางร้ายต่อกัน และหลีกเลี่ยงการ
กระทำชั่ว

หรือความรักความผูกพันอาจทำให้มนุษย์คู่หนึ่งได้
มาพบเจอกันและตกหลุมรักกันในทันทีที่พบเห็น
เกื้อกูลกันและครองรักกันอย่างหวานซึ่งไปจนวัน
ตาย เหตุการณ์เหล่านี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่าง ความ
จริงแล้วมนุษย์นั้นแสนจะวุ่นวายและมากไปด้วย
อารมณ์ในทางลบ



“กระแสนั้นคาดว่าจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุดระหว่างคนที่มีความผูกพันทางอารมณ์กันอย่าง
มาก เช่น แม่กับลูก พี่น้องฝาแฝด พ่อแม่และลูก ๆ คน
รัก คู่ครอง และเพื่อนที่ดีที่สุด”

ดร.รูเพิร์ต เซลเดรก

ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับกฎแห่งกรรม คือ
เรื่องของอัตภาพในภพชาติใหม่ของสิ่งมีชีวิต ใน
ความผิดปกติหรือความไม่สมบูรณ์ทางร่างกายและ
จิตใจบางอย่างในมนุษย์ที่มีมาแต่กำเนิด ในทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์เรายังได้ยืนอยู่เสมอว่าเป็น
ความผิดปกติโดยไม่ทราบสาเหตุ หรือเป็นความ
ผิดปกติที่เกิดจากพันธุกรรม หรือเป็นการทำงาน
ที่ผิดพลาดของยีน

ส่วนในทางพุทธศาสนาจะบอกว่าเป็นเพราะวิบาก
กรรม ที่ทำให้ร่างกายและจิตใจเกิดความผิดปกติ
พิกลพิการขึ้นมา แต่ถ้าเราอ้างอิงจากทฤษฎีของ
เซลเดรก เราจะได้คำตอบที่ชัดเจนขึ้น

จากข้อ 2. ในหัวข้อสนามรูปพรรณสัณฐานที่บอก
ว่าเป็นตัวกำหนดพัฒนาการของพืชและสัตว์ ที่เป็น
ตัวดีไซน์หรือกำหนดรูปแบบทั้งหมดของสิ่งมีชีวิต
สนามสัณฐานนั้นได้รับข้อมูลที่เก็บสะสมไว้ในอดีต



อันเกิดจากการสันป้องทางควอนตัมของจิตมนุษย์
ผ่านระบบการสันป้องสัญญาณ ดังนั้นไม่ว่าเราจะ
ทำกรรมใดไว้ในอดีตก็ตาม ข้อมูลจะถูกส่งมาที่
สนามสัญญาณซึ่งจะเป็นตัวกำหนดรูปแบบของ
อรรถภาพในภพชาติใหม่

จากข้อ 3. สนามสัญญาณประกอบด้วยตัวดึงดูด ซึ่ง
จะชักนำให้เคลื่อนเข้าหาเป้าหมาย และกำหนดเส้น
ทางที่นำไปสู่เป้าหมายเหล่านั้น หมายความว่าข้อมูล
กรรมที่ถูกส่งมายังสนามสัญญาณจะดึงดูดให้รูปแบบ
พัฒนาการของชีวิตเคลื่อนที่เข้าหาเป้าหมายนั้น
โดยนัยนี้ ถ้าเป็นกรรมดี พัฒนาการของชีวิตตั้งแต่
เริ่มต้นปฏิสนธิในครรภ์มารดาจะปกติตามข้อมูล
ของเผ่าพันธุ์ในสนามสัญญาณ

แต่ถ้าข้อมูลกรรมเป็นกรรมหนัก ข้อมูลนี้อาจเข้า
แทรกแซงการทำงานของสนามสัญญาณของเผ่าพันธุ์
ที่มีอยู่ ทำให้เกิดความผิดปกติของของร่างกายและ
จิตใจได้ และแน่นอนว่าเรื่องราวเหล่านี้วิทยาศาสตร์
คลาสสิกไม่สามารถอธิบายได้

อีกทั้งข้อมูลกรรมที่เก็บไว้ในระบบการสันป้อง
สัญญาณแล้วส่งมายังสนามสัญญาณจะดึงดูดให้
เหตุการณ์ในชีวิตของเราเกิดขึ้นตามแรงกรรมที่เคย
ได้กระทำไว้ ชีวิตจึงมีทั้งเรื่องดีเรื่องร้ายเกิดขึ้น



มากมาย แน่แน่นอนว่าจะต้องพบกับความเศร้าโศก
เสียใจ คร่ำครวญรำพึงรำพัน ทุกข์ใจ คับแค้นใจ
และแก่ชรา เสียชีวิตไปในที่สุด

“เมื่อคนเราตายลง เขาจะเกิดใหม่ทันทีในภพภูมิใดก็ได้ ที่
เหมาะสมกับกรรมที่เขาละเมิดก่อนดับจิต จิตที่ดับใน
ภพภูมิก่อนกับจิตที่เกิดใหม่ในภพภูมิต่อมา ไม่ใช่ดวง
เดียวกัน จิตในชาติก่อนกับจิตที่เกิดใหม่ในชาติต่อมาจะ
เป็นจิตดวงเดียวกันหรือไม่ใช่ จะต่างกันก็ไม่เชิง”

ศาสตราจารย์ ดร.พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)
เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร อดีตอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

อย่างไรก็ตาม ตามคำสอนในพุทธศาสนา การที่เรา
จะไปเกิดในภพภูมิใดก็ขึ้นอยู่กับแรงส่งของดวงจิต
ดวงสุดท้ายด้วย หมายความว่าในขณะที่จิตดวง
สุดท้ายเราคิดถึงสิ่งใด เช่น ถ้าเราคิดถึงกรรมชั่วที่
เคยทำไว้ในอดีตในขณะที่จิตดวงสุดท้ายก่อนเสียชีวิต
(จุติจิต) จิตดวงสุดท้ายเกี่ยวกับกรรมชั่วนี้จะชิงใคร
ในซีกกับจิตดวงต่อไป (ปฏิสนธิจิต) แล้วไปเกิดใน
ภพภูมิอย่างต่ำตามแรงที่ส่งมาจากจิตดวงสุดท้าย
คำจำกัดความของการชิงใครในซีกคือ การจัดระเบียบ
ตัวเองของธรรมชาติ และเป็นการแผ่/ดูดซับคลื่น
ความถี่ทางควอนตัม จิตดวงต่อไปจึงต้องสอดคล้อง
กับจิตดวงก่อนหน้า



พุทธพจน์

พระอานนท์ “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระองค์ตรัสเรียกว่า ‘ภพ ภพ’ ด้วยเหตุเพียงไร ภพจึงมีได้ พระพุทธเจ้าข้า” พระผู้มีพระภาคตรัสตามว่า “อานนท์ ถ้ากรรมที่อำนาจผลให้ใน**การมราต**จักไม่มีแล้ว **กามภพ**พึงปรากฏได้บ้างไหม” พระอานนท์กราบทูลว่า “ไม่พึงปรากฏเลย พระพุทธเจ้าข้า” พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “อานนท์ เพราะเหตุนี้แล กรรมจึงชื่อว่าเป็นพินนา วิญญาณจึงชื่อว่าเป็นพีช ตณหาจึงชื่อว่าเป็นน้ำเลียง วิญญาณดำรงมันอยู่ได้ เพราะ**ธาตุอย่างหยาบ**ของสัตว์ที่มีอวิชชาเป็นเครื่องปิดกั้น มีตณหาเป็นเครื่องผูกใจ การเกิดในภพใหม่จึงมีต่อไปอีกด้วยประการฉะนี้”

พระผู้มีพระภาคตรัสตามต่อไปอีกว่า “อานนท์ ถ้ากรรมที่อำนาจผลให้ใน**รูปราต**จักไม่มีแล้ว **รูปภพ**พึงปรากฏบ้างไหม” พระอานนท์กราบทูลว่า “ไม่พึงปรากฏเลย พระพุทธเจ้าข้า” พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “อานนท์ เพราะเหตุนี้แล กรรมจึงชื่อว่าเป็นพินนา วิญญาณจึงชื่อว่าเป็นพีช ตณหาจึงชื่อว่าเป็นน้ำเลียง วิญญาณดำรงมันอยู่ได้เพราะ**ธาตุอย่างกลาง**ของสัตว์ที่มีอวิชชาเป็นเครื่องปิดกั้น มีตณหาเป็นเครื่องผูกใจ การเกิดในภพใหม่จึงมีต่อไปอีกด้วยประการฉะนี้”

พระผู้มีพระภาคตรัสตามต่อไปอีกว่า “อานนท์ ถ้ากรรมที่อำนาจผลให้ใน**อรูปราต**จักไม่มีแล้ว **อรูปภพ**พึงปรากฏบ้างไหม” พระอานนท์กราบทูลว่า “ไม่พึงปรากฏเลย พระพุทธเจ้าข้า” พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “อานนท์ เพราะ



เหตุนี้แล กรรมจึงชื่อว่า เป็นพินาศ วิทยญาณจึงชื่อว่า เป็น
พืช ตณหาจึงชื่อว่า เป็นน้ำเลี้ยง วิทยญาณดำรงมั่นอยู่
ได้เพราะ **ธาตุอย่างประณีต**ของสัตว์ที่มีอวิชชาเป็นเครื่อง
ปิดกั้น มีตณหาเป็นเครื่องผูกใจ การเกิดในภพใหม่จึงมี
ต่อไปอีกด้วยประการฉะนี้ อานนทฺ ภพมิได้ด้วยเหตุดัง
กล่าวมานี้แล”

คำถามมีอยู่ว่า ถ้าจิตของเราสามารถซิงค์กับคลื่น
สั้นพ้องสัญญาณส่วนรวมได้ แล้วทำไมข้อมูลที่มีอยู่
ทั้งหมดจึงไม่หลั่งไหลเข้าสู่สมองของเรา ทำไมเรา
จึงจำชีวิตในอดีตชาติไม่ได้ ทำไมเราจึงจำกรรมเก่า
ของเราไม่ได้ ทำไมเราไม่รู้ข้อมูลทุกอย่างที่มีอยู่ใน
คลื่นสั้นพ้องสากลในทันที คำตอบอาจเป็นไปได้ว่า
มันขึ้นอยู่กับระดับของสมาธิหรือความประณีตของ
คลื่นสั้นพ้องของจิตด้วย

นอกจากนี้แล้ว ลองคิดดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเรา
จดจำทุกเรื่องราวในชีวิตได้ ทั้งในภพปัจจุบันและ
ในอดีตที่เก็บไว้ในสนามสัญญาณ แน่แน่นอนว่าจะมี
ความไม่สมดุลเกิดขึ้นเป็นอย่างมาก เราอาจจะเกิด
ความสับสนและส่งผลต่ออัตมโนทัศน์ในภพปัจจุบัน
ของเรา ดังนั้นวิวัฒนาการจึงจัดการให้เราจดจำได้
เฉพาะข้อมูลที่สำคัญกับความอยู่รอดของชีวิตใน
ปัจจุบัน



โดยเฉพาะความทรงจำในเหตุการณ์อันเกี่ยวเนื่อง
ด้วยอารมณ์ที่รบกวนการทำงานโดยอะมิกดา
ลา มีเหตุการณ์สำคัญมากมายในชีวิตของเราที่
ประกอบไปด้วยอารมณ์อันเข้มข้นที่เราจะจำไปจน
วันตาย ซึ่งมันเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่สำคัญ
ของชีวิต

การฝึกสมาธิจะช่วยให้เราเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้อย่าง
รวดเร็ว บางครั้งแทบไม่น่าเชื่อว่า “ทำมันได้
อย่างไร” รวมถึงเมื่อจิตใจของเราเปิดรับและมีความ
เชื่อมั่นในตนเอง เราจะสามารถพัฒนาทักษะใหม่ ๆ
ได้อย่างรวดเร็ว คนเราส่วนใหญ่มักไม่เชื่อในความ
สามารถของตัวเอง และมีจิตใจปิดกั้น แต่ขอให้
เชื่อเถอะว่า มีข้อมูลของทักษะอย่างดีอยู่ในสนาม
สัญญาณ และคุณสามารถดึงมันมาใช้ได้เป็นอย่างดี
ซึ่งเรื่องนี้ผู้เขียนได้พิสูจน์ด้วยตัวเองมาแล้ว

นอกจากนี้สภาพทางกายภาพของเซลล์ประสาท
สมองที่แตกต่างกันของแต่ละคน อันเป็นผลจาก
การเรียนรู้ก็มีส่วนสำคัญ ถ้ามองในมุมของจิตก็
หมายความว่า คนเรามีระดับการพัฒนาทางสติ
ปัญญาและความสามารถในการเรียนรู้ไม่เท่ากัน
นั่นเอง ในครั้งต่อไปที่คุณมีความสนใจในบางอย่าง
ขอแค่ให้เปิดใจ เชื่อมั่นในตนเอง และลงมือทำมัน



ด้วยความเพียร คุณอาจได้ผลลัพธ์เกินกว่าที่คุณ
คาดหมายเอาไว้

และแน่นอนว่าจิตในส่วนสัญชาตญาณของเรา
สามารถเชื่อมกับสนามสัญญาณได้อย่างราบรื่น มัน
เป็นสิ่งที่เราไม่จำเป็นต้องคิดถึงในชีวิตประจำวัน

ส่วนการระลึกอดีตชาตินั้นวิธีการของจิตวิทยาสมัย
ใหม่คือ จะต้องถูกสะกดจิตโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้
จิตใจสงบผ่อนคลายจนสามารถระลึกเหตุการณ์
เรื่องราวในอดีตชาติได้ สำหรับแนวทางของพุทธ
ศาสนา คือ การฝึกสมาธิจนได้สมาธิที่เหมาะสม แล้ว
จิตก็จะสามารถระลึกอดีตชาติหรือกรรมเก่าได้
เอง เมื่อจิตมีคลื่นสั้นพ้องที่เหมาะสม

นอกจากนี้ตามคำสอนในพุทธศาสนา จะมีภพต่าง ๆ
อยู่จำนวนมาก การจะไปเกิดใหม่เป็นอัตภาพใด ที่
สูงขึ้นหรือต่ำลงนั้น ก็ขึ้นอยู่กับกรรมที่เคยทำไว้ใน
อดีต นั่นหมายความว่า สนามสัญญาณที่มีอยู่ใน
จักรวาลนี้มีอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งไม่จำเป็นต้อง
แสดงหรือกำหนดรูปแบบออกมาเป็นสิ่งที่เราเรียก
ว่าสิ่งกายภาพ มันอาจมีรูปแบบอื่น ๆ อีกมากมาย
ที่ไม่ใช่โลก 4 มิติทางกายภาพแบบที่เราดำรงอยู่



ดังนั้น นรก สวรรค์ เปเรต อสุรกาย สัตว์เดรัจฉาน
ควรจะมีความเป็นไปได้หรือไม่ ?

คำสอนในพุทธศาสนายังกล่าวถึง ชั้นเทวดาที่ไม่มี
รูป แต่จะมีเพียงจิต ที่ตอนอยู่ในภพมนุษย์บำเพ็ญ
ฌานชั้นสูงมาอย่างต่อเนื่อง เรียกว่า **อรูปพรหม**
ดำรงอยู่ใน **อรูปภูมิ** หรือภพภูมิที่ไม่มีรูป เป็นไปได้
หรือไม่ที่จะมีสนามสัญญาณที่ก่อให้เกิดภพที่ไร้รูป
เช่นนี้ ?

แต่ตามทฤษฎีสตริงซึ่งยังเป็นเพียงการคำนวณทาง
คณิตศาสตร์บอกว่า จักรวาลนี้มี 11 มิติ ถ้าเรา
อ้างอิงตามทฤษฎีนี้และทฤษฎีของเชลเดเรก นรก
สวรรค์ เปเรต อสุรกาย สัตว์เดรัจฉาน รูปพรหม
และอรูปพรหมก็ควรจะมีอยู่

สนามสัญญาณทั้งหมดในจักรวาลเป็นผลมาจากการ
สั่นพ้องทางสัญญาณอันเกิดจากการสั่นพ้องทาง
ควอนตัมที่เชื่อมโยงถึงกัน มีจิตรู้สำนึกแห่งจักรวาล
และจิตรู้สำนึกของเหล่าสัตว์เชื่อมโยงถึงกันอยู่
สรรพสิ่งเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียว

ทฤษฎีสตริงแห่งควอนตัมยุคใหม่ได้กล่าวไว้ว่า โลก
4 มิตินั้น เกิดขึ้นมาจากระนาบ 2 มิติที่ถี่กว่าแรง



โน้มน้าวและเวลาไม่มีอยู่ในระดับนี้ สรรพสิ่งจึงไม่มี
อะไรที่แท้จริง มีเพียงความคิดในจิตเราเท่านั้นที่
สร้างสิ่งต่าง ๆ ขึ้นมา เหมือนกับที่ไฮเซนเบิร์กได้
บอกไว้

นอกจากนี้แล้ว ในชีวิตจริงที่เรามักพบเจออยู่เสมอ
คือการเชื่อมโยงของสนามสั่นฐานระหว่างสิ่งมีชีวิต
ต่างสายพันธุ์ ตัวอย่างเช่น มนุษย์กับสุนัขสามารถ
ซิงค์จิตและเรียนรู้ร่วมกันได้ อาจเกิดจากการที่สุนัข
เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับมนุษย์มาเป็นระยะเวลานาน
รวมถึงแมวที่สามารถเปลี่ยนสถานะของมนุษย์ให้
กลายเป็นทาสได้โดยสมบูรณ์ อย่าคิดนะว่าเหี้ยม
ไม่รู้ว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่ ยังมีความสัมพันธ์ของ
มนุษย์กับสัตว์เลี้ยงในลักษณะนี้อีกมากมาย

แล้วไวรัสเรียนรู้ร่วมกันได้หรือไม่ ? ถ้าเรายึดตาม
ทฤษฎีที่กล่าวมานี้ ไวรัสก็สามารถเรียนรู้ร่วมกัน
ผ่านการสั่นพ้องทางสั่นฐานได้ บางทีไวรัสก่อโรค
โควิด 19 อาจแชร์ข้อมูลในการโจมตีเซลล์ของมนุษย์
ร่วมกัน

เมื่อมีไวรัสตัวหนึ่งสามารถค้นพบวิธีในการหลบหลีก
ระบบภูมิคุ้มกันและวิธีจับกับเซลล์เป้าหมายของ
มนุษย์ที่แข็งแรงในวัยหนุ่มสาวได้ดีขึ้น พวกมันอาจ



แบ่งปันข้อมูลนี้ในสนามสัญญาณ เพื่อให้ไวรัสตัวอื่น
ได้รู้วิธีที่ค้นพบใหม่นี้ ไวรัสรูปแบบใหม่ที่อันตราย
กว่าเดิมจึงแพร่ไปได้อย่างรวดเร็ว

ดังนั้น สิ่งนี้อาจเป็นเหตุผลที่ว่า ทำไมในการระบาด
ระลอกหลัง ๆ ไวรัสจึงสามารถทำให้คนหนุ่มสาว
ป่วยและมีอาการรุนแรงได้มากกว่าระลอกแรก ๆ
และแน่นอนว่าเซลล์เม็ดเลือดขาวของมนุษย์ที่มี
หน่วยความจำเป็นของตัวเองก็สามารถเรียนรู้ร่วม
กันเพื่อที่จะหาวิธีเอาชนะไวรัสเช่นกัน คำอธิบาย
นี้ต่างจากชีววิทยาดั้งเดิมที่บอกว่าเป็นการผันแปร
ทางพันธุกรรมโดยบังเอิญ

ไวรัสจะทำในสิ่งที่พวกเราคาดไม่ถึงจากการเรียน
รู้ร่วมกันในสนามสัญญาณ เช่น ในกรณีที่เกิดขึ้น
ล่าสุด ไวรัสก่อโรคโควิด 19 สายพันธุ์อาฟริกาที่
ไปโผล่บนเกาะฮ่องกง หรือสายพันธุ์อินเดียที่ไป
โผล่บนเกาะไต้หวันและเกาะสิงคโปร์ โดยหา
ต้นตอการแพร่ระบาดไม่ได้ ทั้งที่ประเทศเหล่านี้
ล้วนขึ้นชื่อเรื่องความเข้มงวดในการควบคุม ซึ่ง
อาจเกิดจากไวรัสที่หลงเหลืออยู่ในพื้นที่เรียนรู้
จากสนามสัญญาณแล้วปรับอาร์เอ็นเอตามข้อมูล
ของสายพันธุ์ใหม่ (ที่จริงไม่เรียกว่า “สายพันธุ์”
แต่ใช้เพื่อสื่อสารให้เข้าใจง่าย)



20 บทสรุป พุทธศาสนา กับวิทยาศาสตร์

เมื่อมาถึงตรงนี้ เราจะเห็นได้ว่าข้อมูลความรู้ของ
วิทยาศาสตร์นั้นตรงกับคำสอนในพุทธศาสนาอย่าง
น่าทึ่ง นับเป็นเรื่องน่ายินดีที่องค์ความรู้ของ
วิทยาศาสตร์ในปัจจุบันสามารถช่วยไขความลับของ
กฎแห่งกรรมที่เคยเป็นสิ่งลึกลับมาตลอด

แต่อย่าลืมว่าสิ่งทางกายภาพหรือรูปพรรณสัณฐาน
ต่าง ๆ นั้นไม่ใช่สิ่งจริงแท้ มันเป็นเพียงปรากฏการณ์
ของจิตที่เกิดจากเรารับสัมผัสเข้ามา สิ่งต่าง ๆ ที่
เรารับรู้นั้นไม่เที่ยง ไม่คงทน และไม่เป็นตัวตน มัน
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เกิดขึ้น ตั้งอยู่ แล้วดับไป ซึ่ง
ถ้ามองในมุมของกลศาสตร์ควอนตัมโลกทาง
กายภาพก็ไม่มีอยู่จริงเช่นกัน

และนอกจากนี้ การรับรู้โลกทางกายภาพของสิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ ก็ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับระบบ



ประสาธน์สัมผัสและโครงสร้างสมองของสัตว์ใน
แต่ละชนิด (สามารถหาอ่านเพิ่มเติมได้จากหนังสือ
ไตรลักษณ์ในควอนตัม)

การสั่นพ้องทางสัจฐานที่เป็นการสั่นสะท้อนทาง
ควอนตัม ที่ก่อให้เกิดสนามสัจฐานในโลกทาง
กายภาพ แล้วเกิดเป็นรูปแบบของสิ่งมีชีวิตและไม่มี
ชีวิต ที่เรารับสัมผัสเป็นปรากฏการณ์ทางจิต แล้ว
การสั่นพ้องทางจิตของเราก็เป็นตัวกำหนด
คุณสมบัติของการสั่นพ้องสัจฐานอีกทีหนึ่ง รวม
ถึงยังจัดระเบียบในอวกาศใหม่ในภพใหม่อีกด้วย
(ตามกรรม) วงจรเหล่านี้เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ซึ่ง
โดยแท้จริงแล้วหาความเป็นตัวตนไม่ได้เลย

ถ้าเราปล่อยให้บทเพลงควอนตัมขับเคลื่อนไปตามวิถี
เราจะเกิดความทุกข์ขึ้นมากมาย เพราะธรรมชาติ
สร้างสรรค์มนุษย์จากจุดที่ยังห่างไกลจากคำว่า
สมบูรณ์ แต่เราสามารถเอาชนะกลไกทางธรรมชาติ
นี้ได้ด้วยการเดินตามรอยแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้า
ในหนทางที่จะปลดปล่อยความทุกข์ให้สิ้นซาก คือ
หยุดการเวียนว่ายตายเกิด ถึงพร้อมสมบูรณ์ด้วย
นิพพาน



“ถ้าชีวิตได้วิวัฒนาการเกิดการควอนตัมสำหรับการทำภวนกฎแห่งกรรมก็ดูเหมือนว่าเป็นอีกกลวิธีหนึ่งในวิวัฒนาการของชีวิตมนุษย์ ที่ความพิวพันทางควอนตัมของคลื่นความถี่ทางจิต ส่งผลให้วิญญูญาณต้องเวียนว่ายตายเกิดและบนทุกขอยู่รำไป”

ผู้เขียนได้นำกฎแห่งกรรมซึ่งเคยเป็นเพียงหลักคำสอนทางพุทธศาสนา ออกมาสู่โลกของวิทยาศาสตร์ แม้ว่าจะใช้การอ้างเหตุผลแบบนิรนัยและการอ้างเหตุผลเชิงรูปแบบ โดยอาศัยข้อมูลความรู้จากวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน

แต่การจะเป็นวิทยาศาสตร์อย่างสมบูรณ์นั้นต้องอาศัยการทดลองเชิงสังเกตและการคำนวณทางคณิตศาสตร์ด้วย

เราโชคดีที่ได้เกิดมาในยุคที่พุทธศาสนายังดำรงอยู่ และวิทยาศาสตร์ได้เจริญก้าวหน้ามาจนเกือบถึงขีดสุด วิทยาศาสตร์จะให้คำตอบและยืนยันความถูกต้องของพุทธศาสนา เราอยู่ในยุคที่ผู้คนส่วนใหญ่เชื่อถือวิทยาศาสตร์มากกว่าศาสนา เพราะวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องของหลักฐานและความเป็นเหตุเป็นผลที่ตรวจสอบได้ ส่วนศาสนาเป็นเรื่องของความศรัทธาเป็นหลัก



และปัจจุบันเป็นยุคที่ศรัทธาทางศาสนาเริ่มเสื่อม
ถอย เหลือไว้เพียงเปลือกแห่งศรัทธาในรูปพิธีกรรม
ทางศาสนาอันไร้แก่นสาร แต่เปลือกก็ยังช่วยให้
ต้นไม้แห่งพุทธศาสนายืนอยู่ได้ แม้ว่าภายในจะ
สุกร่อนเป็นโพรงก็ตาม

แต่นับต่อจากนี้ไป แก่นไม้แห่งพุทธศาสนาจะถูก
เติมเต็มด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่มีมากขึ้น
เรื่อย ๆ เพราะพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ศึกษา
เรื่องเดียวกัน นั่นคือศึกษาความจริงแท้ของ
ธรรมชาติ เพียงแต่ใช้วิธีการที่แตกต่างกันเท่านั้น
เราจะไม่ฝากศรัทธาไว้กับพระพุทธรองค์แต่เพียง
อย่างเดียวยกต่อไป แต่เราจะนำความน่าเชื่อถือ
ของวิทยาศาสตร์มาช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับ
พุทธศาสนา

ถ้ามองดูอย่างผิวเผินอาจรู้สึกว่าการ
ความช่วยเหลือจากวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ และอาจ
ทำให้ความศรัทธาที่เป็นเรื่องของศาสนาลดน้อยลง
แต่ตรงกันข้าม ผู้เขียนกลับรู้สึกศรัทธาพระพุทธรองค์
เพิ่มยิ่งขึ้น และยังรู้สึกทั้งในสิ่งที่ทรงค้นพบ พร้อม
กับเกิดคำถามขึ้นในใจว่า เมื่อสองพันห้าร้อยกว่า
ปีก่อน พระตถาคตรู้ได้อย่างไร ว่าจิตเกิดขึ้นแล้ว
ดับลงอย่างรวดเร็ว เป็นดวงจิตที่เกิดต่อเนื่องกันไป



เป็นสาย หรือกฎแห่งกรรมมีอยู่จริง หรือสรรพสิ่ง
ไม่เป็นตัวตน ฯลฯ

แต่ผู้เขียนคิดว่าพอจะมีคำตอบสำหรับเรื่องพระ
ปรีชาญาณแห่งพระพุทธองค์ นั่นคือ เป็นการเชื่อมโยงหรือซิงค์กันของคลื่นความถี่ทางควอนตัมภายใน
สมองของพระพุทธองค์กับคลื่นความถี่ทางควอน
ตัมแห่งจักรวาล โดยการฝึกฝนจิตให้มีคลื่นความถี่
ในระดับที่สอดคล้องกับคลื่นสั่นพ้องของจักรวาล

สิ่งนี้ดูเหมือนจะทำให้วิทยาศาสตร์กลายเป็นศาสตร์
ที่ล้าหลังไปเลยทีเดียว เพราะยังตามหลังศาสนา
พุทธอยู่สองพันห้าร้อยกว่าปี นี่ฟังดูเป็นเรื่องที่กลับ
ตาลปัตรไปเลยทีเดียว ไม่ว่าโลกจะหมุนไปไกลแค่ไหน
แต่เราจะไม่วันสูญสิ้นศรัทธาในพระพุทธองค์

สุดท้ายนี้ หวังว่าจิตของคุณผู้อ่านจะซิงค์กับจิต
ของผู้เขียน และเข้าใจเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ได้
เป็นอย่างดี



พุทธพจน์

“ภิกษุทั้งหลาย เราย่อมไม่ขัดแย้งกับโลก แต่โลกย่อมขัดแย้งกับเรา ผู้กล่าวธรรมย่อมไม่ขัดแย้งกับใคร ๆ ในโลก สิ่งใดที่บัณฑิตในโลกสมมุติว่าไม่มี แม้เราก็ก้าวสิ่งนั้นว่าไม่มี สิ่งใดที่บัณฑิตในโลกสมมุติว่ามี แม้เราก็ก้าวสิ่งนั้นว่ามี

ภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่บัณฑิตในโลกสมมุติว่าไม่มี ซึ่งเราก็ก้าวว่าไม่มีนั้นคืออะไร ? คือรูปที่ไม่เที่ยง ยั่งยืน มั่นคง มีความไม่แปรปรวนเป็นธรรมดา บัณฑิตในโลกสมมุติว่าไม่มี แม้เราก็ก้าวรูปลักษณะนั้นว่าไม่มี เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณที่ไม่เที่ยง ยั่งยืน มั่นคง มีความไม่แปรปรวนเป็นธรรมดา โลกสมมุติว่าไม่มี แม้เราก็ก้าวสิ่งนั้นว่าไม่มี ภิกษุทั้งหลาย นี่แหละที่เป็นบัณฑิตในโลกสมมุติว่าไม่มี ซึ่งเราก็ก้าวว่าไม่มี

ภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่บัณฑิตในโลกสมมุติว่ามี ซึ่งเราก็ก้าวว่ามีนั้นคืออะไร ? ภิกษุทั้งหลาย รูปที่ไม่เที่ยง เป็นทุกข มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ที่บัณฑิตในโลกสมมุติว่ามี แม้เราก็ก้าวรูปลักษณะนั้นว่ามี เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณที่ไม่เที่ยง เป็นทุกข มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ที่บัณฑิตในโลกสมมุติว่ามี แม้เราก็ก้าวสิ่งนั้นว่ามี ภิกษุทั้งหลาย นี่แหละที่บัณฑิตในโลกสมมุติว่ามี ซึ่งเราก็ก้าวว่ามี”





Reference

<https://www.nature.com/articles/d41586-020-03434-7>

<https://www.nature.com/articles/d41586-019-03213-z>

<https://news.uchicago.edu/story/strange-quantum-phenomenon-achieved-room-temperature-semiconductor-wafers>

<https://news.yale.edu/2019/06/03/physicists-can-predict-jumps-schrodingers-cat-and-finally-save-it>

<https://physicsworld.com/a/physics-world-announces-its-breakthrough-of-the-year-finalists-for-2020/>

<https://www.space.com/quantum-paradox-throws-doubt-on-observed-reality.html>

<https://theconversation.com/schrodingers-cat-gets-a-reality-check-37278>

<https://www.quantum-inspire.com/kbase/introduction-to-quantum-computing/>

<https://science.sciencemag.org/content/356/6343/1140>

<https://jqj.umd.edu/glossary/quantum-superposition>

<https://quantumatlas.umd.edu/entry/superposition>

https://en.wikipedia.org/wiki/Copenhagen_interpretation#4._Einstein%E2%80%93Podolsky%E2%80%93Rosen_paradox

https://en.wikipedia.org/wiki/Schr%C3%B6dinger%27s_cat



https://en.wikipedia.org/wiki/Niels_Bohr_Institute

https://en.wikipedia.org/wiki/EPR_paradox

https://en.wikipedia.org/wiki/Wave_function_collapse

https://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_superposition

<https://choprafoundation.org/consciousness/einstein-the-moon-and-you/>

<https://blog.oup.com/2011/02/quantum/>

https://singularityhub.com/2020/12/06/chinese-quantum-computer-quests-for-quantum-advantage-with-light/?fbclid=IwAR0QIEWgXuQM1nx7QDK223WLq_pyH8v_QxDkc-m1G4sKANAVSNodq9BMjOU8

<https://www.sciencemag.org/news/2017/06/china-s-quantum-satellite-achieves-spooky-action-record-distance>

<https://theconversation.com/google-claims-to-have-invented-a-quantum-computer-but-ibm-begs-to-differ-127309>

<https://theconversation.com/a-quantum-computing-future-is-unlikely-due-to-random-hardware-errors-126503>

<https://www.scientificamerican.com/article/googles-quantum-computer-achieves-chemistry-milestone/>

<https://www.nytimes.com/2019/10/23/technology/quantum-computing-google.html>

<https://www.cmu.ac.th/th/article/dc2047ca-307e-462a-827c-456746e837ac>

<https://www.globaltimes.cn/content/1203855.shtml>



<https://www.globaltimes.cn/content/1209006.shtml?fbclid=IwAR1tb06yHVnZOyfmSuY2K4SEYwwfIUUeemG-ch8Lv15hsl1OKthDfklUt7To>

<https://www.insidequantumtechnology.com/news-archive/light-based-quantum-computer-jiuzhang-exceeds-fastest-classical-supercomputers/>

<https://theconversation.com/error-correcting-the-things-that-go-wrong-at-the-quantum-computing-scale-84846>

https://www.ted.com/talks/jim_al_khalili_how_quantum_biology_might_explain_life_s_biggest_questions/transcript?language=th

<https://how10.com/1468850-is-our-brain-a-quantum-computer>

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6283985/>

<https://www.sciencedaily.com/releases/2014/01/140116085105.htm>

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S157106451300153X>

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1571064513001188?via%3Dihub>

<https://www.bbc.com/news/science-environment-21150046>

<https://physicsworld.com/a/a-quantum-sense-of-smell/>

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1571064513001905>



<https://blogs.scientificamerican.com/observations/the-hippies-were-right-its-all-about-vibrations-man/>

<https://www.authorea.com/users/61793/articles/346253-the-easy-part-of-the-hard-problem-a-resonance-theory-of-consciousness>

<https://www.nbcnews.com/mach/science/universe-conscious-ncna772956>

<https://iep.utm.edu/panpsych/>

<https://jcer.com/index.php/jcj/article/view/579>

<https://www.sheldrake.org/research/morphic-resonance>

https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=16&siri=57

<https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=16&item=164&items=1&preline=0&pagebreak=0>

https://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=17&siri=94

https://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=17&siri=95

https://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=20&siri=121

ขเอิญศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่ กรุงเทพฯ ฯ
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง (พิมพ์ครั้งที่ 3 : 2539)

พระเมธีธรรมมารถ (ประยูร ชุมจิตต์) กรรมและการเวียนว่ายตาย
เกิด กรุงเทพฯ ฯ ธรรมสภา (2539)



จักรวาลควอนตัม

ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2569

Book Code 978-616-93448-2-7

ฉบับ E-Book (PDF) เผยแพร่เป็นธรรมทาน

ฉบับเล่มกระดาษ ราคา 499 บาท

สิริวิชญ์ รัตนจินดา

เขียน ออกแบบปก รูปเล่ม จัดพิมพ์และจัดจำหน่าย

56 หมู่ที่ 16 ต.โพรงอากาศ อ.บางน้ำเปรี้ยว

จ.ฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 0826192580

อีเมล sirawichratjinda@gmail.com

พิมพ์ที่

บริษัท ไอดี ออล ดิจิตอลพริ้นท์ จำกัด

52 ซอยเอกชัย 69 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน

เขตบางบอน กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02 8995429-35

LINE Official Account: @ideolprint

COPYRIGHT © 2026 สิริวิชญ์ รัตนจินดา

ความรู้ของมนุษยชาติมาถึงจุดที่ศาสตร์หลักทั้ง 3 มาบรรจบกัน
นั่นคือ ฟิสิกส์ควอนตัม อภิปรัชญา และพุทธศาสนา
ตกผลึกเป็นทฤษฎีใหม่ของโลก
“กฎแห่งกรรมคือความพัวพันทางควอนตัม”
ขอเชิญค้นหาคำตอบได้ภายในเล่ม !

ความสัมพันธ์ของ ฟิสิกส์ควอนตัม อภิปรัชญา และพุทธศาสนา
ความพ่ายแพ้ต่อกลศาสตร์ควอนตัมของอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์
การตีความแบบโคเปนเฮเกนและแมวของชเรอดิงเงอร์
เจาะลึกคอมพิวเตอร์ควอนตัม ดาวเทียมควอนตัม
กลศาสตร์ควอนตัมในสิ่งมีชีวิตและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
นามขันธ์ (จิต) กับการทำงานของสมองในแต่ละส่วน
บทเพลงควอนตัมภายในสมอง ก่อเกิดเป็นจิตสำนึก
และซิงโครไนซ์เป็นดวงจิตอย่างต่อเนื่องตรงกับคำสอนในพุทธศาสนา
กฎแห่งกรรมคือความพัวพันทางควอนตัมของคลื่นความดีทางจิต
Morphic Resonance บันทึกข้อมูลกรรม
Morphic Fields ไวรัสแฮร์ข้อมูลร่วมกัน ฯลฯ

